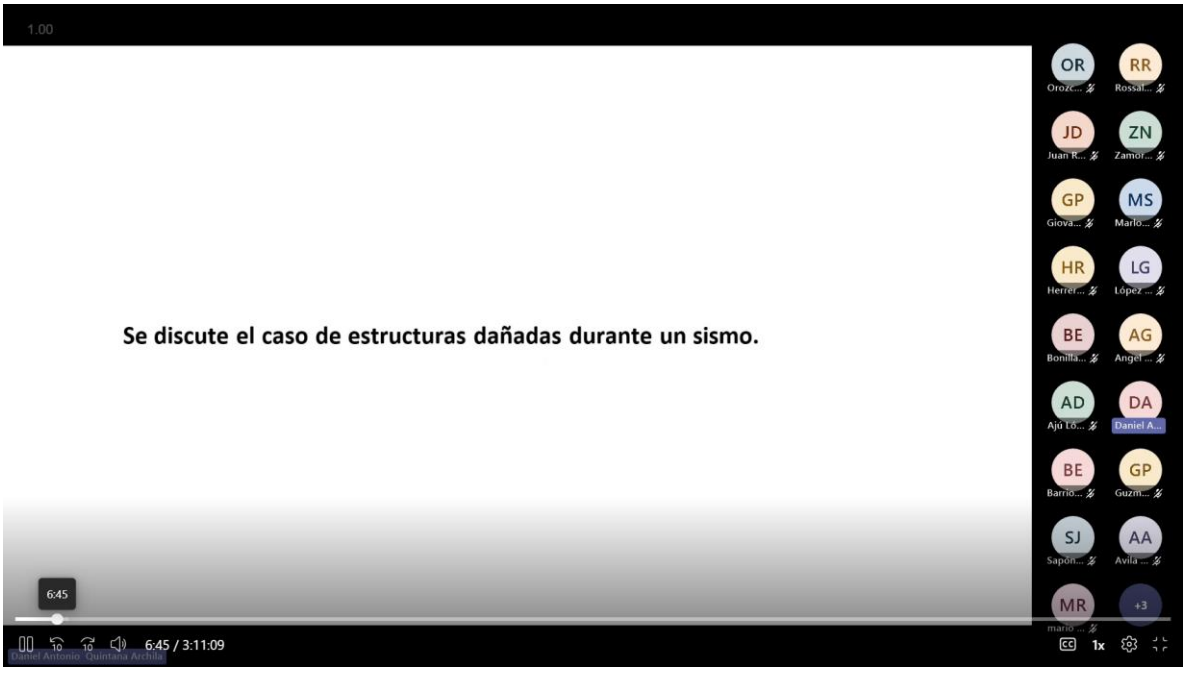
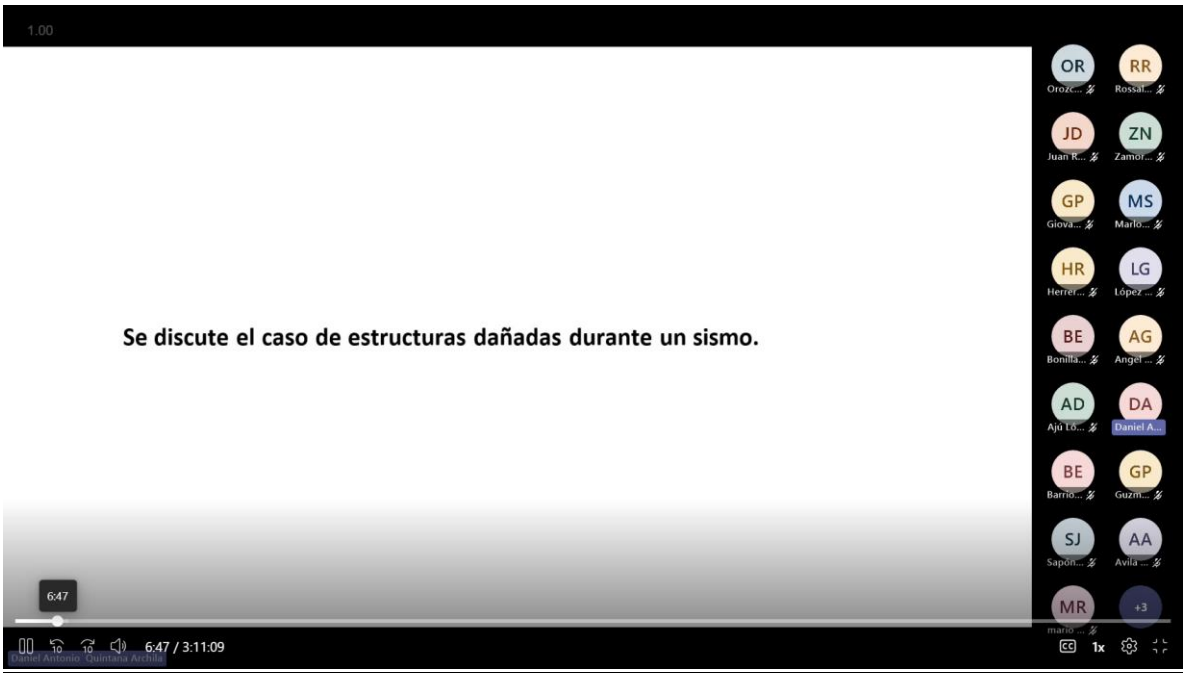
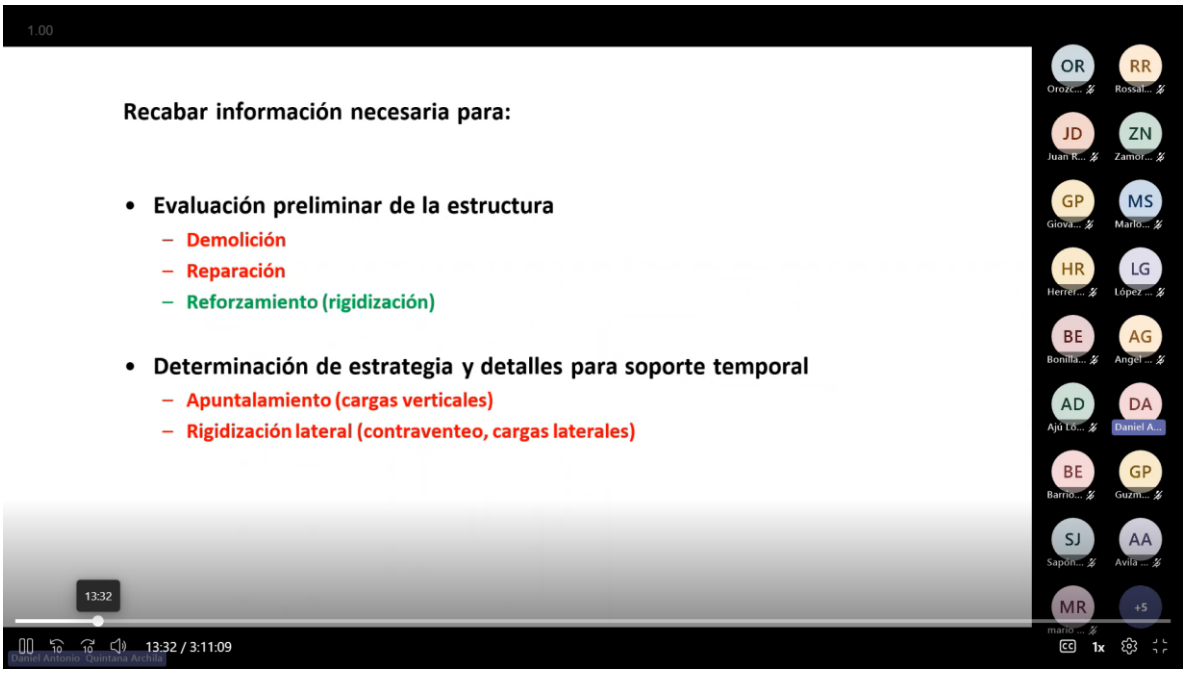
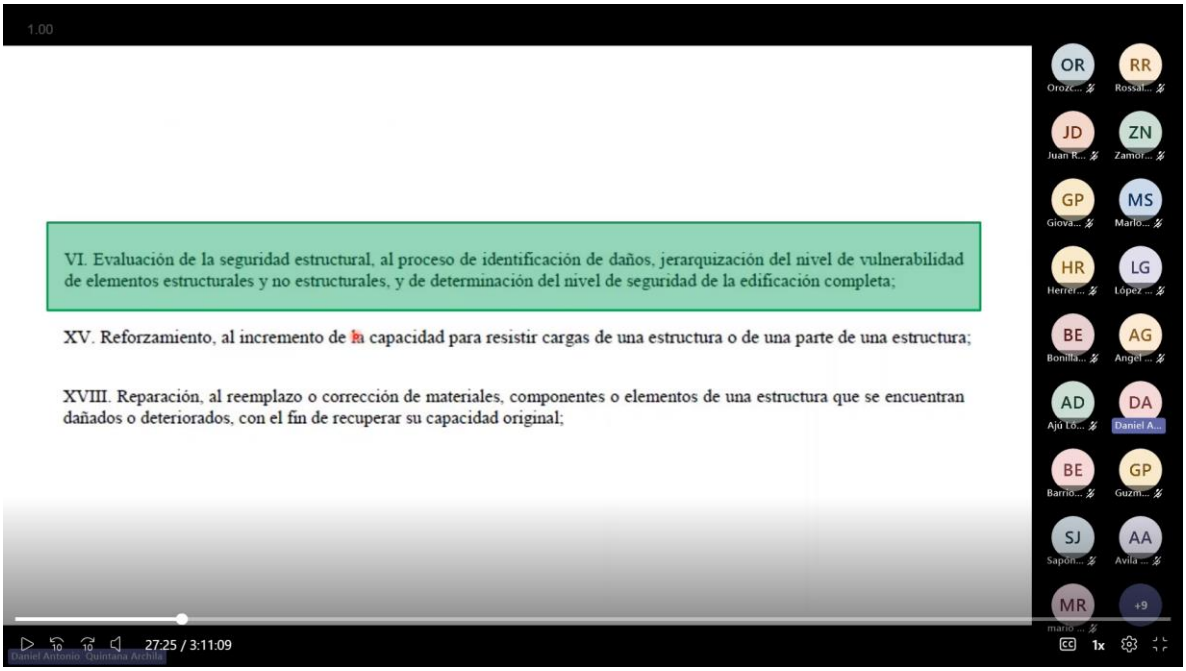

1.00
Evaluación y Rehabilitación Estructural
Evaluación Estructural
6:19 / 3:11:09
1x


1.00
Se discute el caso de estructuras dañadas durante un sismo.
6:45
6:45 / 3:11:09
1x


1.00
Se discute el caso de estructuras dañadas durante un sismo.
6:47
6:47 / 3:11:09
Daniel Antonio Quintana Archila
1x


1.00
IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN
9:28
9:28 / 3:11:09
Daniel Antonio Quintana Archila
1x


1.00
Recabar información necesaria para:
• Evaluación preliminar de la estructura
– Demolición
– Reparación
– Reforzamiento (rigidización)
• Determinación de estrategia y detalles para soporte temporal
– Apuntalamiento (cargas verticales)
– Rigidización lateral (contraventeo, cargas laterales)
13:32
13:32 / 3:11:09
1x


1.00
VI. Evaluación de la seguridad estructural, al proceso de identificación de daños, jerarquización del nivel de vulnerabilidad de elementos estructurales y no estructurales, y de determinación del nivel de seguridad de la edificación completa;
XV. Reforzamiento, al incremento de la capacidad para resistir cargas de una estructura o de una parte de una estructura;
XVIII. Reparación, al reemplazo o corrección de materiales, componentes o elementos de una estructura que se encuentran dañados o deteriorados, con el fin de recuperar su capacidad original;
27:25 / 3:11:09
1x

1.00

La información recabada en esta etapa debe complementarse posteriormente con una revisión más detallada que sirva de base para el proyecto de refuerzo.

30:49 / 3:11:09

Daniel Antonio Quintana Archila

1x

1.00

Inspección preliminar:

- Inspección ocular
  - Identificar sistema estructural
    - Marcos momento-resistentes
      - Marcos (con o sin vigas)
      - Marcos con muros estructurales de concreto reforzado
      - Marcos con muros diafragma de mampostería
      - Marcos con contravientos
      - Otro

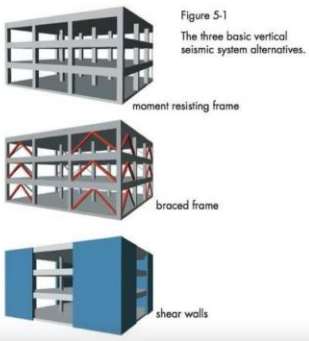
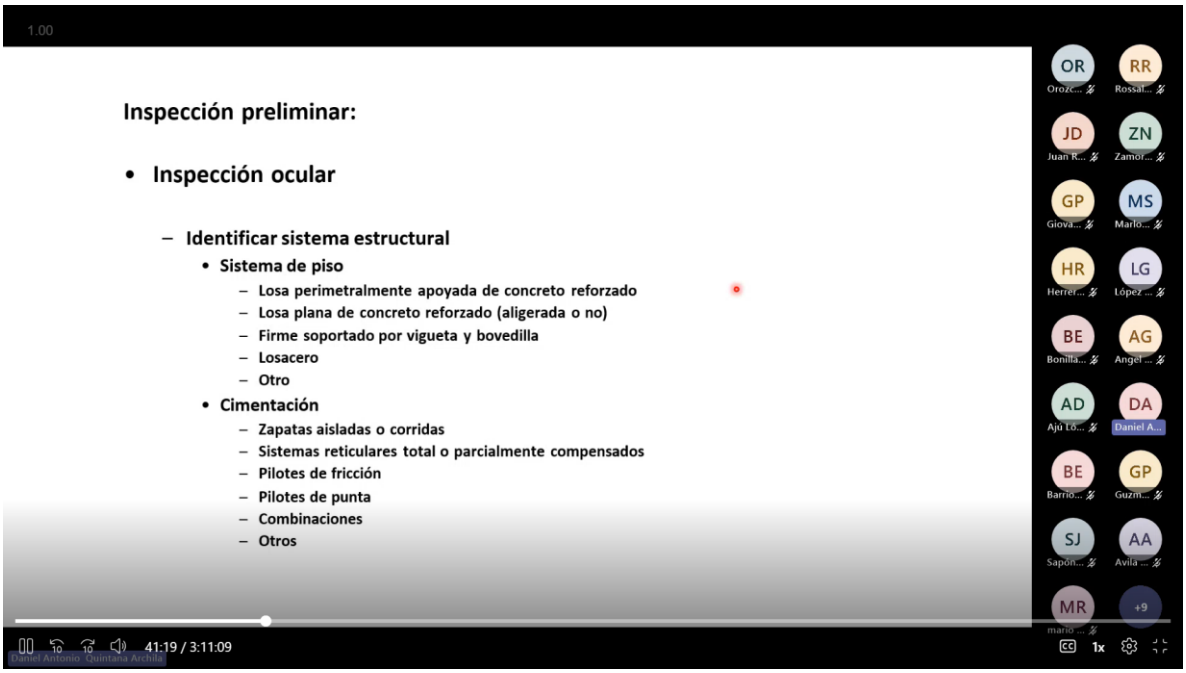


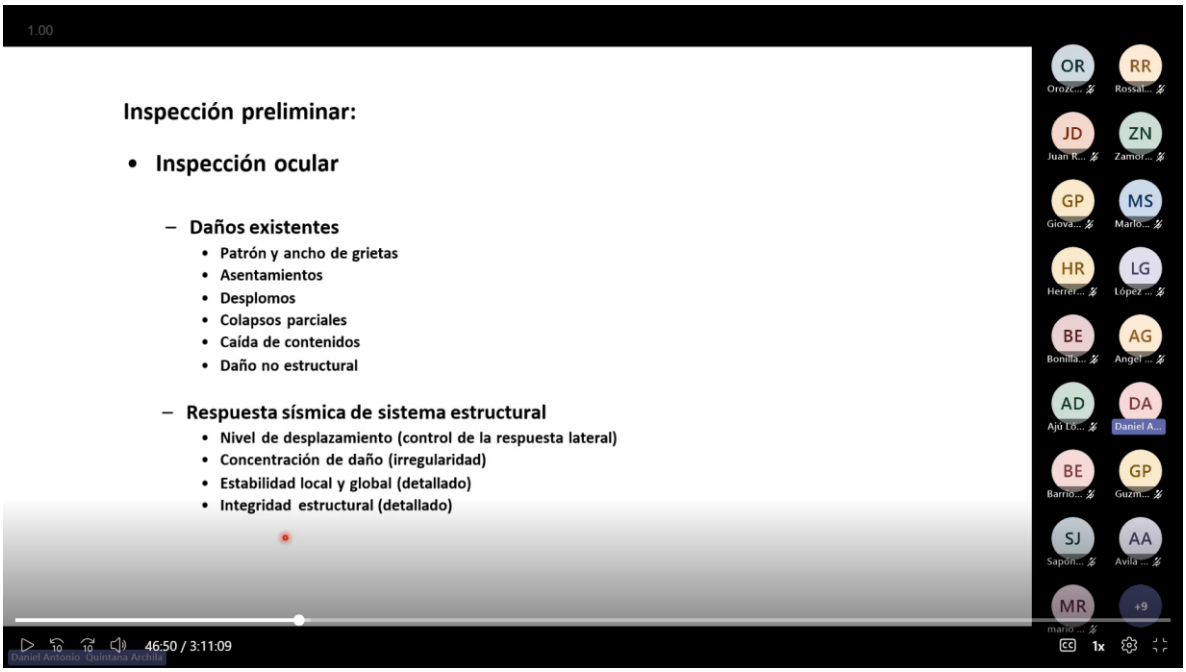
Figure 5-1
The three basic vertical seismic system alternatives.

37:15 / 3:11:09

Daniel Antonio Quintana Archila

1x


1.00
Inspección preliminar:
• Inspección ocular
– Identificar sistema estructural
• Sistema de piso
– Losa perimetralmente apoyada de concreto reforzado
– Losa plana de concreto reforzado (aligerada o no)
– Firme soportado por vigueta y bovedilla
– Losacero
– Otro
• Cimentación
– Zapatas aisladas o corridas
– Sistemas reticulares total o parcialmente compensados
– Pilotes de fricción
– Pilotes de punta
– Combinaciones
– Otros
41:19 / 3:11:09
1x


1.00
Inspección preliminar:
• Inspección ocular
– Daños existentes
• Patrón y ancho de grietas
• Asentamientos
• Desplomos
• Colapsos parciales
• Caída de contenidos
• Daño no estructural
– Respuesta sísmica de sistema estructural
• Nivel de desplazamiento (control de la respuesta lateral)
• Concentración de daño (irregularidad)
• Estabilidad local y global (detallado)
• Integridad estructural (detallado)
46:50 / 3:11:09
1x

2.00

Inspección preliminar:

- **Ubicación, extensión y severidad del daño**
  - Revisar desplomes
  - Identificar entrepisos dañados
    - Porcentaje de elementos dañados
  - Mediciones en elementos dañados

- **Equipo**
  - Casco y botas
  - Tabla de apoyo y formas de inspección
  - Cinta métrica
  - Plomada o nivel
  - Martillo y cincel o desarmador
  - Linterna
  - Grietómetro
  - Binoculares
  - Cámara fotográfica con buen "zoom"

59:37 / 3:11:09

Daniel Antonio Quintana Archila

OR RR JD ZN GP MS HR LG BE AG AD DA BE GP SJ AA MR +9

2x

2.00

Grietómetro:



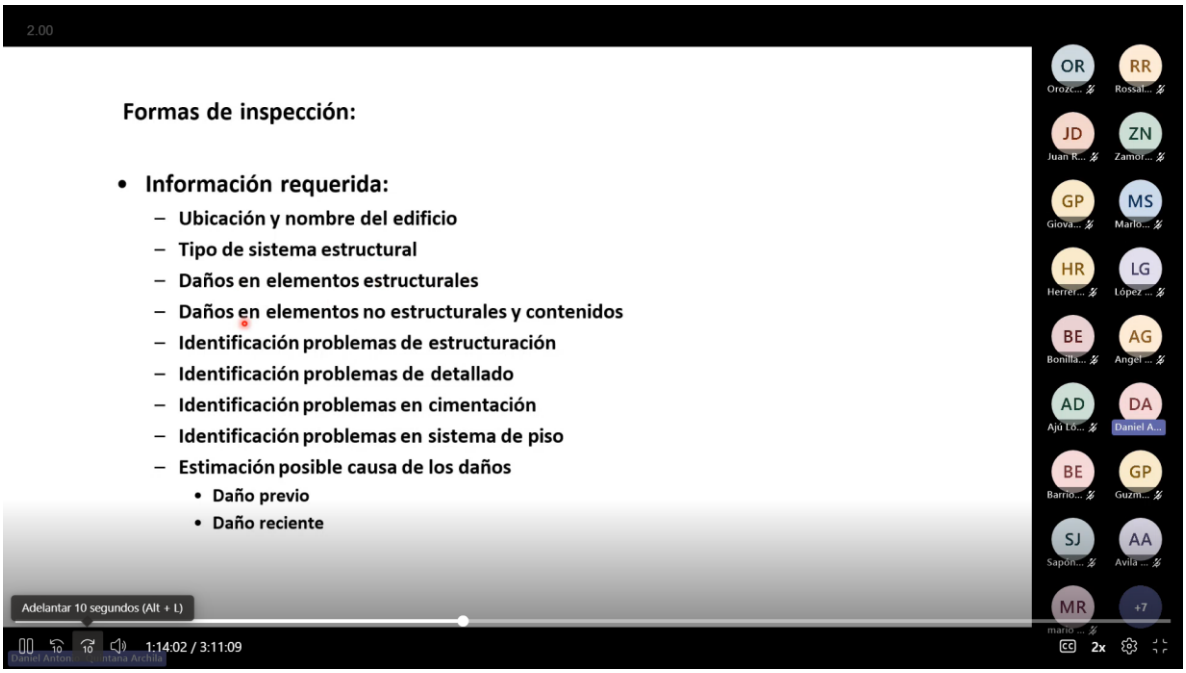


1:11:39 / 3:11:09

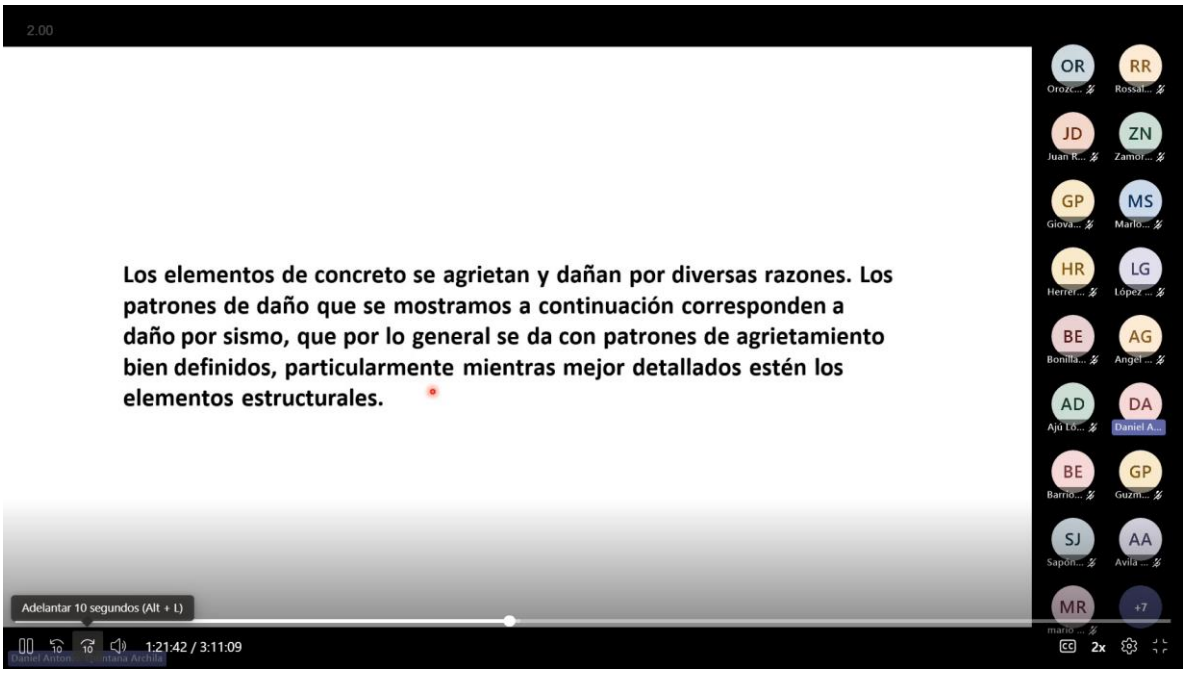
Daniel Antonio Quintana Archila

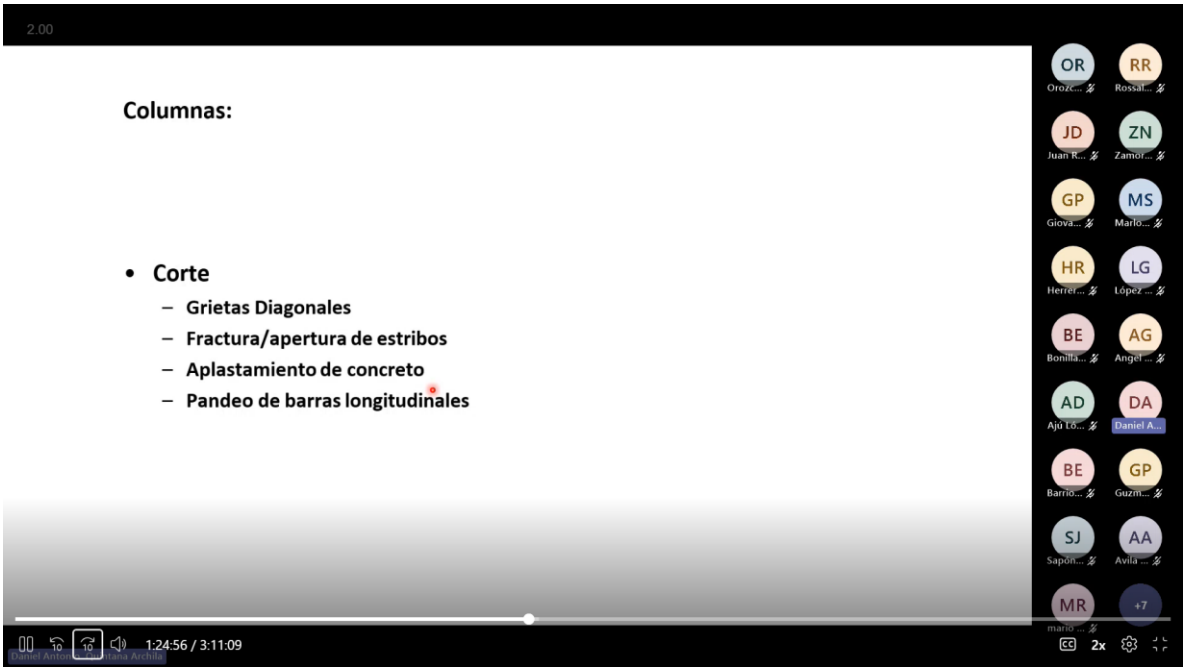
OR RR JD ZN GP MS HR LG BE AG AD DA BE GP SJ AA MR +7

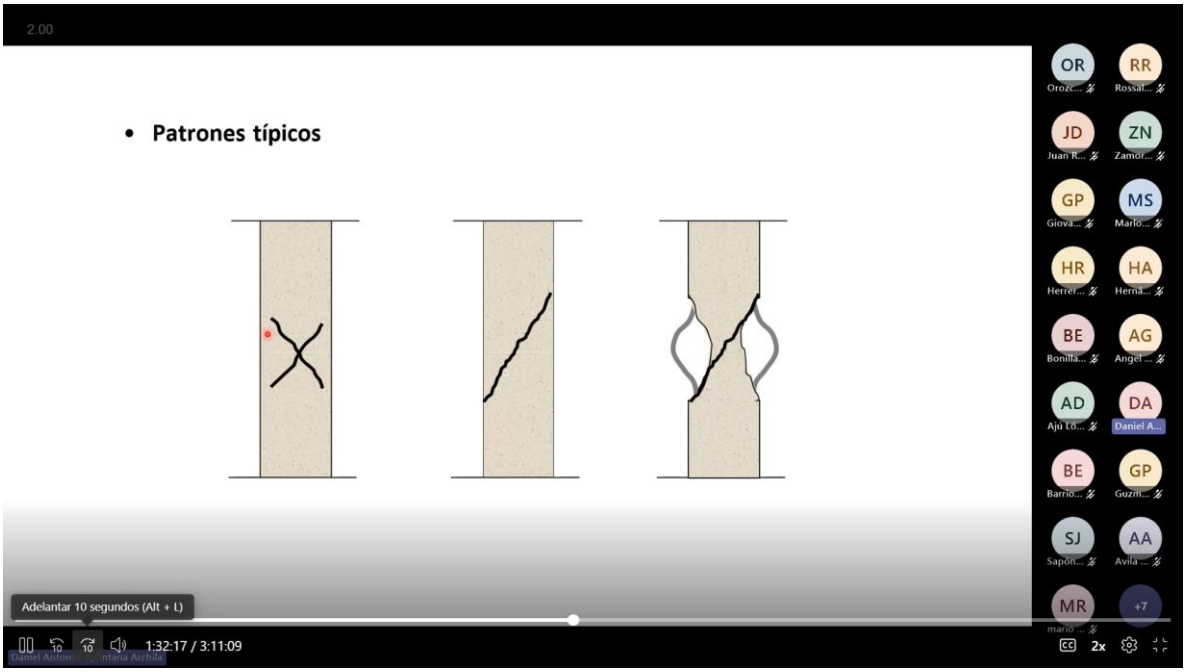
2x

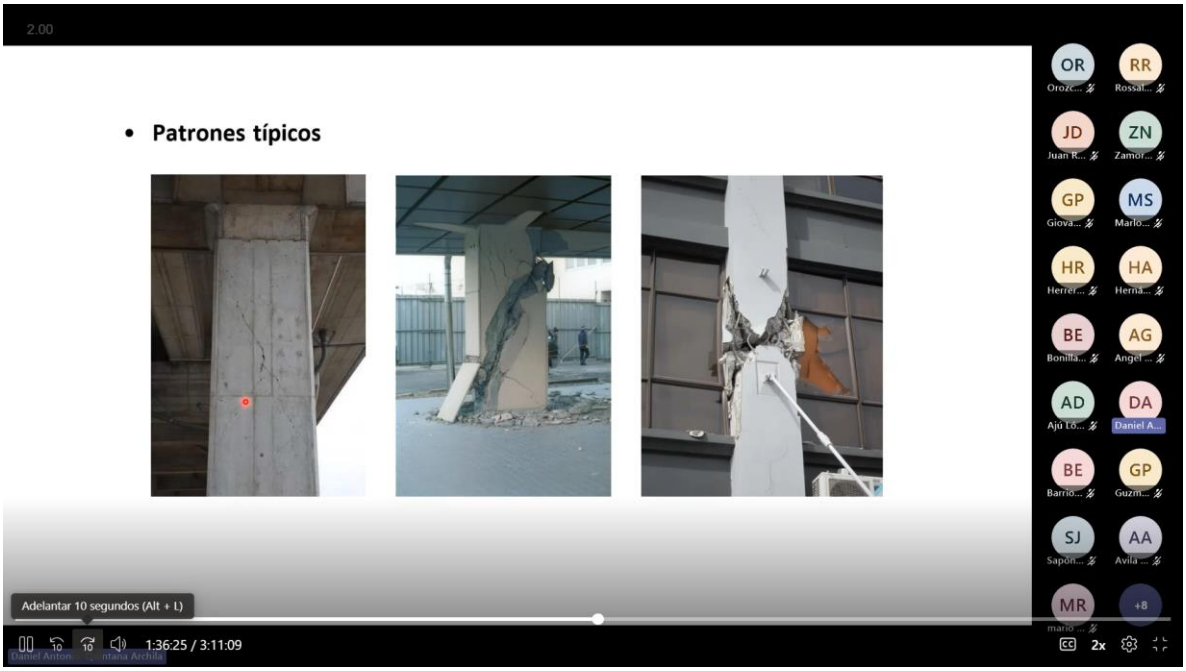

2.00
Formas de inspección:
• Información requerida:
– Ubicación y nombre del edificio
– Tipo de sistema estructural
– Daños en elementos estructurales
– Daños en elementos no estructurales y contenidos
– Identificación problemas de estructuración
– Identificación problemas de detallado
– Identificación problemas en cimentación
– Identificación problemas en sistema de piso
– Estimación posible causa de los daños
• Daño previo
• Daño reciente
Adelantar 10 segundos (Alt + L)
1:14:02 / 3:11:09
2x

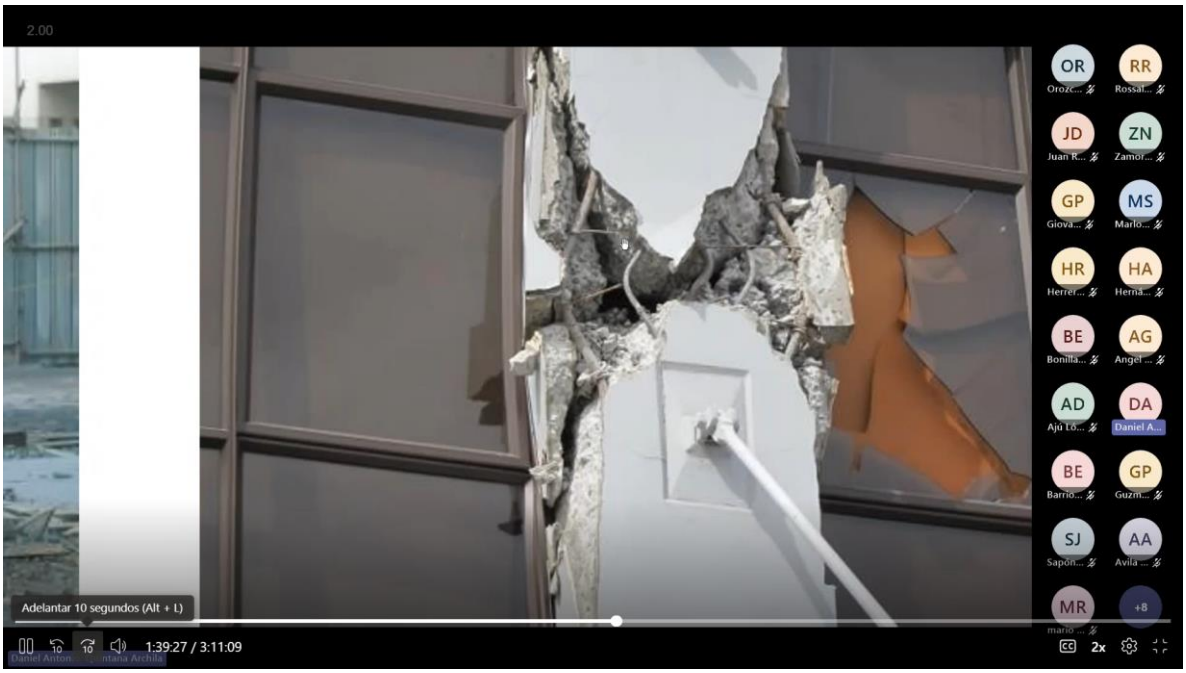

2.00
Daño Estructural
Adelantar 10 segundos (Alt + L)
1:21:05 / 3:11:09
2x

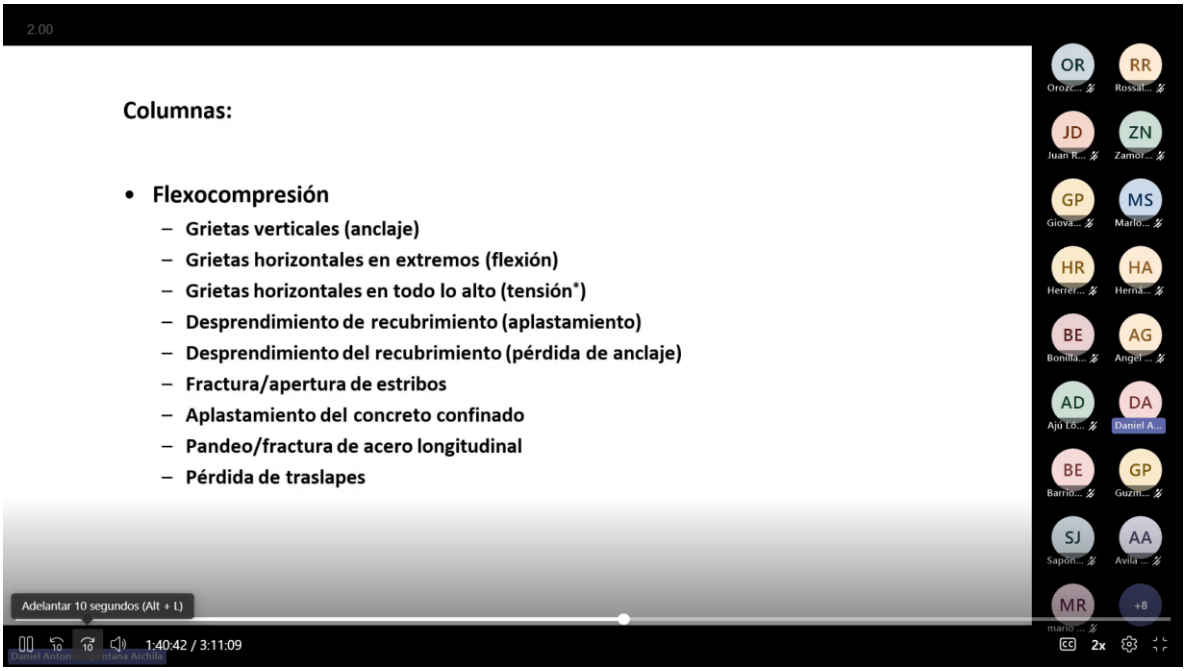

2.00
Los elementos de concreto se agrietan y dañan por diversas razones. Los patrones de daño que se mostramos a continuación corresponden a daño por sismo, que por lo general se da con patrones de agrietamiento bien definidos, particularmente mientras mejor detallados estén los elementos estructurales.
Adelantar 10 segundos (Alt + L)
1:21:42 / 3:11:09
2x

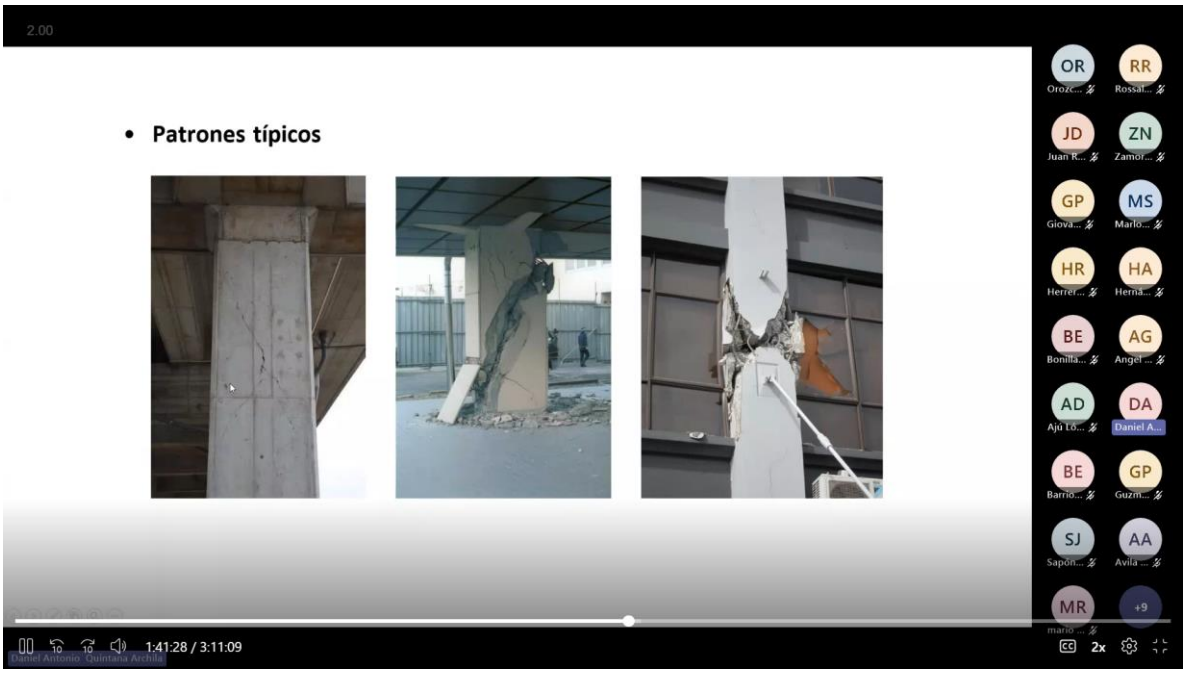

2.00
Columnas:
• Corte
– Grietas Diagonales
– Fractura/apertura de estribos
– Aplastamiento de concreto
– Pandeo de barras longitudinales
1:24:56 / 3:11:09
2x

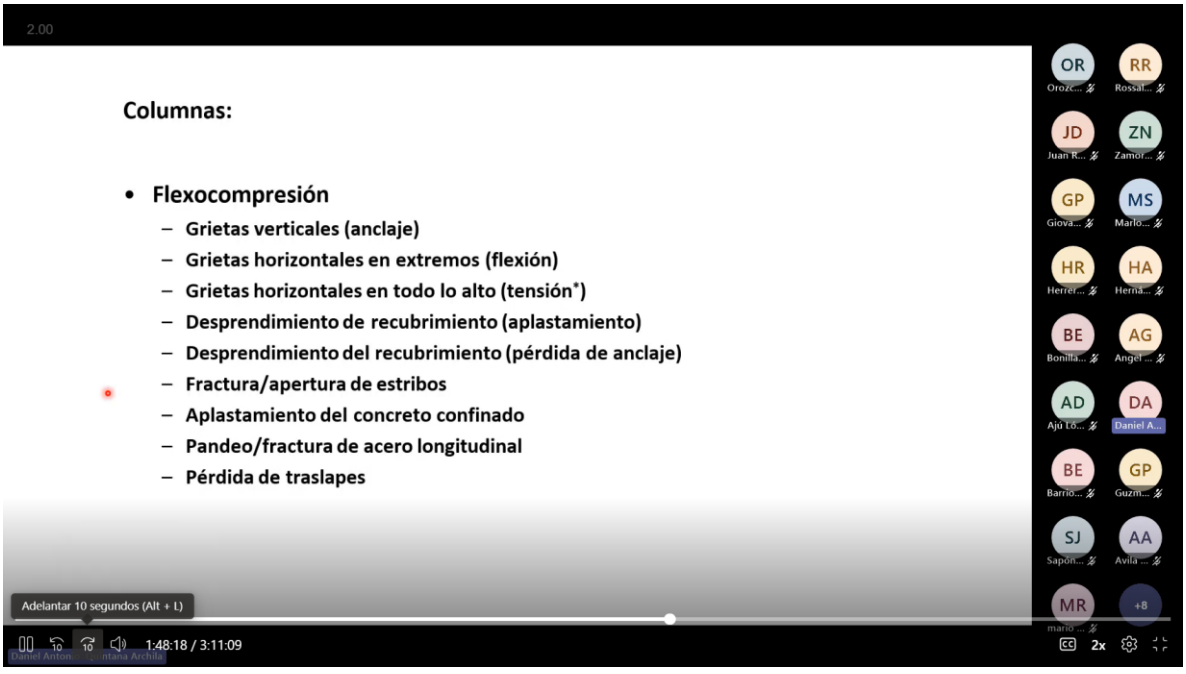

2.00
• Patrones típicos
Adelantar 10 segundos (Alt + L)
1:32:17 / 3:11:09
2x

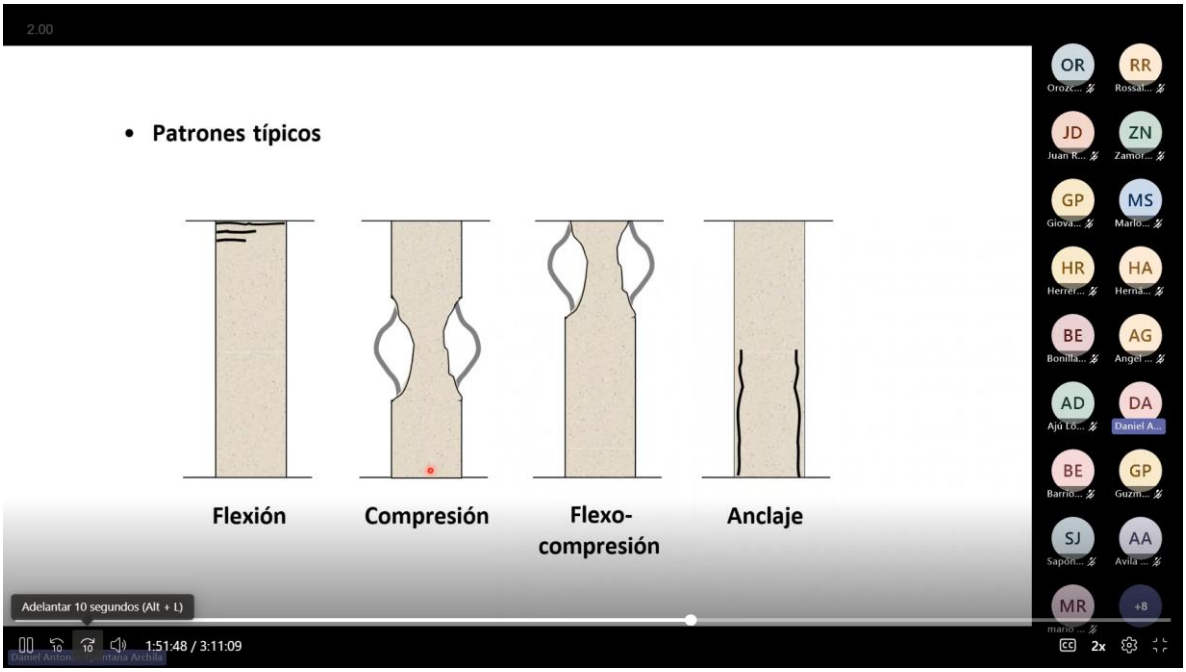

2.00
• Patrones típicos
Adelantar 10 segundos (Alt + L)
1:36:25 / 3:11:09
2x

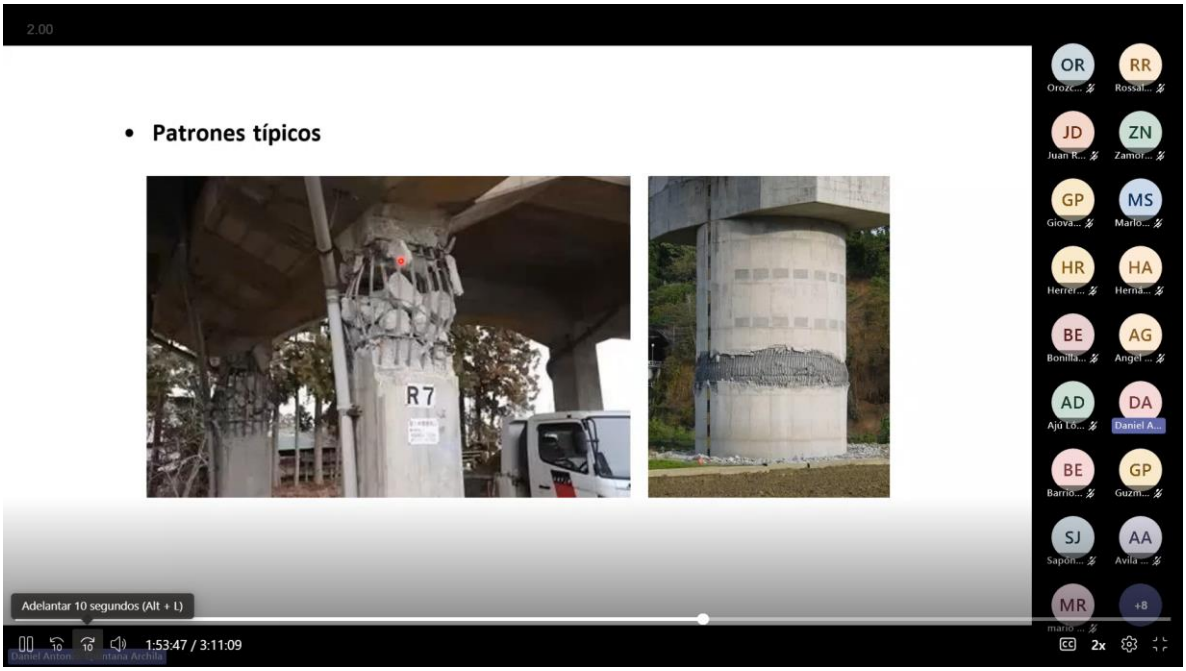

2.00
Adelantar 10 segundos (Alt + L)
1:39:27 / 3:11:09
2x

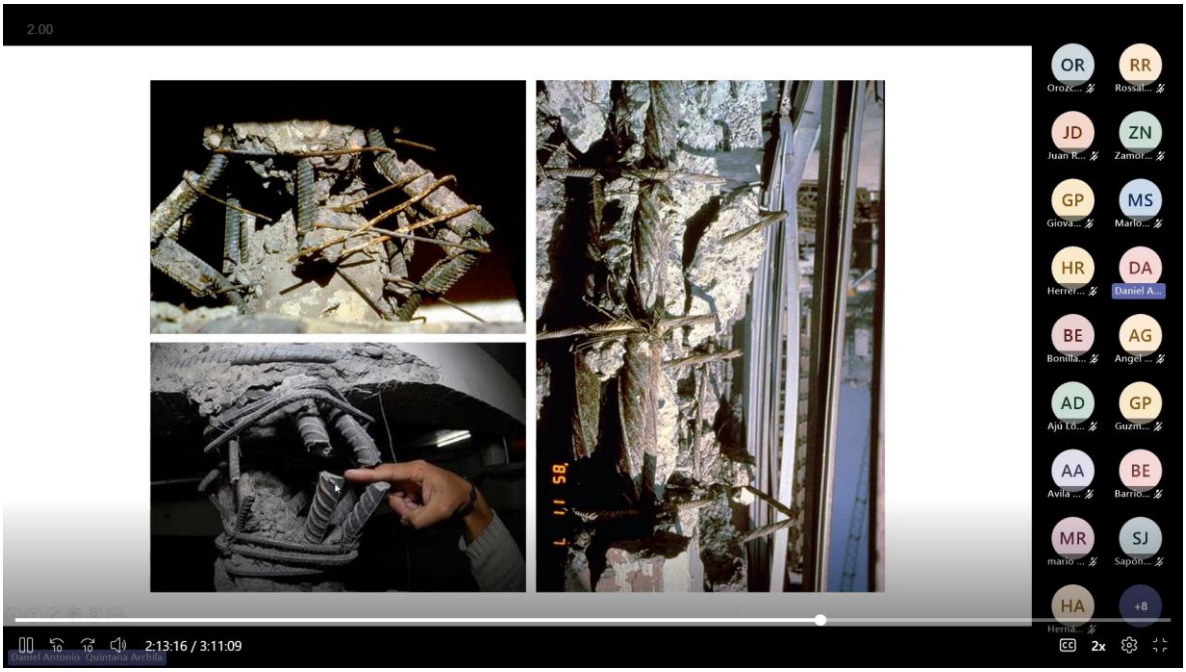

2.00
Columnas:
• Flexocompresión
– Grietas verticales (anclaje)
– Grietas horizontales en extremos (flexión)
– Grietas horizontales en todo lo alto (tensión*)
– Desprendimiento de recubrimiento (aplastamiento)
– Desprendimiento del recubrimiento (pérdida de anclaje)
– Fractura/apertura de estribos
– Aplastamiento del concreto confinado
– Pandeo/fractura de acero longitudinal
– Pérdida de traslapes
Adelantar 10 segundos (Alt + L)
1:40:42 / 3:11:09
2x

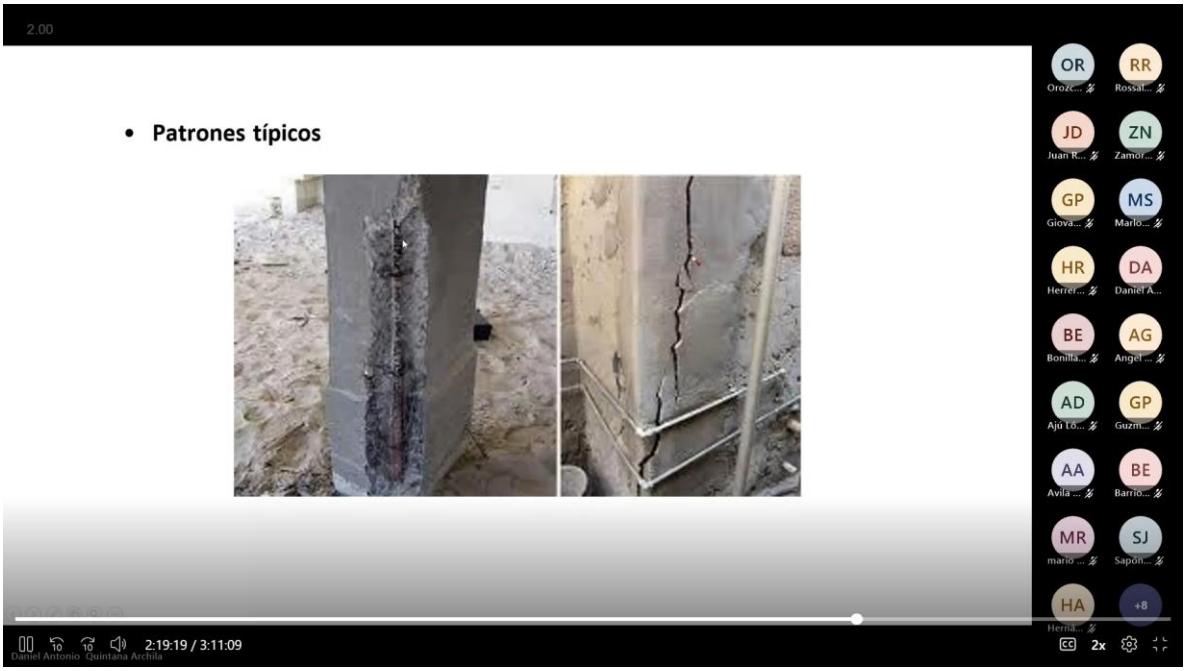

2.00
• Patrones típicos
1:41:28 / 3:11:09
2x


2.00
Columnas:
• Flexocompresión
– Grietas verticales (anclaje)
– Grietas horizontales en extremos (flexión)
– Grietas horizontales en todo lo alto (tensión*)
– Desprendimiento de recubrimiento (aplastamiento)
– Desprendimiento del recubrimiento (pérdida de anclaje)
– Fractura/apertura de estribos
– Aplastamiento del concreto confinado
– Pandeo/fractura de acero longitudinal
– Pérdida de traslapes
Adelantar 10 segundos (Alt + L)
1:48:18 / 3:11:09
2x


2.00
• Patrones típicos
Flexión
Compresión
Flexo-
compresión
Anclaje
Adelantar 10 segundos (Alt + L)
1:51:48 / 3:11:09
2x


2.00
• Patrones típicos
R7
Adelantar 10 segundos (Alt + L)
1:53:47 / 3:11:09
2x


2.00
2:13:16 / 3:11:09
Daniel Antonio Quintana Archila
2x


2.00
• Patrones típicos
2:19:19 / 3:11:09
Daniel Antonio Quintana Archila
2x

2.00

- **Patrones típicos**



2:20:22 / 3:11:09

Daniel Antonio Quintana Archila

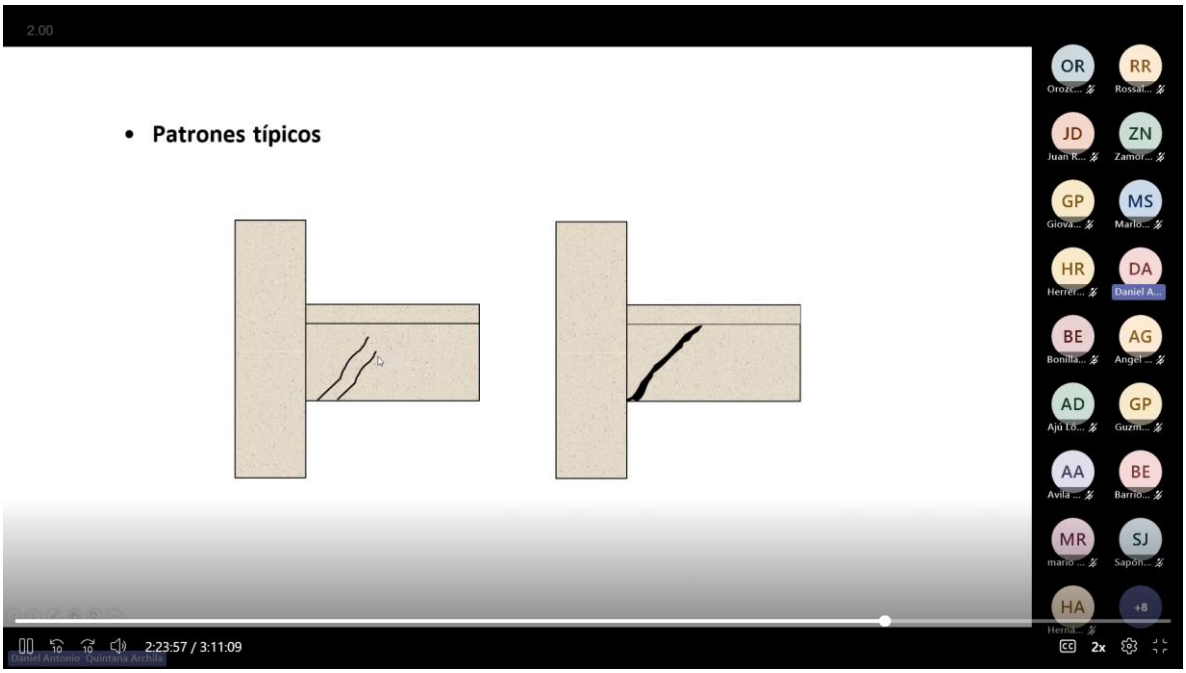
2.00

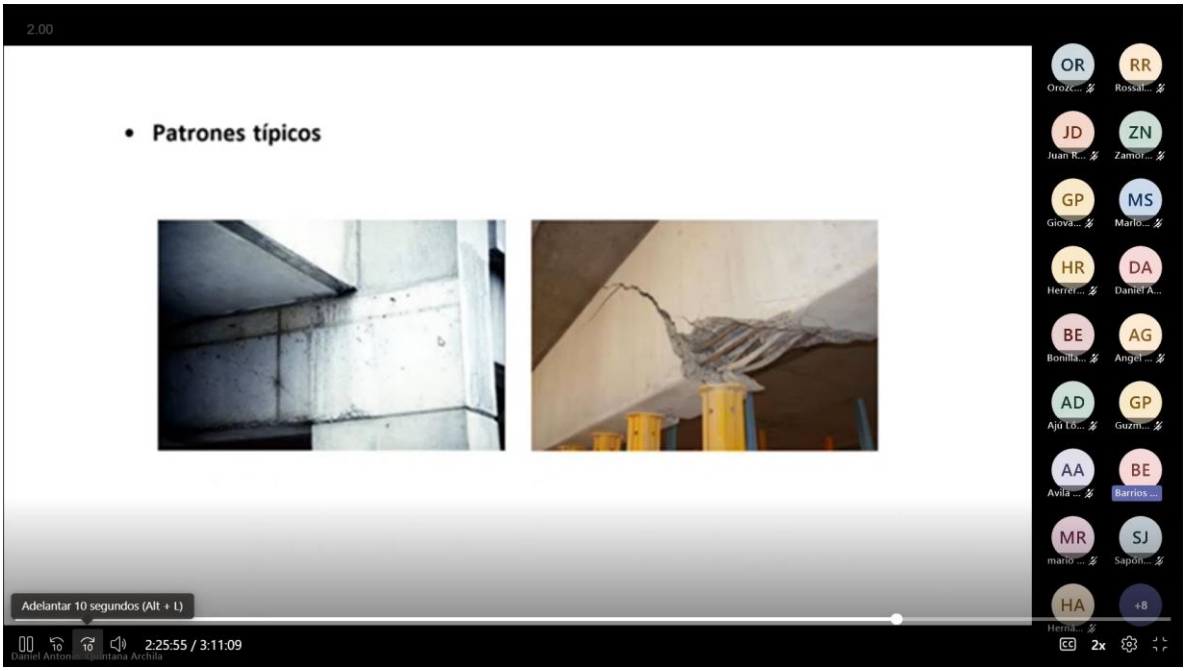
Vigas:

- **Corte**
  - **Grietas Diagonales**
  - **Fractura/apertura de estribos**
  - **Aplastamiento de concreto**
  - **Pandeo de barras longitudinales**

2:22:13 / 3:11:09

Daniel Antonio Quintana Archila


2.00
• Patrones típicos
2:23:57 / 3:11:09
2x


2.00
• Patrones típicos
Adelantar 10 segundos (Alt + L)
2:25:55 / 3:11:09
2x

2.00

Vigas:

- **Flexión**
  - Grietas verticales (flexión)
  - Grietas horizontales (anclaje)
  - Desprendimiento de recubrimiento (aplastamiento)
  - Desprendimiento del recubrimiento (pérdida de anclaje)
  - Aplastamiento del concreto confinado
  - Pandeo/fractura de acero longitudinal
  - Fractura/apertura de estribos
  - Pérdida de traslapes

2:36:05 / 3:11:09

Daniel Antonio Quintana Archila

2.00

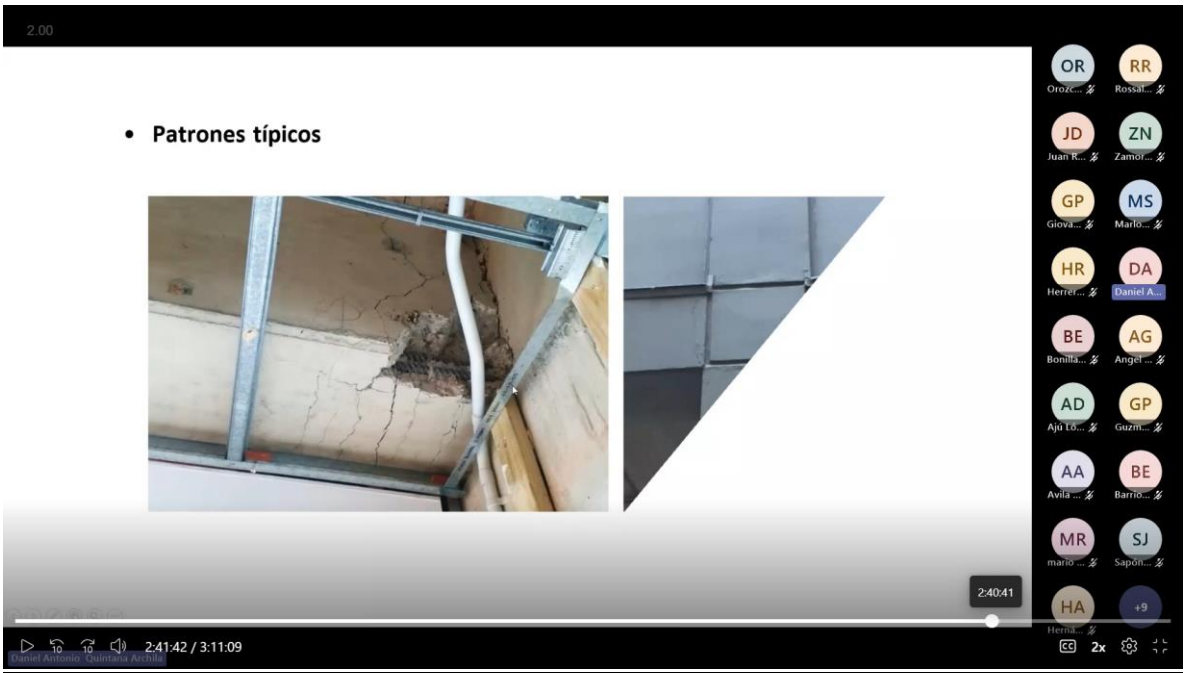
- **Patrones típicos**

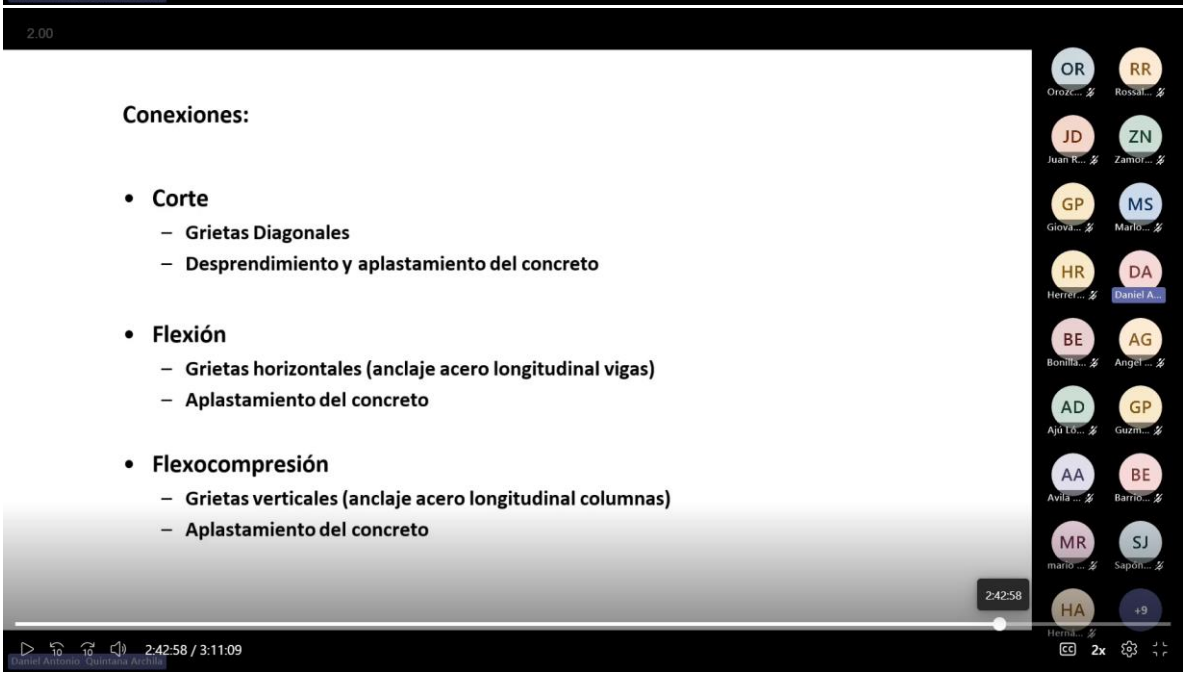




2:40:30 / 3:11:09

Daniel Antonio Quintana Archila


2.00
• Patrones típicos
2:40:41
2:41:42 / 3:11:09
2x


2.00
Conexiones:
• Corte
– Grietas Diagonales
– Desprendimiento y aplastamiento del concreto
• Flexión
– Grietas horizontales (anclaje acero longitudinal vigas)
– Aplastamiento del concreto
• Flexocompresión
– Grietas verticales (anclaje acero longitudinal columnas)
– Aplastamiento del concreto
2:42:58
2:42:58 / 3:11:09
2x

2.00

- **Patrones típicos**





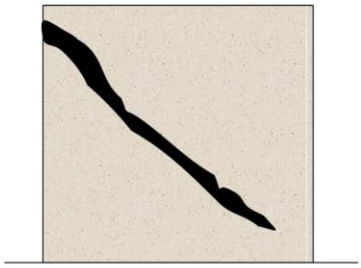
2:45:53 / 3:11:09

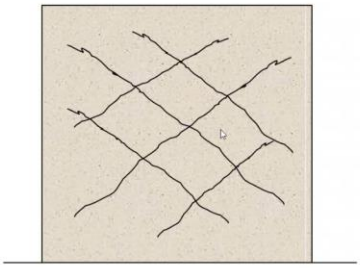
Daniel Antonio Quintana Archila

2x

2.00

- **Patrones típicos**





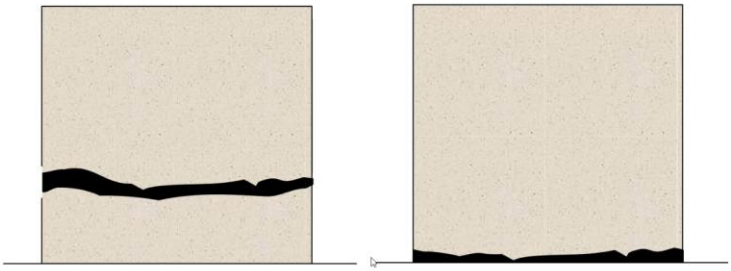
2:47:27 / 3:11:09

Daniel Antonio Quintana Archila

2x

2.00

- **Patrones típicos**



2:49:37 / 3:11:09

Daniel Antonio Quintana Archila

2x

2.00

- **Patrones típicos**



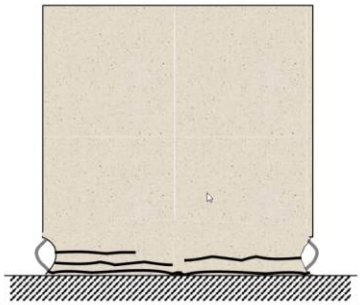
2:50:07 / 3:11:09

Daniel Antonio Quintana Archila

2x

2.00

- **Patrones típicos**



Flexión

Retroceder 10 segundos (Alt + J)

2:50:37 / 3:11:09

2x

2.00

- **Patrones típicos**



2:51:07 / 3:11:09

2x

2.00

Sistema de Piso:

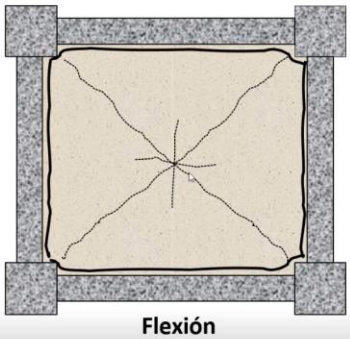
- **Cortante**
  - Grietas alrededor de columnas en losas o placas planas
- **Flexión**
  - Grietas perimetrales en parte superior
  - Grietas diagonales y centrales en parte inferior
  - Desprendimiento del concreto
  - Pandeo del refuerzo longitudinal

2:51:47 / 3:11:09

2x

2.00

- **Patrones típicos**



Flexión

2:54:07 / 3:11:09

2x

2.00

- **Patrones típicos**





Adelantar 10 segundos (Alt + L)

2:54:47 / 3:11:09

2x

2.00

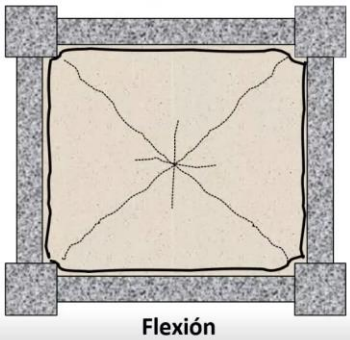
Clasificación y Evaluación Preliminar de Daños

2:56:47 / 3:11:09

2x

2.00

- **Patrones típicos**



Flexión

Adelantar 10 segundos (Alt + L)

2:57:27 / 3:11:09

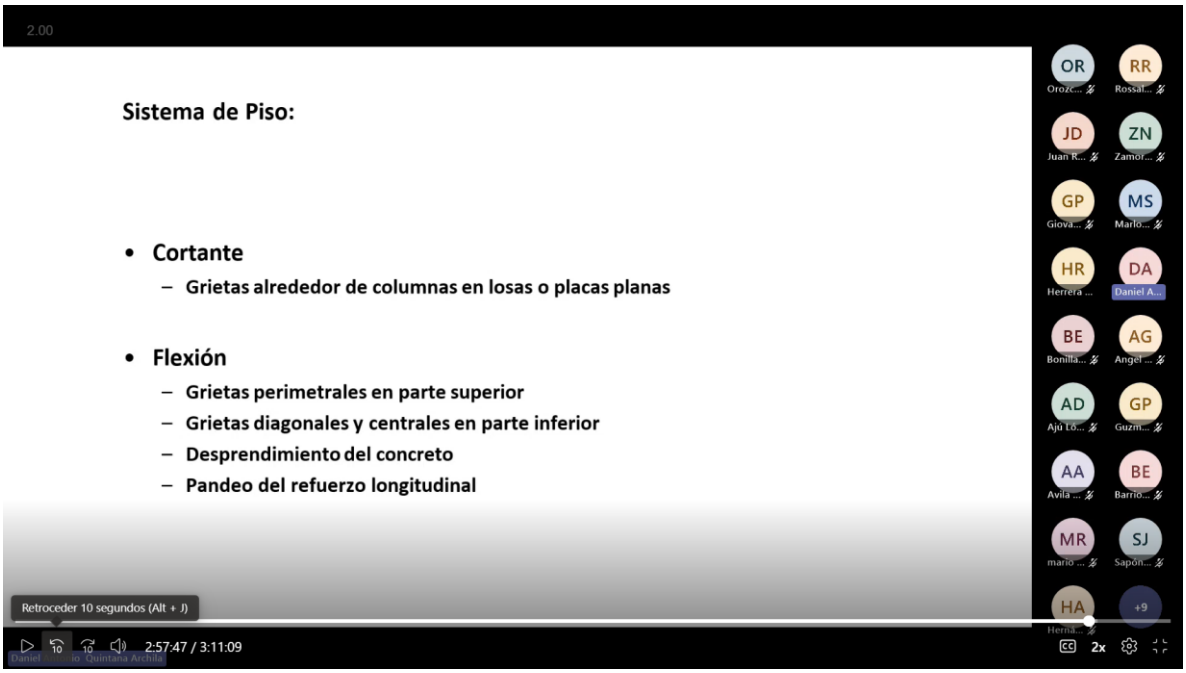
2.00

Sistema de Piso:

- **Cortante**
  - **Grietas alrededor de columnas en losas o placas planas**
- **Flexión**
  - **Grietas perimetrales en parte superior**
  - **Grietas diagonales y centrales en parte inferior**
  - **Desprendimiento del concreto**
  - **Pandeo del refuerzo longitudinal**

Retroceder 10 segundos (Alt + J)

2:57:47 / 3:11:09


2.00
Sistema de Piso:
• Cortante
– Grietas alrededor de columnas en losas o placas planas
• Flexión
– Grietas perimetrales en parte superior
– Grietas diagonales y centrales en parte inferior
– Desprendimiento del concreto
– Pandeo del refuerzo longitudinal
Retroceder 10 segundos (Alt + J)
2:57:47 / 3:11:09
2x
OR
RR
JD
ZN
GP
MS
HR
DA
BE
AG
AD
GP
AA
BE
MR
SJ
HA
+9

Readecuación Estrucutual-20261010_171239-Grabación de la reunión

10 de octubre de 2026, 11:12p.m.

3 h 11 min 9 s

Daniel Antonio Quintana Archila ha iniciado la transcripción

Daniel Antonio Quintana Archila 0:25
Hola, muy buena tarde para todos.

Guzmán Rosales Juan Pablo 0:32
Is that anything him?

Barrios Heredia Jorge Eduardo 0:34
So, thank you.

Daniel Antonio Quintana Archila 0:34
Hola, buenas tardes.

Zamora González Kevin Norberto 0:35
I bet you.

Daniel Antonio Quintana Archila 0:36
Que buenas tardes.
So.
A continuar entonces, por favor, con nuestras sesiones, hoy 10/10/2026, entonces.
Estábamos en la sesión anterior, estábamos definiendo con las sesiones prácticamente.
En las diferentes sesiones que hemos venido desarrollando, hemos estado como en primer lugar, tratando de hacer un.
Un proceso histórico, digamos, de nuestras estructuras.
De la forma y los procesos en las que creemos que se han elaborado, entonces definimos por qué, por qué nos involucramos en saber lo que pasó tiempo atrás y entonces definimos que porque realmente a la base del curso.
Es rehabilitación estructural, readecuación bajo métodos tradicionales, no bajo

métodos de procesos de amortiguamiento que dijimos que eran otro curso diferente.
Entonces, como tal, necesitamos conocer que vamos a reinritar, readecuar estructuras que ya fueron construidas. Entonces necesitamos toda esa parte de saber.
Saber su historia para poder saber con qué nos vamos a encontrar y entonces luego hemos venido haciendo una descripción, digamos, o si lo vemos como un análisis comparativo entre lo que nosotros esperamos hacer si nuestras estructuras son nuevas y las estamos realizando.
el día de hoy digamos Y empezamos con todo el proceso Y entonces dijimos vamos viendo nuestros normativos y vamos tratando de cumplir todos los procesos pero que si entendemos entonces lo que estamos definiendo va a llegar un tiempo en el que va a aparecer otra vez que lo que nosotros hicimos hoy porque en algunos años Ya va a parecer que fue creado como un proceso obsoleto.
Y no es tanto que se haga mal, lo ahorita lo estamos haciendo bien bajo lo que nosotros conocemos, pero que todo va evolucionando y entonces va a llegar el momento que lo que hoy hicimos nos vamos a dar cuenta que.
Siempre mencionamos que aunque nosotros creemos que todo lo que llevamos hasta el momento es correcto y es excelente, entonces siempre va a venir un evento y ese evento regularmente es un sismo que nos hace ver que todavía tenemos ciertas deficiencias y eso es lo que ha permitido entonces el la evolución.
de nuestros normativos entonces esa parte de entender cómo estaríamos esperando nosotros que actuara una estructura hoy recién hecha versus lo que tenemos y nos podemos encontrar Entonces es como porque hemos definido que Nuestro objetivo principal digamos es tratar
De llevar esas estructuras que no vuelvo a repetir, que no es que estén mal hechas, sí.
Porque es bien probable que entonces fueron bien construidas.
Bajo los criterios del tiempo en que se construyeron, que entonces presentaba ciertas debilidades y que nuestro objetivo entonces es entender esa parte para poder ver cómo podríamos hacer que esa estructura que ya está.
construida y que puede presentar ciertas falencias inclusive que puede presentar ciertos daños entonces pueda como que resistir como que la estructura fuera completamente hecha en este momento
Entonces dice para poder llevar a cabo ese proceso o para poder incorporar todo ese

todo ese conocimiento histórico que hemos venido describiendo, entonces es necesario hacer como que definir algunas etapas que deberíamos de tener en cuenta a la hora de iniciar.
Con el proceso de Readecuación y Rehabilitación Estructural, entonces la primera parte es, digamos, al final es.
Tenemos que recabar información y entonces lo primero empieza bajo el que podamos realizar una evaluación evaluación estructural. Entonces la sesión del día de hoy vamos a tratar de.
De complementar, o sea, ciertos conocimientos que muchos de ustedes ya tienen a partir de la las bases o las etapas de la evaluación estructural y de algunas condiciones que nosotros podemos ir viendo en nuestras estructuras.
De acuerdo a niveles de daño que puedan estar presentando.
So.
Y a partir de que la otra parte a partir de que finalicemos entonces esta la sesión del lo que estamos viendo vamos a asignar una una primera actividad del curso para en el tema de acumulación de punte
Entonces tiene que ver con identificación de algunas fallas dentro de elementos estructurales, las cuales yo se las estaré brindando y ustedes entonces van a clasificar de acuerdo a lo que vamos a definir en la sesión del día de hoy.
Vamos a ver.
Entonces, de acuerdo a lo que definimos, lo primero que tenemos que hacer entonces es una identificación y una evaluación preliminar de los daños bajo los cuales nos estamos tratando de encontrar. ¿Entonces, cuál es el alcance que esperamos tener?
a la hora de plantear este contenido, entonces el alcance básicamente está hacia nuestra sesión es discutir el caso de estructuras dañadas durante un sismo. Es muy probable que en algún momento tengamos que hacer.
¿Alguna redecuación?
Previa a.
A que suceda un evento que pueda dañar la estructura que probablemente nosotros veamos y no presenta daños significativos o no nos llamaron o no tenemos que intervenir porque acaba acaba de ocurrir un evento sísmico y entonces antes de que pase algo la mejor mejor.
Nosotros adentramos esa parte y aparte es un poco difícil que suceda esa condición, pero hay ocasiones y sucede que entonces como se sabe que las estructuras ya

presentan cierto tiempo, entonces sí se puede llevar a cabo cierta intervención.
Entonces la situación es que.
resulta un poco diremos
Si lo vemos así complejo, porque es como que estamos tratando de ir y llegar un poco a ciegas, digamos, si nosotros no nos encontramos con daños, pero entonces ahora surge la importancia de que nosotros podamos, en base a ese proceso histórico, poder hacer un aproximado de qué es lo que es o cómo se presenta la estructura.
Que probablemente ha tenido buen buena reacción a eventos anteriores, pero también hemos hecho mención que el hecho de que una estructura no falle ante la ocurrencia de un evento sísmico no quiere decir que la estructura está bien.
Porque hay daños que probablemente no se vean superficialmente, pero a veces y hay daños considerables dentro de la estructura que no se ven reflejados y que probablemente ante la ocurrencia de algún otro evento sísmico, entonces puedan ya mostrar un daño significativo porque la estructura ya quedó como.
medio tocada digamos Entonces cómo vamos a ver esas estructuras porque vuelvo a repetir porque vamos a tener que ver y regresar a los normativos de ese entonces y más o menos ver cómo estaba estructurada luego modelarla ya que esté modelado entonces correr y ver las falencias que pueda tener como para
poder definir qué tipo de intervención podría existir pero entonces lo que definimos el día de hoy es poder identificar casos de estructuras que hayan sido dañadas durante la ocurrencia de un evento sísmico entonces
¿Qué importancia tiene en la Readecuación ese proceso de evaluación estructural?
Entonces, dentro de esa importancia, básicamente nosotros podemos definir o determinar que una evaluación, una correcta evaluación define al final cómo está el sistema estructural.
De entrada, digamos, o sea, recordemos que nosotros vamos a recabar información para poder luego dar una propuesta de readecuación, pero entonces de entrada nosotros deberíamos ver con qué nos estamos topando. Entonces ese tipo de evaluación nos brinda mucha información importante para que.
Nosotros podamos de ahí definir la metodología de readecuación más adecuada que se pueda utilizar.
Entonces, digamos.
Hay una parte que a veces se se escucha mal cuando ocurre un evento sísmico, sí, pero.

Para los dueños de una estructura, para la sociedad en general es muy desafortunado cuando ocurre un evento sísmico y las estructuras presentan daños considerables. Ya hemos definido anteriormente que el costo no es un solo, no es a veces no es el costo únicamente para una persona, sino que el costo muchas veces se traduce.
Para la sociedad.
Completa, entonces es desafortunadamente.
Pasa esa parte, pero digamos a nosotros que nos interesa readecuar una estructura o que nos llaman para poder hacer el proceso de readecuación o rehabilitación de una estructura, lo que es desafortunado, digamos, desde el punto de vista social, económico para nosotros.
Es como que se abre una escuela completa para poder obtener información, porque desafortunadamente el sistema.
Una estructura nos va a brindar mucha información.
Cuando hay daño, sí, nosotros si vemos que hay daño, entonces podemos obtener mucha información que nos puede servir, que podemos llevar luego a procesos de modelado. Y entonces el daño dice mucho respecto del sistema estructural existente.
A partir del daño, nosotros podemos definir.
Algunas situaciones o algunos conceptos claves que hemos venido mencionando durante las diferentes sesiones, como son, por ejemplo, el.
la estabilidad local Sí el correcto detallado de nuestros elementos la estabilidad global digamos que hemos mencionado tres conceptos que son claves en todo el proceso y lo repetimos muchas veces y lo hemos repetido desde la primer sesión y lo seguimos repitiendo que es la estabilidad local y ver cómo están detallados nuestros elementos
Uno a uno, la estabilidad global que entonces involucraba al hecho de ver cómo estaban definidas nuestras uniones, nuestros nodos. y.
Definemos la regularidad estructural porque dijimos que mucho de lo que hacemos en un proceso de intervención, entonces tenemos que entender que en muchos de los casos tenemos que quedarnos, digamos, tenemos que acoplarnos a aceptar que nos vamos a quedar.
Con la deficiencia de la estabilidad local que nos vamos a quedar con la ineficiencia de la estabilidad global, pero lo que sí podemos nosotros y no debemos aceptar porque sí lo podemos intervenir de forma más fácil y más sencilla es con el hecho de la irregularidad.

estructurado que la irregularidad sí la deberíamos de atacar de principio y que los demás entonces hay que ver cómo le hacemos para para no tener que intervenir tanto entonces básicamente cómo vamos a llevar a cabo ese proceso esa importancia esa evaluación
Es que nosotros necesitamos recabar información necesaria para que para hacer una evaluación preliminar de la estructura cuando hacemos una evaluación preliminar de la estructura que esperamos nosotros.
Definirse y al final tenemos que llegar a una conclusión de lo que nosotros vamos a.
A trabajar, digamos, entonces a partir de ahí, básicamente vamos a tener que definir.
Nosotros de primeras a primeras podríamos determinar si una estructura definitivamente ya no hay forma de salvarla, digamos, si nos recordamos de que en una sesión, un par de sesiones.
Anteriormente habíamos definido con principalmente con el tema de la irregularidad en elevación que teníamos un piso liviano, un piso flexible en el primer nivel de un edificio que mostramos acá y que entonces se hacía una pregunta, que si ese edificio que se había construido.
¿Años atrás que si nosotros lo construyéramos bajo los mismos criterios en este momento, que será que se podría salvar?
Y entonces se hacía un proceso en el cual colocaban todos los elementos con los armados con el tallado actual, pero que entonces de todos modos se iban a formar articulaciones plásticas en las columnas del primer nivel y que aunque estuvieran bien detalladas esas columnas del primer nivel, de todos modos la estructura iba a ceder en el primer nivel.
Y que el hecho que haya cedido en el primer nivel, que los niveles de arriba se mantengan completamente.
buenos digamos se mantuvieran sanos estructuralmente de todos modos nosotros teníamos que entender que esa estructura todo el primer nivel que era al final dentro del
sistema estructural que otra vez volvemos a recordar el concepto clave del sistema estructural que Define que nosotros tenemos que garantizar que todos los elementos que no están Unidos de forma directa al suelo tengan una forma de transmitir sus cargas al suelo o sea vincularlos a el suelo
Entonces, desde el momento que nosotros perdimos ese primer nivel, aunque todo lo que esté arriba esté nítido, nosotros ya no tenemos vinculación directa al suelo y entonces se tiene que dar un proceso de demolición completa de la estructura.

Entonces eso se puede definir y se puede evidenciar de forma directa.
Luego dice, existen.
Básicamente, 2 revisiones dentro de las formas o dentro de los métodos tradicionales, digamos a la hora de definir el la actuación de las fuerzas, principalmente la fuerza sísmica dentro de una estructura.
entonces dice la dentro de esas dos revisiones
Digamos revisión de forma, cuando se hablan de formas, básicamente estamos definiendo que existen algunos modelos que existen algunos formatos que nosotros podemos llevar para ir recabando información y que dependiendo de la metodología que nosotros volvemos a ampliar.
Para recabar información, entonces existen algunos formatos ya establecidos para esa recabar información y poder dar una conclusión de el estado general de la estructura, pero independientemente del tipo de formato que nosotros vayamos a trabajar, no vamos a detenernos específicamente.
En.
Cierto formato que al final se puede usar dependiendo la las necesidades, el formato que sea necesario, sino que vamos a ver qué es básicamente lo que contiene esa parte. Entonces las 2 revisiones que básicamente apunta cualquier formato bajo la forma tradicional de analizar fuerzas. La primera dice que si nosotros nos vemos en la necesidad.
De reforzar algunos elementos estructurales.
entonces cuando nosotros necesitamos reforzar algunos elementos estructurales nosotros vamos y definimos Y empezamos a hacer un chequeo y hacer a llenar nuestras formas entonces algunos elementos necesitan digamos un refuerzo local Y entonces esos elementos que necesitan un refuerzo local entran en la clasificación de reparación Entonces nosotros vamos y definimos que el comportamiento general de la estructura fue muy bueno y que ciertos elementos entonces tuvieron algunos problemas o algunos daños estructurales y entonces.
Nos vemos en la necesidad de llevar a cabo reparaciones. Entonces vean que cuando se define acá definimos que habían algunos colores como que nos definían algunas condiciones críticas. Entonces la demolición es la condición más crítica. Las reparaciones dicen al final las definimos dentro de ese comportamiento.
Crítico porque al final las reparaciones dijimos que podrían llevarnos a procesos un poco complejos y un poco un poco más caros, pero que hay casos en los que necesitamos únicamente reparar algunos elementos.

¿Pero qué es esa reparación? También tenemos que entender que muchas veces solo se requiere esa reparación, pero que nosotros dentro de.
Nuestro conocimiento, debemos de entender que probablemente algunos elementos también, si se alteraron algunos, algunos más van a necesitar y entonces que también es parte de nuestro trabajo hacer entender esa parte. Si se requiere la reparación, entonces tenemos que dejar bien claro que lo que nosotros vamos a hacer es la reparación requerida, pero que también tenemos que dejar en cuenta.
O dejar claro que se requiere una evaluación un poco más profunda para ver si con la reparación es necesario o es suficiente. Entonces, el segundo criterio, la segunda forma, cuando se aplican fuerzas, es entonces que nosotros revisamos.
Las diferentes distorsiones que tuvo el sistema estructural. Entonces, cuando se definen las distorsiones, principalmente desde el punto de vista de deformaciones laterales, entonces básicamente ese comportamiento nos define a nosotros.
Nosotros vamos a ir a identificar de acuerdo a condiciones que.
Que vamos definiendo, que vamos a definir aquí alguna y que ustedes muchas van a terminar de complementarlas con experiencias que se van a ir encontrando en campo con el proceso de trabajo. Entonces hay que hacer un reforzamiento.
Entonces cuando se habla de un reforzamiento.
Ahora es el tratar de salvaguardar la mayor cantidad de elementos, entender que algunos elementos o muchos elementos sufrieron cierto nivel de daño.
Y que entonces, tratar de reparar la estructura por completo, cuando tenemos muchos elementos dañados, va a resultar en un proceso muy de que nos lleva mucho tiempo, que va a ser también muy caro.
que se puede hacer si hemos mencionado que se puede hacer pero que entonces nosotros también proponemos el hecho de que si encontramos que hay muchos elementos que necesitan mucha intervención estructural entonces podemos darle una intervención estructural completa a la estructura bajo un reforzamiento sí que serían procesos externos como hemos venido mencionando
Que es básicamente como que el la esencia del curso. Entonces nosotros necesitamos rigidizar esa estructura porque sabemos que si la estructura se sigue deformando lateralmente excesivamente y la estructura ya está dañada, entonces va a llegar el momento en que la estructura va a colapsar.
Entonces hay que entender esos dos esa diferencia digamos entre hacer reparación y hacer una intervención del tipo reforzamiento o rigidización de la estructura.
Entonces cuando se define o cuando se hace una evaluación, nosotros definimos

estas 3 etapas, digamos si la primera es la demolición y luego dijimos lo que las fuerzas hacen a los elementos estructurales o las fuerzas que nosotros debemos de entender que debemos de contrarrestar en el futuro.
En la estructura, pero la evaluación estructural entonces también nos da criterios a nosotros porque nos permite también definir estrategias para vean hacer un reforzamiento.
Para hacer un detallado, para hacer un soporte temporal.
Recordemos que nosotros vamos a ir a digamos que acaba pasar un sismo y nosotros vamos a ir a ir a deberíamos de ir a echarle un ojo rápido, digamos, digamos que esa evaluación que estamos hablando ahorita en esta primera diapositiva este vamos a tratar de ir a entender primero si la estructura se va a demoler, si algunos elementos necesitan reparación.
Y si necesitan reforzamiento, pero también tenemos que tener en cuenta que está en juego nuestra.
Nuestra vida.
Y la vida de las personas que nos van a estar apoyando a la hora de hacer ese proceso y la vida de las personas que pudieran estar en algún momento habitando la estructura. Sí que regularmente van a vamos a encontrar estructuras que ya no van a estar habitadas porque.
Se ve que tienen ciertos niveles de daño. Entonces, cuando nosotros llegamos, dice el hacer una evaluación preliminar.
Nos permite a nosotros definir también estrategias de seguridad.
Para poder hacer un reforzamiento temporal.
Porque tengamos en cuenta que nosotros si el daño que tiene una estructura fue por un sismo.
Entonces la estructura ya quedó débil y nosotros vemos que algunos elementos están dañados, que ya presentan la estructura en completo presenta daño considerable. Entonces es un riesgo estar tratando de obtener toda la información para ver si reparamos, para ver si reforzamos. Si nosotros sabemos que en algún momento puede existir una réplica.
Yo pudiera venir otro evento sísmico que pudiera tener igual o mayor magnitud de la que acaba de pasar y que si un sismo acaba de dejar nuestra estructura demasiado débil, otro sismo podría ser que el parte de la estructura colapse o la estructura completa. Entonces es que nosotros tenemos que llegar y antes de meternos.
Hacer una.

A detalle esa evaluación, nosotros deberíamos de definir algunas condiciones previas para ver si nosotros ese soporte temporal podemos hacer algunos apuntamientos si nosotros vemos que las cargas verticales que dijimos que el digamos.
Perfecto.
Okay.
Hemos hecho mención que nuestros elementos deberían sí o sí trabajar para soportar las cargas de diseño.
Pero si nosotros sabemos que algunos elementos ya no van a tener ni la capacidad de soportar sus cargas de diseño. Necesitamos hacer algunos procesos de apuntalamiento para que la estructura por su propio peso no nos va a caer encima, pero aparte también hacer algunos contraventeos, colocarle algunas brexas, definir comportamiento.
Para oponernos a esas cargas laterales, entonces necesitamos hacer una rigidización lateral.
Para que cuando nosotros estemos haciendo la evaluación y la obtención de información, sepamos entonces que la estamos haciendo bajo ciertos niveles de seguridad. Sí, ya hemos definido entonces que ese soporte temporal del que estamos hablando es porque puede darse el caso que la estructura dañada entonces no pueda mantenerse de pie por mucho tiempo. y entonces.
Corremos ese riesgo de que se nos pueda venir encima y solo por su carga vertical y por sus cargas gravitacionales. Y aparte de ello viene un sismo, entonces puede llevar al desplome. Entonces esa evaluación tenemos que llamarnos, tenemos que entender que no nos vamos a meter a una estructura.
y a evaluarla porque la vamos a reparar Sí nosotros identificamos eso que está ahí porque entonces se puede venir recordemos que muchas veces también nosotros no solo nosotros estamos haciendo o tratando de hacer una intervención a la estructura y entonces probablemente nosotros estamos haciendo un chequeo en un nivel y hay más personas haciendo chequeos en otros niveles
Y solo ese peso extra podría ser que nuestra las estructuras colapse. Entonces hay que hacer esas revisiones para poder hacer ese soporte temporal en nuestras estructuras. Entonces, y eso no lo da, digamos, esa es la importancia, digamos, de una evaluación previa, porque nos permite a nosotros entonces obtener esa parte que es.
Es vital para nuestra seguridad.
Y entonces dice, si nosotros definimos ese comportamiento, hay.

Hay ciertos normativos, por ejemplo, en.
En la Gaceta de México, este extracto que está acá lo obtuve de la Gaceta de México, que define ciertas condiciones que hemos estado mencionando hasta el momento. Y por ejemplo, dice el inciso 6 de la Gaceta de México, define que la evaluación, vean, dice la evaluación de la seguridad estructural.
Dice o se nombra como la evaluación de la seguridad Estructural al proceso de identificación de daños.
Jerarquización del nivel de vulnerabilidad de elementos estructurales y no estructurales y la determinación del nivel de seguridad de la edificación completa.
Entonces, digamos que por el momento nuestra sesión del día de hoy, por eso lo remarcamos aquí en verde.
Porque vamos a enfocarnos bastante en esta parte de la evaluación de la seguridad estructural, identificar los daños, jerarquizar el nivel de vulnerabilidad de nuestros elementos. Sí, y entonces se definen 2 conceptos que definimos cuando vamos a tratar de encontrar la información que define.
Este párrafo habían 2 condiciones que dijimos de fuerza, uno si nosotros vamos a hacer, necesitamos intervenir haciendo reparación o si necesitamos intervenir haciendo reforzamiento. Entonces dice que es reforzar reforzar o reforzamiento o se nombra reforzamiento, dice al incremento de la capacidad.
Para resistir cargas de una estructura o de una parte de una estructura y la reparación, dice, al reemplazo o corrección de materiales, vean reemplazar o corregir materiales, componentes o elementos de una estructura que se encuentran dañados o deteriorados, dice, con el fin de recuperar su capacidad original. Entonces volvemos a repetir algo que mencionamos anteriormente.
Si yo voy a reparar es porque estoy tratando de dejar la estructura como estaba concebida originalmente. Entonces lo que voy a hacer es hacer que siga trabajando como venía trabajando hasta el momento. No voy a hacer nada más, mientras que si la voy a reforzar, entonces dice voy a hacer.
Un incremento de la capacidad para resistir cargas. Entonces aquí voy a dejar que siga soportando las cargas para las que fue diseñado cuando lo reparo, pero cuando lo refuerzo estoy dándole un poco más o le estoy incrementando esa capacidad de resistir las cargas y a toda la estructura o a una parte de la estructura. Recordemos que podemos reforzar la estructura completa.
O que podemos reforzar solo ciertos niveles de la estructura.
Entonces, básicamente definimos esos 3 conceptos, digamos, o le hacemos énfasis

porque se mencionaban aquí atrás y la evaluación definida reparación o reforzamiento. Entonces, definimos qué esperamos encontrar con una serie de evaluación, qué es reparación y qué define entonces.
¿El reforzamiento o la rigidización de la estructura de tal manera, entonces qué? Básicamente entendemos, nosotros vamos a ir a sacar información, entonces la revisión, digamos, básicamente nos nos lleva a definir que existen 2 etapas dentro de ese proceso previo a hacer un.
Una propuesta de reforzamiento estructural, pues básicamente nosotros podemos decir que la revisión de una estructura se hace en 2 etapas.
y por eso definimos acá que la información recabada en esta etapa en la etapa que hemos definido digamos que es como tenemos que hacer una recabar información para revisar todo en una etapa de campo entonces la etapa de campo todo el proceso en campo todo el proceso dentro de la estructura nos permite obtener
Toda la información de forma real, todos los datos ahí son reales, no es perdón, por eso dijimos que íbamos a hacer énfasis en que vamos a tratar la estructura tal cual. Ha pasado un sismo.
Porque dijimos que nosotros podemos recabar información de una estructura que no ha sufrido daño por sismo, digamos, o que no nos muestra daño, pero que entonces es como que estamos teniendo una información un poco ambigua, digamos, porque estamos únicamente confiando en lo que dicen los normativos de la época.
Y entonces estamos porque o podemos nosotros llevar algún proceso para hacer. Un ultrasonido o cuestiones de ese tipo que nos permitan al menos tener una idea de cómo está conformado en por dentro. el.
El refuerzo de acero que podríamos tratar de ver si podemos obtener información de cuáles son las características del concreto. y.
Pero que entonces es como una información que estamos tomando a la sardia, mientras que si nosotros estamos siguiendo y la estructura ya fue dañada, por eso dijimos que es al final es desafortunado para los dueños de la estructura, pero para nosotros que vamos a hacer esa intervención es de mucha información y muy valiosa.
para poder saber cómo o cuál sería la mejor metodología para poder hacer un reforzamiento entonces campo dentro de las dos etapas en campo tenemos toda la información real nosotros vamos nosotros medimos nosotros vemos grietas nosotros vemos fallas Y tenemos entonces información

real y esa información real entonces dice esa información recabada en la etapa que estamos haciendo en campo la debemos completar y posteriormente con una revisión más detallada porque nosotros podemos decir aquí hay una grieta por corte aquí hay algo aquí probablemente este esta columna está más detallada la viga está más detallada
O la columna sí está bien detallada o trabaja para lo que fue establecido, que lo vamos a ir definiendo durante el desarrollo de la sesión, pero que entonces.
Sabemos qué fue lo que hizo el daño, qué fue lo que hizo el sismo a la estructura y nos mostró fallas que probablemente tampoco nos mostró todas las fallas que nosotros esperaríamos encontrar, pero a partir de la información real que tenemos, nosotros ya podemos ir entonces, dice aquí, como dice más detallada, que sirve para la base del proyecto de refuerzo.
Ya podemos llegar entonces con esa información de campo real y armar nuestro proceso de gabinetes. Entonces ya nos vemos en la necesidad de involucrarnos con el uso de software y entonces modelamos nuestra estructura, entonces ya le damos y.
Hacemos todas las reducciones.
En el tema de inercias, por ejemplo, a los elementos que vamos a modelar, porque ya sabemos entonces qué tan dañado está. Entonces podemos llevar a cabo todo el proceso de modelado bajo condiciones reales, no bajo condiciones de software, de perdón, de normativo y papel, sino que bajo condiciones reales complementadas con lo que define.
El normativo de la época entonces, y a partir de ahí, entonces corremos y le damos a la estructura datos.
Esperaríamos obtener si la estructura fuera nueva para que nos muestre realmente qué pasaría ante el a la llegada de un evento sísmico más fuerte. Entonces modelamos con lo que tiene bajo condiciones nuevas, digamos, y lo corremos y entonces nos va a dar a nosotros.
Más información y con ese entonces ya tenemos más detalles que nos van a servir para poder llevar a cabo todo el proyecto de refuerzo de nuestra estructura.
Entonces se deben resolver todos los detalles cuantitativos y cualitativos del proyecto a partir de esas 2 etapas.
La obtención de información en campo y luego el modelado. y.
Todo el proceso correcto de análisis estructural, pues al final lo podríamos hacer con software, dicen si fuera el caso. Inclusive podríamos hacer análisis estructural bajo

métodos tradicionales, hard y cross, condiciones de ese tipo. Entonces ya eso depende de aquí menciones y lo que nosotros querramos trabajar.
pero recordemos que hemos mencionado que mucho de lo que nosotros esperamos hacer en estas estructuras es no llevarlas porque probablemente las estructuras anteriormente estaban siendo concebidas para trabajar dentro de un análisis Estático lineal, sí, de eso quiere decir, entonces que nuestras estructuras se estaban comportando para ciertos niveles de deformación, pero que con el tiempo hemos ido entendiendo que nuestras estructuras se deforman más allá.
de un límite lineal entonces de preferencia se corren estas estructuras bajo comportamiento de análisis estructural no lineal Y entonces ahí es donde entra en juego otra vez
Perdón, el tema de poder utilizar software.
¿Y entonces dice, qué esperamos definir con la inspección preliminar? Básicamente entender que.
La expresión ocular nos va a permitir en primer lugar identificar el sistema estructural.
bajo el cual nos vamos a tener que trabajar.
¿Y que hemos definido que?
las estructuras que nosotros vamos a tratar de intervenir
Regularmente tienen 3.
Formas básicas, digamos.
regularmente Todas están definidas para Marcos a momento o resistentes a momento y que había entonces dice únicamente Marcos resistentes a momento Marcos resistentes a momento combinados con algunos temas de breisas o Marcos resistentes a momentos combinados con
Muros de corte, entonces vemos que básicamente podríamos tener marcos, dice, con o sin vigas. Hay algunos sistemas de marcos en los que las columnas están únicamente restringidas por losas, o sea, las losas están cargadas exactamente o directamente.
Sobre las columnas, por eso se define acá entonces Marcos con vigas o sin vigas, dice Marcos con muros estructurales de concreto reforzado, tal cual se se hace mención acá, dice Marcos con muros diafragma de mampostería. Entonces recordemos también que en algún momento digamos que en algunas sesiones anteriores.
Em habíamos definido que.

Que se hay un análisis estructural, se definió un concepto que decía que cualquier elemento.
que nosotros llevemos a la estructura media vez lo anclemos a la estructura por cualquier método entonces llega a formar parte de la estructura aunque no sea un elemento estructural aunque no haya sido concebido media vez nosotros lo agarremos a la estructura ya forma parte de la estructura
Y entonces, como forma parte de la estructura, se puede dañar por la estructura y entonces aporta rigidez y aporta ciertas consideraciones. Entonces dijimos que muchos del muchas veces nosotros encontramos que tenemos el sistema de marcos y luego empezamos a ver que entonces se hacen cerramientos con mampostería y nosotros son muros de relleno de mampostería.
Pero que mencionamos anteriormente también que esos muros que.
Se colocaron ahí únicamente por fachada, por cerramiento.
En cierto, en cier, digamos, en cierta parte terminan aportando rigidez lateral y entonces podemos definir si los muros al final realmente son muros estructurales de concreto reforzados y son muros diafragma de mamposterías y muros que solo estaban de relleno, pero que terminaron.
Haciendo parte del trabajo y Marcos que tienen.
Diagonales o contra vientos o.
Van a ver inclusive estructuras que ni siquiera vamos a poder definir qué sistema estructural fue con el que fue realizado, porque entonces es como que una mezcolanza ahí de un montón de situaciones que.
se tiene tantas irregularidades tantos métodos que no podemos identificar únicamente un solo sistema y por eso se Define acá otro tipo de sistema cualquiera entonces esa inspección ocular la vamos que el primer objetivo es tratar de ver qué tipo de sistema estructural ese con el que nos vamos a a encontrar
Dijimos que es muy probable que nuestros sistemas vaya a ser tipo mal, entonces es ver cómo vamos a definir qué tenemos para luego ir entendiendo.
¿Qué es lo que vamos a seguir encontrando más adelante? Entonces esa inspección preliminar, que esa inspección ocular.
Se complementa, digamos, eso ya tenemos definido entonces dentro de ese esa información que vamos recabando.
Que entonces esa inspección ocular. Lo primero es identificamos el sistema estructural, luego de identificar el sistema estructural como tal, vamos a definir dentro de ese sistema estructural.

Si tenemos qué tipo de vigas tenemos, vemos podemos tener con viga, sin viga, qué columnas tenemos, si tenemos las riostras o los contravientos, y también nos permite identificar el sistema de piso que estamos trabajando, sino que con el que se trabajó. Entonces dice si tenemos losa perimetralmente apoyada de concreto reforzado. perimetralmente apoyada concreto reforzado Entonces vamos a entender nosotros que la losa dice está apoyada en todo su perímetro Eso quiere decir que existen vigas dice losa plana de concreto reforzado aligerada o no aligerada Sí si nosotros Entonces estamos teniendo losa plana
Apoyada únicamente sobre la columna.
Que pudiera ser, por ejemplo, muchas veces se definen losas que solo se apoyan o que te ven simplemente apoyadas sobre la columna, porque entonces tienen un sistema estructural.
Tipo losa nervura, entonces puede ser, puede ser una losa que haya sido aligerada o que no esté aligerada, digamos, o losas que estén, por ejemplo, una losa nervada con relleno, una losa nervada sin relleno. Entonces es nosotros vamos entendiendo y tratando de tener toda esa información.
Ya vimos anteriormente si son Marcos vigas columnas ahora qué tipo de sistemas de piso tenemos dice si es un sistema firme soportado dice por vigueta y bovedía que también Entonces tenemos encontramos mucho sistema tipo vigueta y bovedia también existen sistemas de piso
Tipo los hacer, pero entonces tenemos que también entender que es muy probable que tipo los acero dentro de los refuerzos que vayamos a hacer no vamos a encontrar tanto, digamos, porque la los digamos, si hicimos mención.
Al inicio del curso que el.
Digamos el boom de los marcos resistentes al momento de concreto reforzado. Surgieron por el hecho de que nuestras nuestros materiales, digamos, empezaron a ser fabricados de forma industrial, que ya podemos obtener concreto de forma industrial a cero de refuerzo de forma industrial. Entonces que las estructuras de acero como tal concebidas a cero a cero.
Tienen mucho menos tiempo, digamos.
100 años atrás empezaron a tener un boom.
Y entonces empezó a comercializar de forma más industrial el acero también. Entonces ahora surgen muchas estructuras de acero. Entonces a los acero básicamente es la parte que nosotros tenemos un.
Una canaleta, digamos, un sistema de apoyo de lámina o de acero que luego es

cubierto con concreto. Entonces es un sistema losa cero y entonces probablemente no vamos a encontrar tanta losa cero como losas perimetrales.
Sobre o losas macizas, sobre vigas, losas, vigueta bobedía.
Losas.
nervuradas digamos que esas tres es muy probable que las dos en contra pero a veces también existen otro tipo de sistema de entrepiso muchas veces hay estructuras que presentan entre pisos de madera por ejemplo entonces todo eso lo vamos a a definir con esa inspección ocular y luego también definir
¿Qué tipo de cimentación es la que tenemos en si logramos tener, digamos, o deberíamos de tratar? Si estamos ya haciendo una intervención de la estructura, tratar de ver o definir qué tipo de cimentación es la que tenemos. Por eso dijimos que ahora esa dentro de la expresión preliminar.
la inspección ocular por eso es que era importante que nosotros pudiéramos saber si cómo vamos a reforzar nuestra estructura previo a que nosotros vayamos a a intervenirla cuando decimos a intervenirla es a intervenir para obtener información o sea el primer día que lleguemos no vamos a tener toda la información necesaria para nosotros saber
cómo vamos a reforzarlo el primer día que lleguemos o los primeros días probablemente vamos a ir a encontrar información para saber cómo reforzar temporalmente la estructura cuando ya estemos y sepamos eso Entonces ya nos metemos a ver esos detalles que estamos hablando ahora
Es que cimentación vamos a tener si tenemos zapata aislada o una zapata corrida, si tenemos sistemas reticulares total o parcialmente compensados. Sí, el hecho que definamos si nosotros tenemos vigas conectoras entre la cimentación, digamos, entonces tenemos una una cimentación reticular que puede ser total o puede ser parcial.
Si tenemos algunos pilotes de fricción, si tenemos pilotes de punta, si tenemos combinación entre sistemas de cimentación, sí, entonces, ¿qué sistema de cimentación tenemos nosotros? Eso también lo tenemos que ir definiendo o lo podemos determinar a partir de realizar esa inspección preliminar.
Y entonces esa es la etapa de la inspección ocular entonces dentro de la inspección ocular seguimos definiendo Entonces ahora empezamos a definir ya que nosotros tenemos toda la información de primero qué es lo que tenemos
¿Qué tipo de sistema estructural? ¿Qué tipo de sistema de piso? ¿Qué tipo de sistema de cimentación tenemos en nuestra estructura? Digamos ya tenemos las 3

bases que nosotros nos interesa para empezar a obtener información. Vamos a empezar a definir ahora qué daños tienen nuestros elementos.
¿Que daño todo tiene nuestro sistema estructural completo?
¿Y entonces, qué daños son los que vamos nosotros a tratar de?
En contras.
Básicamente a nosotros nos interesa definir.
Bien, dijimos.
Cuando se habla de una estabilidad local o una estabilidad global.
La estabilidad local nos decía a nosotros que tan bien detallado estaba nuestro elemento, si cuando nosotros vamos a analizar una columna, si la columna tiene al menos el acero longitudinal mínimo.
Si nuestra columna tiene bien distribuidos los estribos, si hay una zona confinada, si hay una zona no confinada, si el diámetro de la varilla del refuerzo transversal es acorde al diámetro de la varilla del refuerzo longitudinal, si en algún momento se dieron.
Empalmese en las varillas porque no alcanzaban a tener la longitud.
Que se necesitaba del elemento, que si los empalmes fueron realizados de forma correcta, si se definió de acuerdo normativo, las longitudes de empalme, longitudes de desarrollo y toda esa parte.
Si nuestros nodos están bien definidos.
Esa parte, digamos.
Esa información, esa estabilidad local, esa estabilidad global, regularmente nosotros la podemos definir o la podemos identificar bajo un patrón.
De grietas y nosotros vemos cuál es el patrón, cuáles son las formas que tienen las grietas, cuál es el ancho que puede tener una grieta en un elemento y a partir de ahí, entonces nosotros podemos definir, podemos como que empezar a concluir.
Si nuestros elementos tipo viga, columna, losa, nodo.
¿Tiene o no carencias de detallado de acero de refuerzo?
Y eso lo vamos a definir más adelante, un poco más a detalle para cada uno de los elementos. ¿Cómo podemos identificar? Entonces ahora nosotros digamos que esto va a ser muy importante.
El que podamos determinar o que nosotros podamos tener la capacidad de leer grietas. Eso es porque al final vamos a encontrar muchas grietas de diferentes tipos, de diferentes tamaños en una estructura dañada. Entonces lo primero es entender.
Ese patrón y ese ancho de grietas y eso nos va a dar un montón de información.

El otro entonces es ver si falló, por ejemplo, si tuvimos problemas de cimentación o tuvimos problemas de sobrepeso, eso lo define entonces un asentamiento.
Si nuestros elementos solo tuvieron, digamos.
Exceso de carga en algún punto, se desplomaron nuestros elementos. Si se salieron de su línea de acción, de su eje de acción, entonces ya sufrieron un desplome si nuestros elementos tienen o fueron.
No tienen ciertos colapsos parciales.
De primas a primera, nosotros podemos ver si hay caída de contenido.
y todo esto entonces dice poder digamos que es como vamos como que paso a paso nos permite definir a nosotros como punto final digamos qué tanto daño
Entonces tenemos dentro del punto de vista estructural que sería toda esta parte que está acá y que aunque no es parte de del refuerzo
De forma.
Digamos, de forma directa, indirectamente, también nos interesa a nosotros saber cuánto daño estructural hubo, que probablemente.
Hay que entender y hay que ver bien esa parte.
Porque, por ejemplo, para el 2012.
El terremoto que afectó principalmente al área de San Marcos.
Y también tuvo implicaciones en Quetzaltenango al momento de hacer evaluaciones.
a.
A ciertas estructuras.
El hecho de ingresar a una estructura muchas veces es bien impactante.
El ver el nivel de daño que se ve reflejado, digamos, porque aparece un sinfín de grietas, aparecen un montón de elementos completamente dañados y principalmente cuando nosotros vemos e ingresamos.
Y por ejemplo, lo primero que se ve es el piso de la estructura.
Completamente lleno de material, como dice aquí, caída de contenidos. Entonces se ve el piso exageradamente lleno de material. Hay muchos escombros y lo vemos de esa manera.
Y entonces a veces hacemos como que aseveraciones muy pronto respecto a la estructura decimos nombre aquí los daños son tan exagerados que yo a veces al solo ingresar piensa uno que miren y aquí es necesario hacer una demolición de la estructura
Que no valdría la pena hacer tanto un refuerzo, una readecuación.
Pero cuando uno va a ver realmente.

Ese impacto visual muchas veces es por un sinfín de elementos no estructurales que cayeron, que no tuvieron la capacidad de resistir, porque entonces vemos que se desplomó por completo un cielo falso, por ejemplo, o se partieron las los muros de tavicación.
O se vinieron a las lámparas que estaban colgadas ahí, entonces eso vuelvo a repetir el cielo falso.
Porque algunos se quebraron y entonces se ve y hasta inundado todo ahí. Entonces, cuando uno empieza a ver o a evaluar, muchas veces hay exagerado daño, no estructural, hay vidrio, hay de todo, hay tirados.
Y entonces es importante ver esa parte si es el nivel de daño no estructural porque luego entonces de hacer una limpieza y ya poder tener acceso a la parte estructural termina definiendo uno que el daño estructural probablemente no fue tan grave
Y entonces dice uno vea pero lo que pasa es que la estructura no tuvo la estructura sí tuvo mucha capacidad probablemente de soportar deformaciones laterales y trabajó excelentemente ante esas deformaciones laterales lo que pasa es entonces que todos los elementos
no estructurales anclados a la estructura sí Y esa es la importancia de entender esos conceptos básicos que hablamos anteriormente como ya estaban anclados a la estructura porque de todos modos o le colocaron remaches o le colocaron clavos para armar todo el sistema de de
Canales y postes de aluminio para poder colocar tabla y eso y luego todos los.
Todo el esqueleto para poder armar el cielo falso. y.
las fachadas y las vidrieras y todo media vez vuelvo a repetir medidas fueron anclados a la estructura por cualquier método toman carga de la estructura la estructura les transmite carga del sismo y entonces lo termina dañando
Y entonces, nosotros identificamos que la estructura al final, digamos dentro de la parte estructural, la cantidad de daño fue mínima, pero el daño no estructural fue muy grande.
Podemos como que empezar a concluir que lo que deberíamos de hacer, entonces no es vamos a intervenir con reparaciones, pero que nuestra estructura, aunque tiene mucha capacidad de deformarse lateralmente.
Se tiene la necesidad de tener en cuenta que se necesitan incorporar sí o sí por la naturaleza del edificio elementos no estructurales, y entonces hay que reforzar esa estructura. Sí, de qué manera aportándole más rigidez para evitar entonces esa excesiva deformación lateral.

Entonces no es la estructura dañada y entonces eso nos permite todavía inclusive como que empezar a concluir que ya tenemos ciertos parámetros para decir mi estructura funcionó bien, entonces muchos de los elementos estructurales inclusive me van a soportar el anclaje de elementos extras.
Para evitar desplazamiento lateral excesible, si le aporto rigidez, entonces cuando venga a otro evento, yo así que aunque estén armados o estén plasmados todos esos elementos no estructurales, no voy a sufrir tanto daño. Sí, entonces les vuelvo a repetir, aunque.
Aunque digamos que la base de nuestro curso es ver cómo vamos y nos enfrentamos a ese refuerzo de para que se salvaguardar esa parte estructural ante daños que aunque nuestra estructura no haya tenido daño es importante entender inclusive
Aquí es y muchos de los normativos hacen referencia a esa parte que mucho de lo que se hace cuando se limita la parte de las derivas laterales o que nuestras estructuras pueden considerar o pueden soportar mayor nivel de deriva lateral que el que está en un normativo.
Pero que el normativo de una vez hace.
Nos hace ver y nos hace conciencia de que mucho de la delimitación de la deriva lateral es porque tenemos que entender que de un tiempo acá interactuamos con mucho elemento no estructural. Entonces es ya se entendió en el normativo.
Que ya no solo tenemos elementos estructurales, sino que no estructurales, entonces es el oponernos a esa parte de el daño no estructural.
Va, y entonces eso es dentro de los daños existentes que nosotros podemos ir encontrando.
luego dice cómo definimos esos daños o cómo los asociamos los asociamos un poco al nivel de daño que existe acá con la respuesta sísmica que tuvo el sistema estructural Sí y eso hicimos mención cuando hablamos del daño a la estructura lo que dice Cuál fue el nivel de desplazamiento que tuvo la estructura Sí entonces qué tanto control
De respuesta tuvo la estructura ante ese daño lateral, que tanto se concentró el daño por el tema de las irregularidades que presenta la estructura.
¿Cuál fue la estabilidad local y global de nuestros elementos? ¿Qué tan detallado está a partir de los patrones de grieta que dijimos por acá? ¿Cómo está la integridad estructural de nuestra estructura a partir del detallado de los?
nodos Y de dónde sale esta estabilidad local y global y esa integridad estructural si

ese detallado nosotros lo vemos regularmente reflejado en el patrón y ancho de grietas los asentamientos y los desplomes entonces pueden darse o puede ocurrir a partir de irregularidades por ejemplo a partir de niveles de desplazamiento excesivos Y a partir de fallas en la cimentación o en el suelo que soportaba a nuestra estructura, sí o el aparecimiento de cargas excesivas de forma gravitacional.
¿Qué más podemos entonces ir determinando con esa inspección preliminar? Dice la ubicación, la extensión y la severidad del daño.
Entonces, digamos que lo que estamos nombrando acá es básicamente como que los componentes, vuelvo a repetir, no nos enfocamos específicamente en un formato, digamos, sino que todos los formatos al final tienen sus particularidades, pero todos tienen como que ese.
es el nivel de esas etapas que hay que ir quemando digamos Entonces dice revisamos desplomes para ubicamos Qué tan grandes y qué tan severos fueron los daños a partir de que revisamos el nivel de desplome identificar entre pisos dañados a veces
Lo que pasaba con el ejemplo del hospital en clases anteriores, probablemente algunos niveles sufran daño y algunos niveles estén intactos. Entonces, a partir de ahí, el que nosotros podamos definir de todos los elementos que tiene una estructura o que tiene sí que tiene la estructura, qué porcentaje de elementos son los que terminan.
Siendo dañados, si la medición en elementos dañados, nosotros podemos entonces ir a medir.
Principalmente grietas, fallas, desplomes que tanto se desplomó, que tan grandes son las grietas.
eso nos permite a nosotros definir entonces la ubicación definimos entonces hay una mayor cantidad de fallas en el segundo nivel entonces en el segundo nivel hay un alto por el porcentaje de elementos dañados es tanto el primer nivel el porcentaje es tanto y así vamos definiendo entonces cada uno de ellos por ubicación extensión y severidad del daño
Y muy importante, dice, entonces ya lo conocemos, probablemente ya lo sabemos. El entender el equipo que nosotros tendríamos que llevar, no solo por seguridad, que también no hay que pensar que no todo lo que vamos a ir a hacer. Sí, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la seguridad.
Y por eso lo definimos a al inicio, que antes de meternos a ver todo lo que estamos hablando acá, deberíamos de garantizar que la estructura no nos va a caer encima.

Y que no solo la estructura.
Ya vimos que hay elementos que no son parte de la estructura que nos podrían estar, entonces se podrían estar desprendiendo conforme vayamos a analizar.
Entonces es bien importante saber que hay muchos elementos que van a estar cayendo.
Porque ya están falsos. ¿Y cómo protegemos? Hay que proteger principalmente la cabeza. Es el hecho de definir que tenemos que llevar un buen casco.
Es que no basta con es que con entremos con una gorra y ahí estamos. Es o un casco solo porque hay que cumplir. Llevemos un casco y vamos a comprar un casco de esos de 1520 quetzales y muchos elementos van a estar cayendo sobre nosotros.
Hay cascos que están certificados para esa etapa.
De inspección, pero que también vimos anteriormente que muchos elementos cayeron al suelo, vamos a estar caminando sobre.
elementos pues vamos a que van sobre vidrio probablemente cayeron y quedaron tornillos con las puntas para arriba clavos y todo ese tipo y entonces también el contar con buenas botas es muy importante pero aparte de que tenemos que ver entonces que vamos a ir con toda la seguridad del caso para protegernos a nosotros
También tenemos que entender que las condiciones de comodidad van a ser porque no vamos a estar nosotros y vamos a entrar entonces ya como hay desplome si hay de todo ahí me voy a sentar en mi escritorio a ver qué está pasando si mucho lo vamos a ir haciendo y vamos a ir caminando y vamos a ir viendo entonces
Cuando empezamos a hacer nuestros apuntes y llenar nuestros formatos.
Entonces, si nosotros lo estamos haciendo de forma tradicional ahí con papel, tratar de llenar en hojas, así nada más va a ser demasiado incómodo, no hay donde apoyar las hojas. Entonces, aunque parece que no tiene mucho que ver, es bien importante a la hora de llegar a hacer este tipo de trabajo, llevar una tabla.
Y una tabla de apoyo para poder nosotros entonces llenar de forma correcta la información que es requerida.
Sí o sí, aunque no querramos.
La cinta métrica y la cinta métrica nos va a permitir a nosotros, ya vimos que necesitamos ver cuál es la.
Aquí dice cuál es la medición de elementos, no los dañados, por ejemplo, entonces qué tanto fue afectado o qué tanto corrió una grieta, así que tan largo es una falla.
Una cita métrica es.
Clave para poder obtener toda esa información. Estamos hablando de que vamos a

ver si hay desplomes, si nuestros edificios, si nuestros elementos se salieron del plano de acción. Entonces necesitamos llevar una plomada o un nivel al menos.
Dice martillo y cincel o desarmador, entonces vean.
Como ya estamos nosotros en metidos dentro de un lado y dijimos que mucho de lo que vamos a estar viendo.
Mucho, mucho de lo que vamos a ver son grietas.
Y entonces muchas grietas, muchas veces también.
Nosotros no podemos confiarnos en Angrid.
Porque muchas de las grietas pudieran ser grietas superficiales, que entonces no tuvo capacidad. el.
Sistema de.
De forrado de los muros, lo que conocemos como RPI.
de trabajar de forma correcta Así que probablemente el proceso de constructivo no fue muy bueno o que por ejemplo también hay que entender el comportamiento de ciertos repellos y por ejemplo el repello tipo alisado que conocemos si no se tiene un correcto proceso dentro de la etapa constructiva de los repellos
Principalmente el alisado, como que termina siendo un.
Un repello que es muy rígido, digamos, entonces se le marcan mucho grietas a ese tipo de RPI.
Y entonces cuando nosotros ingresamos vamos a ver algunas grietas.
Que muchas veces o se ven muy grandes o se ven muy pequeños.
Pero que no podemos quedarnos únicamente con decirle nada, que hay una grieta y esa grieta es de tal tipo, lo vamos a ver ahora.
Sino que lo primero que habría que tratar es de.
desprender en las partes que nosotros creamos correcto desprender el repello para ver si la grieta no es una grieta únicamente superficial una grieta de rpi y que nosotros podamos entender que lo que nos interesa a nosotros es saber cómo vamos a reparar o a reforzar o
O cuál es el nivel de daño del elemento estructural. Entonces que el repello no es estructural, el repello solo fue.
Un elemento de decoración, digamos, pero nosotros nos interesa llegar realmente a la columna o a la viga como tal. Entonces, el martillo cincel o desarmador nos permite a nosotros llevar, bajarle esa parte del RPI e ingresar hasta el nivel.
El elemento estructural, porque ahí es donde nos interesa a nosotros medir la grieta.
No podemos medir la grieta sobre el repello, sino que deberíamos medirla sobre el

elemento estructural. Es por eso que muchos edificios, inclusive nosotros vemos las vigas y las columnas.
no tienen ninguna intervención de repello digamos vemos que hay muros y están texturizados y hay un montón de situaciones pero las vigas y las columnas o los elementos estructurales no tienen esa parte pensando en algún momento en que se pueda tener acceso de forma directa a esa parte si a la parte estructural
También hay que entender entonces que se acaba de ocurrir un evento sísmico, si regularmente.
Vean en nuestro medio principalmente, si regularmente llueve 5 o 10 minutos y empieza a llover y automáticamente llueve y se va la energía eléctrica.
Es peor cuando ha ocurrido un evento sísmico irregular, perdón.
Y regularmente ha sido de gran magnitud. Entonces vamos a bien, seguro que nos vamos a encontrar sin energía eléctrica.
Y aunque parezca increíble, sí, muchos de los edificios.
¿Tienen problemas de iluminación?
Iluminación natural, entonces vamos a encontrarnos con muchos ambientes que son demasiado oscuros, entonces definitivamente hay que andar dentro de nuestro kit de inspección de estructuras linterna.
Entonces dice si nos vamos a dedicar a esta parte.
Podemos encontrar algo que se conoce como el grietómetro y el grietómetro es una regla, digamos, que viene calibrada, que viene marcada.
para que nosotros podamos medir el ancho de las grietas, las venden y ya vienen definidas, entonces para que nosotros podamos medir ancho de grietas. Si vamos a ir a hacer una intervención, vamos a ir a hacer una inspección para saber los niveles de daño, entonces deberíamos de medir
De forma correcta, el ancho de las grietas.
Cuando hay.
Principalmente cuando han habido desplomes o han habido derrumbes. Hay áreas, por ejemplo, a las que no se puede acceder de forma directa para poder ver el nivel de daño. Entonces también resulta importante.
El uso de binoculares, sí, actualmente dice también.
Se cuenta con, digamos, que la tecnología ha avanzado tanto que algunos teléfonos inclusive tienen la capacidad de.
De leer o de hacer zoom excesivamente grande que nos permite acercarnos a esa parte, pero también a veces se tiene el problema que los teléfonos o las cámaras

fotográficas, digamos ante.
Falta de buena iluminación también tienen esos problemas, entonces muchas veces también el binocular nos permite a nosotros como que visualizar un poco más que lo que podría observar una cámara o un teléfono cuando no tiene suficiente iluminación y definitivamente una cámara fotográfica si un teléfono que nos permita atender.
Un buen zoom para poder tener acceso correcto a las fallas y poder tener un detalle, un mejor detalle de las fallas a las que nos estamos enfrentando.
Bueno, y entonces dijimos, necesitamos un gritómetro, digamos, entonces vamos a medir los niveles de las grietas, digamos aquí se muestra un elemento que definitivamente.
el grietometro ni podría hacer ningún trabajo o ya no habrá sería necesario porque tenemos niveles tan grandes de falla pero dijimos que hace el grietómetro básicamente vean tiene entonces calibradas las grietas digamos el ancho de grieta Exacto, a partir de o sea, las líneas que están acá están definidas exactamente bajo el valor.
de milímetros que se define por acá es esta grieta de 0.01 0.1 0.15 0.2535 y así entonces 2 mm 3 mm entonces Está marcado acá Entonces qué vamos a hacer nosotros vamos a tomar el gritómetro y lo vamos a empezar a colocar sobre la grieta dice
Cuando la forma de la grieta que está en el grietómetro quede paralelo a la grieta exactamente, vamos a ir variándolo hasta que nosotros veamos entonces que.
la grieta y el grieta metro parecieran acoplarse en un mismo punto digamos que el gritómetro pareciera ser parte de la grieta Entonces ubicamos Cuál es el ancho de Y así vamos leyendo entonces esa condición de El la grieta por ejemplo aquí como este que está acá por ejemplo dice
preparación de grietas con resina epóxica calidad ISO entonces Muchas veces sin dependiendo nosotros podemos comprarlo o hay algunos lugares donde si nosotros son lugares especializados en vender material para preparaciones podríamos encontrarnos con
O nos pueden proporcionar, sí, entonces vamos y definimos de aquí este tiene.
El ancho de esta esquina es 5 mm, el ancho de estas 9 mm 12 mm. Entonces tienes tanta información acá en un elemento tan pequeño, pero es de vital importancia para poder leer el ancho de las grietas y vamos a ver más adelante entonces que se definen ciertas.

Ciertos niveles.
De anchos de grieta para poder identificar nosotros que digamos que si la grieta pudiera ser una grieta que podría pasar desapercibida o si ya empieza a ser un nivel intermedio o un nivel severo, entonces vamos a definir esas condiciones más adelante.
Y entonces dice.
Información es la que requerimos al final, digamos de cuando estamos haciendo el levantamiento en campo.
Ubicación y nombre del edificio.
Y eso lo tenemos ahí, el tipo de sistema estructural que vimos entonces fue de las primeras partes que vimos acá, los daños en elementos estructurales, los daños en elementos no estructurales y contenidos dentro de la estructura, identificación de problemas de estructuración que nosotros podamos.
ahí entonces si está bien estructurado o no nuestra nuestro sistema si nosotros podemos definir por ejemplo dentro de esa identificación de problemas de estructuración hay ocasiones en las que nosotros vemos por ejemplo que el primer nivel cuenta con su sistema de ejes
De columnas, entonces vemos que todas las columnas están determinadas para sus ejes, pero que cuando pasamos a ver al segundo nivel, por ejemplo, entonces el los ejes de las columnas del segundo nivel.
No cuadran con los ejes del primer nivel.
Porque vemos que una columna, una viga no tiene continuidad con la otra, entonces que una está sobre la columna, pero que la otra está desplazada sobre el eje.
Entonces esa es parte de la identificación de problemas de estructuración que nosotros podemos ir identificando y debemos identificar los problemas de detallado.
Identificar problemas en la cimentación, problemas en el sistema de piso, esa estimación posible, estimación posible de la causa de los daños. Hay que entender una cosa.
Dice que y vamos a verlo más adelante.
Y principalmente sucede esto.
Porque hay ocasiones en las que, por ejemplo, se ofrece el hecho de que.
digamos que una institución viene y ve que hay daños considerables en muchas estructuras Y entonces Define que va a haber un apoyo económico por ejemplo para para reparar ciertas estructuras Entonces se ofrece un apoyo y entonces Muchas veces algunas personas también

Si quieren aprovechar de esa parte.
Y nosotros, y hay que entender también entonces que muchas veces.
Nosotros vamos desde el desde la parte en la que nosotros vamos a hacer ese levantado de información. Entonces se acercan a nosotros a decir, mire, pero ¿cuándo va a venir la ayuda? ¿Cuándo va a venir el apoyo? ¿Qué va a pasar ahí?
Y a nosotros nos están contratando entonces muchas veces para poder que nosotros podamos definir a qué estructuras digamos habría que darles el apoyo.
¿Qué personas habría que apoyar dependiendo de los daños que puedan venir? O sea, no es poco probable, pero hay ocasiones en las que pasa esa parte en las que se ofrece ayuda y principalmente cuando hay ayudas de por medio. Entonces hay mucha gente que quiere aprovechar.
Esa parte entonces dice, tenemos que tener la capacidad también de entender que no todas las fallas que se presentan en una estructura, principalmente cuando vemos nosotros en las losas, vamos a ver más adelante que las losas principalmente.
No sufren fallas, dice, no sufren tanta falla por sismo y que las losas regularmente sufren falla por sobrecargas verticales.
Y no tanto por sí, entonces que nosotros tenemos que tener esas capacidades de entender muchas veces qué daños pudieron haber sido definidos por el sismo que acaba de pasar, por ejemplo, un daño reciente y qué fallas nosotros podríamos definir, mire, pero esa falla se mira que ya que sí, definitivamente ya tiene mucho tiempo ahí porque inclusive.
Si nosotros entráramos y viéramos, por ejemplo, que hay una grieta muy grande en una columna, por ejemplo, y cuando nosotros vamos a ver, vamos a encontrar inclusive con que ya presenta demasiado.
Nivel de oxidación, decimos esa grieta no acaba de ser, ya se mira que ella tiene algunas condiciones de hace tiempo o situaciones ahí o, por ejemplo, nosotros estamos viendo el tipo de falla, por ejemplo, y vimos que todos los muros y todos los elementos fallaron en diagonal porque el sismo les provocó corte.
Y luego vemos que algunos elementos presentan, no sé, como que se descascaró una parte o se ve como que realmente fue un golpe el que tuvo sí, o cosas de ese tipo. Entonces hay que entender cómo pudo haber fallado todo.
Para entender cuáles sí y cuáles no pudieron ser parte del sismo, así que nosotros probablemente cuando vamos a intervenir, vamos a intervenir para toda la estructura.
Pero que vuelvo a repetir, esa parte muchas veces se da cuando se ve que va a haber

ayuda de por medio, entonces muchas veces se trata de.
Yeah.
Perdón de.
¿Cómo que aprovecharse de esa situación?
Empezamos a perdón, a partir de que ya tenemos, digamos.
Claro, o al menos tratamos de definir qué las etapas que deberíamos tener y en esa en este resumen de acá, el saber definir cuál es la información que nosotros deberíamos de llevar a todo esto que está acá. Esta información requerida que se define acá es como que es toda la información que yo me debería de llevar.
ahora a la oficina a la casa para poder entonces hacer todo mi proceso de modelado sí y poder empezar a armar todas las propuestas de estrategia de restauración y readecuación de la estructura no lo voy a hacer Así nada más sino que entonces ahora ya llevo información
real que eso no es un proceso de un día probablemente probablemente lleve mucho tiempo el estar sacando esa información y todo eso hay que tenerlo en cuenta también cuando se habla del tema de costos y el tema de trabajo porque entonces tenemos que ir más o menos Cuando hacemos la el
vean que cuando hacemos la primera inspección tenemos que nosotros y hay que ir ganando experiencia de ir haciendo un tanteo de más o menos cuánto tiempo nos puede llevar únicamente el hecho de hacer ese levantamiento en campo porque entonces todo ese levantamiento en campo nosotros lo trasladamos a alguien que va a hacer todo el análisis
O lo hacemos nosotros, pero es información real la que tenemos que sacar de ahí.
Creo que es un trabajo aparte el que estamos haciendo acá y no podemos considerar que es lo voy a hacer y ya cuando tenga eso, entonces ya hablamos de negocio, digamos, si vamos a hacer la readecuación, la información que está acá es.
Como que es un trabajo aparte y así nos van a dar la readecuación o no, ya es una cosa, aparte el daño estructural.
empezamos a definir Cómo leemos ese daño estructural O sea ya estamos ahora digamos dentro de ya sabemos Qué información es la que deberíamos de ir a recabar Entonces ahora cómo empezamos a leer ese daño estructural dentro de la estructura si ya tenemos Entonces ya sabemos todo lo que vamos a llevar en nuestro nuestro kit de levantamiento de información en campo
¿Sabes ahora cómo empezamos a tratar de leer esa información?
Entonces, los elementos de concreto se agrietan y dañan por diversas razones.

¿Lo definimos desde cursos de licenciatura con cursos de materiales de construcción, entonces qué?
El concreto tiene esa característica y eso es lo primero que deberíamos de entender nosotros cuando estamos estudiando es.
Y siempre decimos es debemos de saber vendernos, nosotros debemos de saber vender nuestro trabajo y parte de ese vender nuestro trabajo es entender que nosotros no nos podemos ir de boca y decir y nosotros mismos vendernos mal y decir mire, le voy a hacer una estructura y yo le aseguro que nunca le va, se va a gritar. Lo diseñé también.
¿Que no le van a salir grietas?
a cada rato, mire aquí salió una grieta, mire aquí salió porque usted me dijo que nunca iba a salir.
sino que saber entender que los elementos concretos se van a gritar por muchas razones y que entonces no todas las grietas son malas, sino muchas grietas, inclusive nunca van a presentar ningún problema. Si hablábamos por ejemplo de y lo mencioné anteriormente solo con el hecho de aplicar el repello tipo alisado.
Y no darle un buen proceso constructivo, solo el hecho de no haber hecho un correcto proceso constructivo ya nos va a definir el aparecimiento de grietas y lo mismo pasa con un malos curados en elementos, resultan grietas, entonces.
dice los patrones de daño que se que que vamos a mostrar a continuación corresponden a daño por sismo Sí entonces hay que entender que no todas las grietas son por sismo entonces las que vamos a mostrar acá son las que aparecen por sismo entonces que cuando encontramos otro tipo de grietas podríamos empezar a decir miles grietas probablemente no fueron por sismo sino que por otra cosa
Y.
Que por lo general se dan con patrones de agrietamiento bien definidos.
Disculpen, pero entonces dijimos y lo mencionamos al inicio.
Que aunque para.
Los dueños es desfavorable para nosotros.
Que vamos a hacer la intervención, dice particularmente, mientras mejor.
O me O bien se vea la grieta, por eso dice, mientras mejor detallados estén los elementos estructurales, van a aparecer más o menos grietas, dice. Entonces, por eso dice, por lo general con patrones de agrietamiento bien definidos. Entonces, particularmente, mientras mejor detallados estén los elementos estructurales, vamos

a definir nosotros.
Que deberían de aparecer menos grietas, o sea, es entender, y lo definimos anteriormente, los detallados y las grietas van de la mano.
Entonces, lo primero que definimos son elementos tipo columna.
Es de los elementos tipo columna.
Wedding.
Presentar fallas por corte.
Benky.
In a lording.
Importancia de los elementos dentro de una estructura, definimos, digamos que.
El elemento que digamos que tiene debería tener el nivel número uno. de.
De seguridad, porque nosotros no podemos darnos el lujo de que una estructura.
Se mueve de un lado a otro, es la cimentación, o sea, la cimentación.
No debería tener ninguna.
Libertad de moverse hacia los lados, digamos, ni rotas ni nada.
Entonces su nivel de seguridad es extremadamente alto. Seguidamente teníamos entonces los nodos o las uniones. Luego, en el siguiente nivel van las columnas.
Y por último, las vigas, por eso hacíamos viga fuerte, viga débil, columna fuerte y unión extra fuerte.
Pero entonces hay que entender y porque hemos dicho anteriormente y eso era parte, digamos, eso era la importancia de el habernos detenido un poco en anteriormente y hacer mucho énfasis en muchos conceptos claves del comportamiento o cómo es que.
Actualmente.
se conciben las estructuras nuevas, digamos, es entonces el entender que cuando nosotros diseñamos elementos de tipo viga, tipo columna, nosotros esperamos entonces que.
Digamos.
Que el concreto, que los elementos de concreto.
Vayan a presentar fallas por flexión.
Digamos que el sistema que mejor debería, digamos que el sistema ideal.
Es que nosotros nuestros elementos.
Si van a fallar, presenten fallas por flexión.
Porque cuando presentan fallas por flexión quiere decir que entonces que no hay fallas por corte. Y eso quiere decir entonces que nuestros elementos están bien

detallados, que existe la cantidad correcta de acero transversal, longitudinal, que nuestro predimensionado fue bueno. Y entonces que cuando venga una.
Un evento sísmico muy grande que lo que debería de fallar es la flexión, porque es la condición natural de falla del concreto.
¿Y entonces qué?
Cuando nosotros empezamos a detectar algunas otras fallas, entonces ya empezamos a entender que ya tenemos problemas de a otro tipo y entonces, por ejemplo, dice las columnas y las columnas principalmente deberían de.
Presentar muy pocos.
Problemas de cortando que las columnas dicen normalmente no se diseñan a fallar por corte.
Y entonces, cuando nosotros vamos a una a hacer una evaluación, hacer un levantamiento de fallas y encontramos fallas por cortes, entonces nosotros podemos empezar a abrir y a encender el foco rojo de alerta, porque entonces eso ya nos está presentando.
Malas noticias en nuestra estructura, porque nuestra nuestras columnas dice nunca fueron diseñadas para trabajar a corte. Entonces eso ya es una mala mala indicativo.
Entonces tenemos que tener que tenemos que tenemos que tener ya mucho ojo en esa parte, porque si se va a diseñar una columna.
nosotros lo fuimos entendiendo cuando diseñamos columnas las columnas se trabajan a flexocompresión tipo que acabamos de mencionar que los elementos de concreto trabajan correctamente a flexión
Pero que entonces ahora nosotros estamos teniendo flexión, pero que estamos combinando la compresión del elemento. Entonces estamos definiendo flexo compresión. Entonces es esa es la forma correcta de falla de nuestra columna, es flexo compresión.
Pero que entonces, vuelvo a repetir, si vemos que se presenta corte, eso sí, es muy malo.
Entonces, denme un segundito, señor.
Configurar acá una.
Ya.
¿Cómo vamos a definir si nuestra columna está fallando por corte?
Por corte dijimos, entonces regularmente el corte se define por grietas diagonales.
Entonces si nosotros debemos y definimos que nuestros elementos tienen grietas diagonales, entonces eso es el indicativo que nuestro elemento está teniendo falla

por corte.
¿Va, entonces, qué va a suceder cuando falla por por o tenemos grietas diagonales, entonces?
Lo primero es que podemos tener un nivel de.
de daño leve digamos vamos a dijimos que vamos a ir entendiendo el comportamiento de Dependiendo el ancho de la grieta qué tan leve o qué tan Severo puede ser pero dice en función de entender cómo trabaja el corte lo primero que hace es va a presentar grietas diagonales
Entonces, cuando las grietas diagonales empiezan a ingresar al elemento y empiezan a ser cada vez más profundas y más severas, entonces puede haber una fractura o una apertura de los estribos. Recordemos que los estribos son los que principalmente trabajan para esa parte del corte, sí, para oponerse al corte.
Y entonces, cuando se fractura o se apertura un estribo, digamos que deberíamos de nuestro objetivo debería ser ir actualmente. Lo planteamos de tal manera que nuestro estribo no se vaya a abrir y por eso inclusive cuando se da el armado de los estribos para evitar que los estribos.
Puedan abrirse ante la acción de fuerzas. Entonces es que se va rotando, por ejemplo, los ganchos se van rotando uno a uno, de tal manera que no induzcamos la falla a un mismo punto.
Si el estribo se fractura o se abre, entonces luego ya no tiene capacidad del concreto o ya no hay quien lo confine, entonces se aplasta el concreto y cuando se va a aplastar el concreto, las barras longitudinales o el acero longitudinal se pandea y entonces empieza a surgir.
El La falla total de nuestra columna, digamos, en etapas se agrieta, luego se fractura el estribo, se aplasta el concreto y se pandean las barras longitudinal. Pues hay puntos en los que nosotros ya no tenemos retorno, digamos, a.
A el bien de nuestro elemento, entonces vamos a ver.
¿Entonces, cuáles son los patrones típicos con los que vamos a ir encontrando?
Dice el primer caso decía que nosotros vamos a tener grietas, entonces lo que nosotros esperaríamos dice que.
O ir entendiendo.
O ir leyendo bien nuestra.
Nuestras grietas o ir leyendo nuestras fallas cuando llegamos a campus es.
Definitivamente si hay grietas y vemos que las grietas si son parte de la estructura.
No son únicamente parte del RPI, entonces si hay grietas es porque tenemos

problemas de detallado, quiere decir que no hay.
O digamos que lo que podemos empezar a concluir es.
O hay muy pocos estribos.
O muchas veces no hay estríos.
O los estribos no fueron del diámetro correcto o la separación de los estribos no es correcto. Entonces, cuando tenemos en primer lugar, cuando tenemos fallas.
Tipo X es porque el sismo vino, deformó nuestra columna en esta dirección y entonces falló en este sentido. Luego el sismo regresa, digamos, el edificio va de regreso y falla en esta dirección. Entonces digamos que a partir de tener falles, la mejor condición.
Digamos.
Lo mejor que podríamos esperar nosotros como para tener.
Hoy en las esperanzas en hacer procesos de intervención no tan grandes es que tengamos fallas pequeñas o grietas pequeñas.
Y principalmente cuando tenemos muchas grietas, entonces cuando hay muchas grietas y las grietas son pequeñas, empezamos a entender.
Que tenemos debilidad en el detallado de la columna, pero que no es tan malo, digamos ese detallado, que sí hay debilidad, pero que no es tan malo cuando nosotros tenemos una sola grieta y la grieta atraviesa por completo al elemento.
Vean así como se ve acá.
Entonces lo que podemos entender es que en toda esta parte.
Desde acá hasta acá no contamos con estribos o refuerzo, perdón.
Esfuerzo transversal en toda esta parte.
Y que cuando se da esto que está acá, entonces llega el momento en que la grieta se hace tan grande.
Y puede ser una grieta.
A un solo lado o una grieta como se ve acá a 45° en las 2 direcciones, entonces se empieza a perder el estribo si había estribo.
Se pierde el estribo que también puede pasar porque los estribos eran de diámetros muy pequeños o no eran los correctos. Se abren los estribos y al momento que se abre el estribo el concreto se aplasta porque ya no tiene capacidad de confinamiento y las barras longitudinales se pandean. Sí, esos eran los.
criterios que definíamos anteriormente en esta parte conceptual que está por acá digamos que así se ve un patrón típico de forma gráfica de que regularmente en nuestras formas lo vamos definiendo de esta manera Entonces por ejemplo decimos

columna uno a por ejemplo marcamos nuestros ejes y vamos marcando en columna Uno a presenta estas particularidades y luego dijimos deberíamos de llevar una cámara ahí. Entonces vamos haciendo todo nuestro nuestro álbum de.
De foto de fallas que luego vamos comparando con lo que estamos viendo por acá. Esos patrones típicos los podemos definir de bajo condiciones reales en la siguiente diapositiva.
Entonces lo definimos por acá dijimos al aparecimiento de algunas grietas pero pequeñas entonces hace ver acá tenemos algunas grietas vean hay grietas y falla por corte no tenemos una sola grieta sino que tenemos varias grietas Entonces nos hace ver entender
En primer lugar, que tenemos problemas de detalle, que tenemos problemas ahí con la cantidad de acero transversal que se colocó.
Pero que aunque tenemos problemas, digamos.
Los problemas no son tan graves, o sea, como que todavía tenemos chance ahí de poder hacer ciertas intervenciones antes de que esto se vuelva más complicado, pero que entonces el hecho de tener este tipo de grietas, solo esto ya nos dijo que tenemos problemas de detallado, que aunque muchas veces sean muy pequeños.
Solo vemos que hay grietas, pero decimos la piromea que se ven muy pequeñitas las grietas, pero entendemos que las columnas, dijimos, no deberían de fallar por corte, o sea, no debería de aparecer grietas.
Inclinadas su grietas a 45° en la columna, si están bien detalladas, pero si entonces vemos que aparecen grietas por muy pequeñas que estas sean, entendemos entonces que ya tenemos problemas de mal detallado en la columna. Entonces el segundo caso era, dijimos.
una sola grieta atravesando toda la columna y tenemos exactamente acá vean una sola grieta atravesando toda la columna y dijimos Qué pasa cuando esa grieta atraviesa toda la columna entonces vean acá se ve entonces claramente
Ya está, se logra ver que entonces vean el acero transversal que teníamos. Era demasiado pequeño cuando lo comparamos con el acero longitudinal, entonces esos estribos se dieron, entonces cuando los estribos se abren o ceden.
Sigamos viendo acá.
Aquí teníamos unas, digamos, estamos viendo que se empezó a pandear acá, dijimos aquí tenemos grietas, pero no logramos ver el acero de refuerzo porque probablemente aquí adentro tenemos suficiente acero, no es tan bueno, digamos, tiene debilidades, pero que está haciendo más o menos su trabajo.

Acá no, acá la grieta atravesó completamente.
Entonces empezamos a ver que hay algunos estribos que sí, que sí habían estribos acá. Vean, habían algunos estribos, no tantos, pero que los estribos no tuvieron esa capacidad de oponerse porque de plano eran demasiado pequeños para lo que esperábamos. Entonces empezaron a ceder y cuando pasó eso.
Digamos que sería el siguiente caso.
tenemos ahora una grieta corriendo en esta dirección el primero la columna falló en esta dirección luego vino y falló en la otra dirección entonces claramente se ve que aquí se formó una x siquiera la x que se formó al inicio pero esa x entonces fue tan profunda que los estribos terminaron ese día
Entonces cuando los estribos ceden Qué sucede que todo el concreto que estaba adentro por eso hay un concepto ahí cuando se diseñan las columnas del área chica y el área grande entonces el área grande era todo lo que estaba acá y el área chica entonces era todo lo que quedaba digamos confinado por ese estribo
entonces todo ese concreto confinado ya no había que no confinara como ya no tenía capacidad de confinamiento Entonces se aplasta sale libremente vean sale expulsado libremente que estaba acá y al momento que eso pasa Qué sucede que la columna se asienta y cuando la columna se asienta el concreto se asienta entonces las barras longitudinales
se pandea Entonces se cumplen digamos se muestran las tres etapas de falla de columna por corte y dijimos nosotros no esperamos no fueron creadas nuestras columnas no fueron diseñadas para fallar por corte
Entonces, una falla por corte, dijimos que entonces ya es una alerta de que nuestro elemento sí definitivamente fue muy mal detallado.
¿Va, entonces dijimos qué esperamos nosotros leer, digamos, o qué sería?
Para nosotros excelente entrar a un edificio y ver que tiene fallas, entonces que se van a presentar fallas del tipo flexo compresión.
Digamos que en fallas tipo corte, ya vemos que como que nos dan una alerta de que sí tenemos problemas mucho más serios, que va a ser un poco más complicado el reforzamiento, sí que o el refuerzo o la reparación.
Aunque vean que si tenemos problemas por corte, digamos.
Hacer una, dígame.

G **Guzmán Rosales Juan Pablo** 1:41:07
Yeah, you could bring.

Disculpe ingeniero, ahí acabar en esta diapositiva que tiene en la segunda imagen y en la tercera, pero esto todavía esto ya no tiene reparación.

Daniel Antonio Quintana Archila 1:41:16

Uh-huh.

A eso es lo que hacíamos mención. Ahora por eso decíamos que algunas situaciones ya no, ya no son tan reparables, digamos, sí, acá nosotros vemos, por ejemplo, que tenemos.

¿Que ya tenemos problemas?

En esta primera tenemos problemas.

¿Y que cómo podríamos intervenir? Porque dijimos, o se puede reparar o se puede reforzar. ¿Cómo podríamos reparar esta primera que está acá?

O sea, si nosotros queremos ir a la etapa de reparación, porque se recuerdan que dijimos también anteriormente que muchas veces nosotros, cuando vamos a hacer esas intervenciones, no vamos a pensar en reparar.

que vamos a empezar a ver si nosotros podemos todavía digamos rescatar el edificio completo entonces rescatar el edificio completo es tratar de ver en este caso que está acá si yo solo si yo encontrara que algunos elementos tienen esto que está acá entonces podría

Tratar de ver si los voy a reparar, es como los debería reparar, es debería de colocarle más estribos.

Porque si está fallando por corte, quiere decir que tiene muy pocos estribos.

Entonces ese proceso es relativamente caro, que no voy a colocar solo estribos, sino que entonces voy a encamizar este sistema.

Esos que están acá definitivamente, como decía usted.

¿Reparar, que saber qué tanto?

Convendría reparar esto, entonces si lo reparamos y nosotros dijéramos, yo voy a hacer algo acá y voy a hacer algún proceso para.

Volver a hacer una sobrecolumna, digamos o un encamisado, probablemente todavía podríamos tratar de encontrar alguna condición ahí que nos haga eso.

Y muchas veces.

Digamos que era un par de elementos el que presentan esta condición y ponemos en la balanza que tanto nos conviene demoler, digamos todo. Podríamos tratar de hacer alguna reparación muchas veces de del tipo.

El tipo maquillado, digamos.

Para que el elemento pueda estar ahí, pero.
Entonces ya viene la otra etapa que mencionábamos cuando hablamos de que habían 2 etapas para poder definir las fuerzas, o reparo o acepto que este elemento. estructuralmente ya no es reparable Pero entonces debería de ver que si yo voy a tratar de salvaguardar toda la estructura Entonces cómo hago para que cuando venga otro o sea ahorita lo que debería de ver es qué voy a hacer primero para ver definitivamente él estaba soportando cargas gravitacionales
O hago algo para que yo pueda seguir soportando las cargas gravitacionales que él está teniendo por acá o defino algún otro sistema que vamos a ver más adelante.
O lo aislo completamente, sí, o lo debería de aislar completamente, definitivamente a movimientos laterales. ¿Pero entonces cómo voy a aislar eso? Decía, podría ser un aislamiento parcial o total sobre la estructura a partir de algunos sistemas de refuerzo. Entonces eso es, digamos, la información que estamos tratando de llevarnos.
A nuestra casa es ir leyendo esto para ver definitivamente si puedo reparar.
O si debo de reforzar parcial o totalmente para evitar otra vez que si yo hiciera cualquier tipo de intervención acá, esto pueda.
Pueda verse inmerso otra vez en deformaciones laterales excesivas. Sí, porque este tipo de fallas salieron por deformaciones laterales, no por otra cosa. Entonces si se dio es porque falló por deformación lateral, pero tenía un peso sobre él. Entonces vamos a ver más adelante que.
muchos elementos ya los vamos a tener que sacar y si ya eso por eso es la importancia de poder definir Cuál es el porcentaje de momentos dañados cuarto porcentaje Entonces ya no es hay que poner la balanza si es preferible demoler todo a tener que tratar de intervenir
Una gran cantidad de ley, entonces no podemos, digamos, no podemos nosotros tampoco decretar.
a simple vista que algunos elementos como los elementos están dañados o sea ya no podemos hacer completamente nada por ellos o hacer nada por la estructura porque eso es parte de lo que tenemos que cuando hacemos todo ese levantado es luego ir a acá campo salir de campo perdón a gabinete a ver qué qué propuestas podemos tener
Luego de hacer procesos de modelado, y esa es la otra parte, digamos, la importancia del modelado para poder saber qué es lo más conveniente, porque inclusive podríamos tratar de dejar esto y hacerle un, digamos.

Hacerle uso encamisado o hacer un marco que pudiera llevar esto con sistema.
De acero, por ejemplo, entonces es como solo vamos a dejar esto acá, lo vamos a encabezar de acero y luego vamos a tratar de de como de esconder ese acero solamente con el objetivo de seguir teniendo, digamos que visualmente, también decíamos, tenemos que ver que visualmente la estructura se siga viendo bien también, entonces.
Es ver si.
¿Si solo fuera este elemento, de qué manera lo lo podemos salvar? Podríamos decir de esa forma, no podemos, tenemos que entender acá que no podemos dar por descartado o eliminar un elemento se vea muy mal, digamos, y que hay elementos que definitivamente ya no.
Son salvables de ninguna manera, pero nosotros podríamos como dejar esto solo como un núcleo y tratar de ver de qué otra manera lo podemos llevar a a salvo, digamos, o para salvaguardar toda la salud.
Pero que entonces la idea principal también va a ser que, aunque el medio lo llevemos a salvo, es evitar que cuando venga otro movimiento lateral.
Vuelva a pasar lo mismo.
Bueno, pues entonces dijimos qué es lo que esperamos principalmente es la flexocompresión, o sea que haya fallado el elemento, pero por flexocompresión.
Entonces, ¿qué es flexocompresión o cómo definimos nosotros que nuestro elemento falló por flexocompresión? Entonces es porque van a aparecer si nosotros vamos y leemos si hay grietas verticales.
Entonces, digamos, las fallas de flexocompresión pueden incluir grietas verticales y una grieta vertical es porque falló el anclaje. Sí, porque entonces digamos que se perdió la adherencia entre el acero y el concreto. Es como que se desprendió el recubrimiento de.
De mi columna, entonces eso es una grieta vertical. Cuando aparecen grietas verticales, regularmente se desprendió el recubrimiento del núcleo de la columna, digamos la parte externa del área grande se zafó del área chicas y lo vemos de esa manera. Entonces también hay algunas metodologías.
Como para volver a darle el recubrimiento a las columnas.
Entonces, la falla, digamos, la falla ideal, digamos, la falla que nos podría a nosotros, si yo diseñé el edificio, digamos, y luego me llaman y dicen, mire, falló su edificio.
Vemos que lo que me debería de poner a mí más feliz.
Dentro de todo lo malo que haya pasado es que encontré grietas horizontales en los

extremos de la columna y porque eso hace ver entonces que realmente.
Lo que pasó es que la columna falló por flexible.
Y quiere decir entonces que dentro de todo lo que se definió, llevé la columna al nivel de falla deseado. Así que la columna alcanzó el nivel de falla deseada, que era el de flexión. Entonces ahí empiezan a aparecer grietas horizontales en el extremo.
Dice grietas horizontales en todo lo alto de la columna, o sea, toda la longitud de la columna. Entonces indica que la columna tuvo fallas de tensión, así que la columna.
Entonces es como que el edificio trató de irse hacia un lado y entonces como que la columna se hubiera estirado. Entonces eso.
Es falla cuando la falla es atención, entonces vamos a ver un montón de gritos horizontales por toda la columna.
Entonces, cuando hay desprendimiento de recubrimiento, entonces también puede, digamos que puede haber problema de aplastamiento, hubo excesivo, excesiva carga gravitacional sobre mi columna, desprendimiento de recubrimiento, pérdida de anclaje. Si dijimos entonces las grietas verticales.
Podemos ver que solo empiezan a existir grietas verticales. Ya empezamos a tener la consideración que hay problemas de anclaje y si se perdió el recubrimiento completo, se solo vemos y ya vemos el acero, lo vemos de una vez, se perdió completamente el anclaje. Aquí se está empezando a perder y aquí se perdió por completo.
Si se puede haber fractura o apertura de estribos a partir de esto que está acá, si se pierde el anclaje, entonces a partir de acá, otra vez podemos empezar a definir, se perdió el anclaje, puedo llegar a tener fractura o apertura de estribos. Si se pierden los estribos, aplastamiento del concreto otra vez, pandeo.
y pérdida Entonces digamos que como que voy teniendo todas las etapas hasta llegar a la pérdida de tras lápiz que sería otro tipo de falla que vamos a ir bien entonces vamos a definir acá por ejemplo dentro de los patrones típicos digamos que vamos a o deberíamos de ir leyendo encontrando
Es flexión, dijimos, vamos a tener grietas o horizontales en la parte alta de la columna o en los extremos de la columna.
Vaya, por comprensión, dijimos entonces que hubo demasiado aplastamiento y recordemos que se hace mención.
Y aquí se ve claramente, digamos que eso sería muy claro el entender.
Y cuando un elemento falla por compresión, entonces la forma regular de falla de compresión es que el elemento se trata de hacer redondo.

Y lo poníamos en contexto cuando teníamos una bolita de más y la aplastamos, se forma una tortilla, o sea, todo lo que falla por aplastamiento, su forma natural es fallar haciéndose redonda. Entonces lo vemos acá claramente y por eso es que falla de esta manera se pandean las varillas, es compresión.
hay una falla regularmente al centro de la columna de este tipo flexo compresión Entonces se se la compresión empezó a trabajar en la parte alta de la columna y aparte se junta la compresión de la columna que empieza a trabajar en la parte alta que es donde está el contacto con una viga
Y luego hay flexión. Entonces la falla esta que está acá se corre al extremo y anclaje. Dijimos que vamos a estar viendo entonces grietas verticales corriendo por la columna.
¿Cómo se podrían ver esas en la vida real?
Están acá, ven, dijimos si está fallando en la parte de arriba, hay flexocompresión y entonces dijimos siempre que aparezcan grietas.
siempre que aparezcan grietas Cuál es el principal problema es que tenemos mal detallado en nuestros elementos y decíamos Qué puede pasar con el mal detallado es que se empiezan a fracturar y aperturar los estribos las medidas se perdió el anclaje o sea media vez se va al recubrimiento
Empezamos a correr el riesgo entonces de que pase esto, que se abran los estribos y se abran los estribos, se pierde el confinamiento y empieza a fallar todo. Entonces aquí vemos claramente otra vez tenemos el acero longitudinal, pero vean el acero transversal otra vez se ve que es muy deficiente. En primer lugar hay una separación muy grande.
Y luego se ve que la varilla con la que se confinó era de un diámetro muy pequeño comparado con el diámetro del resto de varillas.
¿Entonces, qué sucede? Que van a ceder y media vez cede esto el núcleo o el área chica de la columna, digamos que estaba confinado, como ya no tiene que no confine, se desprende por aplastamiento. Entonces se pandean las varillas. Entonces le da claramente este patrón que está por acá.
plexo compresión y ahora lo llevamos a esta parte que está acá está al centro entonces un excesiva carga sobre nuestra columna Entonces se da ese problema Sí y volvemos a ver otra vez vean qué está pasando acá venga qué separación teníamos ve a Cuánta varilla transversal hay
Perdón Cuánta varía longitudinal Y cuánta varía transversal hay tratando de cubrir todo ese espacio entonces hay un aplastamiento ahí y empieza a haber pérdida

entonces de la zona confinada en nuestra columna sí mientras que aquí lo vemos entonces en la parte alta entonces vemos entonces los estribos siendo muy
Muy desproporcionado si lo vemos versus el acero longitudinal. Entonces esos son parte de los patrones típicos que vamos a ir encontrando o que podemos ir leyendo nosotros en campo.
Bueno, dijimos entonces que.
Tenemos principalmente.
Sí.
Cuando nosotros definimos.

Marlon Alberto Gómez Suhul 1:55:35
Buenas noches.

Daniel Antonio Quintana Archila 1:55:37
Dígame, dígame.

Marlon Alberto Gómez Suhul 1:55:40
Buenas noches, Inge, mucho gusto que perdone una pregunta, ya que esta falla por flexocompresión, así como la imagen interior, esa la uno, digamos, ahí qué pasaría, ¿ahí es ya irreversible o todavía se puede reparar?

Daniel Antonio Quintana Archila 1:55:41
Buenas noches.
Dígame.
Ajá.
Uh-huh.
Por eso le digo, es que va, es que no vuelvo a repetir algo que le mencionaba anteriormente a al compañero, es que nosotros no podemos.
Llegar y definir.
Digamos de, o sea, no hay, no hay una manera de definir que un elemento ya.
O no es reparable, digamos tan así porque nosotros podríamos, vuelvo a repetir, aquí que tuvimos, tuvimos problemas de pérdida de confinamiento. Entonces se perdió todo el núcleo que está acá. Solo podríamos dejar esta parte que está acá dañada, la podríamos dejar otra vez como núcleo de una nueva columna.
Reforzamos otra vez toda la parte que está acá y volviéramos a la teníamos un

tratamiento acá, sacamos y volvemos a vaciar concreto y le hacemos un correcto proceso de encamisado. Podríamos nosotros digamos como que.
Hacer que la columna vuelva a soportar esfuerzos de compresión, digamos, nosotros podríamos lograr que nuestra columna, bajo ciertos niveles de intervención, vuelva a tener.
capacidad de resistir esfuerzos de compresión Sí porque esta columna en primer lugar empezó a tener fallas por compresión tuvo mucha compresión actuando sobre él pero luego entonces vino un sismo la hizo mover lateralmente y hubo flexión se trató de fallar por compresión y flexión Y tuvo esta falla que estaba por acá
Entonces, digamos que dentro de lo que venimos mencionando es que podríamos nosotros tratar de hacer otra vez que la columna vuelva a tener capacidad de trabajar a compresión.
Y lo podríamos lograr, pero entonces deberíamos de garantizar que ya no vuelva a haber otra vez falla por flexión. Entonces vamos a tener que intervenir la estructura completa para darle rigidez lateral, o sea que ya no hayan movimientos laterales excesivos, pero que el el la falla.
Excesiva, digamos, nos puede llevar a controlar el comportamiento lateral, pero que de alguna otra manera tenemos que tratar de garantizar el comportamiento gravitacional. Entonces que nosotros podemos intervenir esto para lograr un correcto comportamiento gravitacional, pero que no podemos.
solamente reforzar de esa manera porque si vuelve a haber otro movimiento lateral va a volver a fallar si nosotros nos damos cuenta que falló esta y esta pero las que están alrededor probablemente no fallar Sí pero si estas ya fallaron yo podría tratar de hacer
Que vuelva a tener otra discapacidad gravitacional, inclusive, pues dije, podría encaminar o podría hacerle un marco paralelo con sistema de acero.
Y seguir salvaguardando todo lo que está acá, pero debo de ahora intervenir la estructura para que no tenga movimientos laterales. Logro garantizar por ahí sí habría que ver, logro por reparación, ganar otra vez la fuerza gravitacional, pero debo de reforzar.
Para evitar que haya otra vez movimiento lápida, no sé si me voy a entender ahí, es como hermano.

Marlon Alberto Gómez Suhul 1:59:23
Sí, que ahí estamos. De hecho, fíjese que bueno, no sé, pero yo logro perseguir, al

menos en mi punto de vista, de que.
Es más, digámoslo así, es más reparable. Obviamente, el decir es reparable implica de analizar bien todo el edificio, digámoslo así, todo el sistema estructural. Sin embargo, para mí.

Daniel Antonio Quintana Archila 1:59:45
Correct.
Uh-huh.
Correcto.

Marlon Alberto Gómez Suhul 1:59:53
Yo logro percibir que es más como que es reparable una falla por flexocompresión que una falla por por corte, que se está fallando a corte que la columna no tiene la capacidad suficiente para la carga que tiene encima, pienso.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:00:03
Es correcto.
Correcto, eso es correcto. Sí, eso es y eso es correcto. Eso es lo que acabamos de mencionar. O sea, que si nosotros vemos que las fallas en una columna son por corte, o eso decíamos, ahí se activan las alertas máximas, porque entonces sabemos que las fallas por corte nos están llevando a tener muchos problemas en la columna.

Marlon Alberto Gómez Suhul 2:00:13
No sé.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:00:30
Mientras que las fallas por flexión, dijimos, son correctas y sabemos que si está fallando por flexión, podemos ver un una intervención un poco más. No estamos diciendo que es fácil, pero un poco más sencilla si lo queremos ver de esa manera, porque esa es la forma natural de falla de la columna. Estamos haciendo la columna falla naturalmente por flexo con presión, entonces yo puedo tratar de hacer una intervención.
Otra vez el tipo flexocompresión para esa parte, pero por cortante dijimos las columnas no las diseñamos para cortante, entonces las intervenciones son más complejas y son, o sea, no es que no se pueden hacer, sino que tenemos por eso es

que siempre hemos mencionado. O sea, no es que nosotros no podemos decir mire. Entonces, veamos que nosotros no podemos decir eso no se puede decir.
Pero el hecho que sí se puede hacer también va de la mano con el hecho de definir cuánto me va a salir a hacerlo. O sea, no solo sí se puede hacer, sino que entonces ya se pone en la balanza. Sí se puede, o sea, al final tenemos que entender que en ingeniería no todo se puede hacer, todo se puede.
Digamos todo se puede reparar probablemente, pero.
Y ya cuando lo ponemos en la balanza es también cuánto me va a costar hacer esa reparación. Entonces, si realmente vale la pena hacer esa reparación o se piensa en hacer procesos alternativos como estamos mencionando. Sí, aíslo esto completamente y mejor hago.
Marcos alternos de acero, por ejemplo, que me puedan cargar esa parte y ya tengo un como que tengo un nuevo marco y sobre él voy a cargar, voy a meter todas mis cargas y ya luego, si queremos, lo para que no se vea que hay refuerzo ahí de acero, lo cubro, lo protejo de alguna manera como para que.
No descuadre todo el sistema estructural, pero entonces solo es entender que el hecho de decir se puede o no se puede reparar es.
Es un poco trivial, digamos, pero hay que compararlo y hay que llevarlo juntamente con cuánto y en cuánto tiempo lo voy a hacer. Y entonces poner en la balanza y también que el que el dueño pueda definir qué es lo que le conviene más.
Necesitamos mal.

Marlon Alberto Gómez Suhul 2:02:50
Singe, ahí estamos. De hecho, ahorita que veo la imagen se asemeja mucho a, por ejemplo, nosotros también estamos llevando el curso de puentes.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:02:53
Muy bien.
Ajá, correcto.

Marlon Alberto Gómez Suhul 2:03:04
Y se habla, bueno, nos han estado explicando sobre las rótulas plásticas que normalmente fallan cabal en estos puntos. Bueno, en las columnas, digamos las columnas de los puentes.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:03:11
Correct.

Marlon Alberto Gómez Suhul 2:03:21
He entendido más o menos así como que se diseñan como para que haya un fusible y el fusible sea esta rótula plástica y que más o menos los daños o las fallas sean casi llegando al nodo, ya bien sea arriba o abajo.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:03:38
Yeah.

Marlon Alberto Gómez Suhul 2:03:41
Entonces, bueno, yo más o menos veo que es similar a esta imagen que estamos viendo y otra de las cosas es de que me pongo a pensar que las columnas fallan por corte y la mayoría de veces cuando falla por corte.
Es en medio de la luz de la columna.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:04:04
Correct.

Marlon Alberto Gómez Suhul 2:04:06
Vale, ¿y qué sucede en medio de la luz de la columna? Nosotros sabemos y sabemos que los mayores esfuerzos, digamos, están en los nodos. De hecho, confinamos este, digamos.
Una columna la confinamos, pero en medio.
Digamos que los estribos ya van más separados y va, y como va más separado, hay más.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:04:31
Uh-huh.

Marlon Alberto Gómez Suhul 2:04:37
Probabilidad de falla por corte, o sea, no sería como que conveniente también.
No sé, yo sé que eso no es así, porque de hecho años de estudio siempre han dicho,

bueno, las columnas se confinan y en medio casi que no queda confinado, ¿verdad? Y entonces no sería bueno como que siempre cuidar la parte de en medio o aunque esté más confinado.
La parte y medio media es la columna falla por carga, este por aplastamiento, digamos, aunque haya más refuerzo ahí, siempre va a fallar en ese punto.

D **Daniel Antonio Quintana Archila** 2:05:19
Correcto, entonces que vea así es que es, digamos que es diferente. Por eso hay que entender, digamos, la diferencia entre si falló por aplastamiento, no, realmente no importa lo que esté pasando ahí en medio, digamos, porque al final lo que está pasando es que está teniendo excesiva carga sobre él. Entonces esa no la controla. Nada más nada, bueno, porque al final el aplastamiento lo que está haciendo es que está generando tanta presión dentro de la columna y la presión tiene que ver por dónde sale. Entonces regularmente se va a concentrar en el centro. Entonces como se concentró en el centro, tiene que ver cómo sale y entonces va a explotar el concreto y el momento que explota el concreto, entonces va a dañar.
El acero que esté alrededor de.
Entonces, por eso es que la primer condición de análisis, digamos, cuando usted hace su análisis y hace todo su chequeo en sus columnas.
Por ejemplo, la fórmula de Brehler le dice que lo primero que usted tiene que definir es cuando ya tiene primero todo su acero longitudinal y usted va a definir sus diagramas de interacción. Lo primero que hace es cuando usted define, por ejemplo, la carga nominal de la columna, dice cómo define la carga que una columna puede eso.
Soportar, entonces dice carga es igual a esfuerzo por área, entonces el esfuerzo el concreto por el área que tiene de concreto más el esfuerzo del acero por el área de variedad de cero longitudinal. Entonces digamos que el que está soportando el la carga es el acero longitudinal.
Pues el acero longitudinal está trabajando para una cantidad de carga axial. Sí, entonces usted propone y diseña para cierto nivel de carga axial. Luego entraba al concepto de la carga crítica de Euler. Entonces decía la carga crítica de Euler es cuando usted le mete tanta carga.
Que tiene cierto nivel de esbeltez de su columna, entonces la carga crítica de Euler va a empezar a pandear su columna.
¿Nunca llegamos a esperar que se dé la carga crítica de Euler, verdad? Entonces,

pero sí la carga nominal, por eso le aplica 0.85 y luego 0.85 y luego 0.60 empieza a tener varios factores de reducción y entonces usted tiene que chequear correctamente que cuando le.
Dice que usted va a colocar 2% de acero y tiene toda su área. Entonces chequea bajo la fórmula de Bresler, por ejemplo, en el caso más básico que la carga nominal de su columna sea la correcta cuando tiene todo su esfuerzo, el acero que trabaja atención y a compresión de forma correcta. Entonces si usted chequeó.
Todo eso correcto y tiene sus niveles de carga, luego entonces tiene que garantizar.
Los niveles de cortantes, recordar que el concreto.
Su acierto cortante y que el cortante que el concreto ya no lo soporta, no tiene que soportar el acero y es cuando diseñamos los estribos.
Entonces se se conjugan las 2 partes, o sea, por eso es que cuando hacemos una estructura nueva, todo eso ya lo tendremos contemplado. Si todo eso lo vemos, entonces ya sabemos nosotros que el acero transversal no debería ser menor a cero número 3 y todo eso si usted hace una estructura actualmente.
Y la hace correctamente, no deberían de pasar estas condiciones que están acá, pero estamos diciendo que estas fallas que están ocurriendo acá y que pasan al centro y que pasan en los extremos, flexocompresión o compresión, es porque entonces no es probablemente.
Es que ahorita mencionamos que es que miren, esto está mal hecho, sí.
Y está mal hecho cuando lo comparamos con lo que tenemos ahora, pero que cuando se hizo este edificio, cuando se hizo esta columna, por ejemplo, si siguieron los normativos de esa época, entonces estaba bien hecho en ese entonces, pero que conforme fue evolución, por eso es que veníamos hablando esto anteriormente.
Porque conforme fue evolucionado nos fuimos dando cuenta.
Esto lo hicieron bien, pero nos va a dar lo correcto porque mostraba todos estos problemas. Entonces dijimos y fuimos y fuimos tratando de hacer entender.
Que muchos de estos problemas están en las estructuras que están actualmente, que no todas han mostrado problemas, pero que muchas tienen esas deficiencias por dentro.
Y entonces dijimos que es y entonces hemos venido mencionando que es poco probable, sí, y que no es tan aconsejable desde el punto de vista económico, principalmente el tratar de nosotros reparar todas estas deficiencias que tienen nuestras estructuras.
Porque no vamos a poder como que darle, o sea, sí podemos.

componer todo esto porque dijimos que podemos encamizar que podemos tener un montón de procesos para mejorar estas condiciones pero que no nos trae cuenta mejorar tanto estas condiciones y por eso dijimos que nosotros deberíamos de aceptar que estos problemas están presentes y que esos problemas no los vamos a controlar
O sea que lo que sí deberíamos de tener en cuenta es que las estructuras han trabajado muy bien a compresión y que a compresión ha trabajado muy bien todo esto pero que esta columna que estuvo trabajando excelente a compresión que vemos acá que estaban trabajando bien a compresión tuvo un momento pico de sismo
Que entonces la hizo fallar, entonces que podemos devolverle ciertos niveles otra vez a compresión.
Pero que no podemos garantizar, digamos que sí podríamos garantizar, pero que no podemos nosotros enfocarnos en tratar de decir esta que está acá fue construida igual. Entonces voy a entrarle a reparar todas.
Sino que mejor aíslo el sistema. Sí, entonces, ¿cómo lo aíslo? Dijimos que en este curso lo aislamos reforzando para que no se vuelva a deformar lateralmente. En otros cursos más adelante se va a poder lograr que algunas estructuras las logren aislar desde la base, colocándole amortiguadores, por ejemplo.
¿Entonces, qué es ahora? El objetivo es entender que mi estructura va a seguir estando con todas las deficiencias que tiene, porque no voy a poder llegar a componer todas esas deficiencias.
Que las deficiencias, digamos que dijimos anteriormente que tenemos la ventaja que todas las deficiencias me las mostró el sismo, me hizo ver que fallaron algunas y que el resto están detalladas iguales, porque dijimos las grietas son las que me definen que sí tengo problemas de detallado. entonces.
Cuando defino que tengo problemas de detallado, trato de ver cómo regreso al menos a su nivel de reparación, porque decía el concepto anteriormente, reparar es regresar Asus condiciones de carga originales.
Pero que el reparar no me garantiza.
que cuando venga un sismo no vaya a fallar otra vez Entonces si yo reparo esto lo voy a tratar de llevar otra vez Asus condiciones de carga gravitacional pero vuelvo a repetir debo de intervenir para que no haya otra vez falla por flexión o por movimiento lateral
Sí.

Estamos por ahí, así seguimos avanzando.
Vale, entonces.
Dijimos dentro de los problemas que vamos a estar encontrando regularmente estaban estos que probablemente teníamos buen acero.
Transversal, vean aquí tenemos acero transversal, pero cuando la estructura empieza a fallar por flexión y tenemos flexiones excesivas, vean que también hemos hecho mención y ustedes lo conocen ampliamente, que entre más grande sea el diámetro de.
De sección transversal de una varilla de acero.
Menos capacidad tiene de poder.
Doblarse, que por eso tampoco podemos nosotros llevar varillas muy grandes, digamos, o de diámetro móvil para hacer estribos. Por eso dijimos que tiene que haber también un una parte lógica en esa parte, porque no voy a colocar varillas muy grandes para hacer estribos, porque si yo fuera a hacer eso, entonces.
Va a suceder que mis.
Columnas me van a requerir un montón de sección transversal porque yo no puedo llegar y hacer dobleces, por ejemplo, a 90° en esta porque es muy fácil, o sea, se vuelven muy quebradizas las varillas y entonces en este caso, por ejemplo, vean la varilla, digamos que.
La columna se deflectó mucho en un sentido, entonces el la varilla se tensionó tanto. que cuando regresó y se trató de mover al otro lado entonces la varía al desplazarse para un lado la varilla se se fragilizó tanto que un movimiento hacia el otro lado la terminó quebrando por completo
Y nos damos cuenta que probablemente si se dan cuenta acá teníamos una cantidad, se ve que teníamos una cantidad correcta de estribos y que el estribo no se miraba malo, digamos, digamos, aunque se miraba un poco pequeño comparado con el diámetro de estas varillas, pero que si fuimos entendiendo esa parte entonces que.
Las varillas no tienen, digamos, entre más grande sea el diámetro de la varilla, entonces también tiene menos capacidad de deformarse.
Y eso también digamos que nos sirve para ir entendiendo si comparamos esto con los procesos que hacemos actualmente por esa razón es que actualmente no nos digamos que el normativo no nos no nos permite a nosotros y nos da inclusive ciertas separaciones entre varias que nos dicen miren no podríamos decir solo con Busquémosle cuatro varillas de una pulgada en los extremos y ahí que quede porque entonces como que no estamos entendiendo esa parte de que la y entre más grande

sea menos capacidad tiene de trabajar atención. Entonces estas varillas se tensionaron tanto de un lado y cuando regresaron fallaron. Aquí vemos entonces también.
Y.
Vean el tamaño de la varilla y el tamaño de los estribos y vuelvo a repetir, no estamos diciendo.
Que fue mal hecho porque probablemente esto fue bien hecho.
Bajo los normativos de ese entonces.
Pero que eso no es actualmente sabemos que no es correcto y vuelvo a repetir, y tampoco estamos viendo entonces que vamos a tratar de corregir todas estas falencias en la estructura, porque es vamos a entender que si una nos mostró esto es bien probable que el resto estén mostrando esta condición, entonces que.
Ahora nuestro trabajo es ver cómo aceptamos esto que está acá.
¿Por qué vuelvo a repetir? Porque las fallas que estamos mostrando acá dijimos y había un título al inicio que decía todas las fallas que mostramos acá son fallas que ocurrieron por sismo y entonces que no todas las estructuras van a tener ese nivel de daño. Estamos mostrando, digamos, las condiciones más críticas.
Que han podido existir en cuanto a nivel de daño sísmico, probablemente, pero es con el objetivo de entender cuando se hablaba de esa estabilidad local y ese mal detallado de los elementos y que las grietas nos empiezan a mostrar y cuando empiezan a aparecer grietas, que es muy probable que vamos a encontrar grietas no tan grandes y daños no tan considerables como estos.
Que años que definitivamente ya no vamos a poder reparar, pero que los mostramos con el objetivo de entender.
Y cuando nosotros lleguemos a una estructura, probablemente los daños no se van a ver de esta manera, pero que sabemos que por dentro está pasando esto y que entonces vemos quién mostró todo esto fue el SIS.
Entonces, ¿cómo hacemos para que nuestras estructuras que no están a este nivel no nos muestren este nivel de falla? Es tratar de ver que a nuestra estructura no la dañe el sismo. ¿Y cómo no la vamos a dañar? Dijimos agregando rigidez, que es el objetivo del curso, añadir rigidez, entender bien claro.
digamos el objetivo del curso es tener bien claro que para evitar que esto le pase a nuestras estructuras lo mostramos y entendemos entonces que para evitar esto Esto lo provocó el sismo quiere decir que nuestra estructura Se movió tanto y qué tenemos que hacer evitar que nuestra estructura se siga moviendo tanto para que

sigan apareciendo estos niveles de falla
Dijimos grietas verticales, entonces se desprendió el recubrimiento. Entonces hay métodos también para volver a aplicar recubrimiento, pero que nosotros no podemos venir únicamente. Es decir, voy a aplicarle otra vez y voy a encofrar por acá un poco y le voy a vaciar concreto porque ya vimos entonces que tenemos problemas.
Para hacer que el concreto viejo pegue con el concreto nuevo y este concreto que está acá, probablemente ya es viejo, es poco, digamos entonces.
Hay métodos y hay procesos como para tratar con aditivos y o probablemente no con concreto o con algunos otros métodos. Volver a darle el recubrimiento otra vez al acero. Sí, recordémonos que al final, como que el concreto que más está trabajando es el que está encerrado en el núcleo de acero.
Entonces es otra vez, voy a proteger esto para evitar cuál es el objetivo principal, evitar que esta varilla entonces se pueda pandear porque va a hacer tanto los esfuerzos que van a ahora ya como que está más libre.
Entonces puede empezar a pandearse y cuando se empieza a pandear esta va a empezar a deformar.
Y a liberar los estribos y entonces se va a perder el núcleo y lo que no queremos acá es que se pierda el núcleo. Entonces, para no perder el núcleo, tenemos que volver a darle cierto nivel de reforzamiento a el recubrimiento.
Y aquí dijimos los empalmes, vean que no solamente es decir aquí terminó una varilla y aquí voy a colocar la otra y la voy a amarrar los empalmes estuvieron mal hechos. Se ve que no estuvieron amarrados los empalmes, solo aquí terminó una varilla y aquí voy a poner la otra a la par. Los estribos estuvieron mal.
Eran los estribos muy pequeños, muy separados y la zona de empalmes tiene una característica todavía que todos los empalmes se hicieron al mismo nivel y entonces y no se amarraron de forma correcta.
Entonces se provoca ese tipo de daño. Y eso es definitivamente vemos aquí que tanto se puede salvar de esta estructura. Es muy poco. Entonces vuelvo a repetir, no estamos, vemos que no estamos.
Mostrando todas las, digamos, todas las imágenes que mostramos, no todas son reparables. Sí, parte de eso es también tener, dijimos al inicio, un el sentido común de entender que no vamos a, aunque yo puedo decir, lo puedo reparar.
lo puedo reparar probablemente pero costos tiempos también van muy de la mano pero que cuando mostramos estos patrones típicos es para entender que no cuando

venga un sismo todas las estructuras antiguas ya voy a ir a encontrar esto que está acá y que voy a ir a encontrar las fallas que estaban del otro lado
Sí.
Sino que tuvieron ciertos niveles de protección que funcionaron bien, pero que cuando venga otro sismo, o sea, mi estructura poco a poco se va degradando y se va degradando y se va degradando, y entonces va a llegar un momento que van a llegar a este nivel. ¿Y qué debo de hacer? Pues entender otra vez que lo.
El metido del curso es darle rigidez, porque eso es la mencionamos siempre, rigidizar mi estructura para evitar que se mueva tanto lateralmente.
entonces tenemos las columnas el siguiente elemento Entonces es la viga Entonces cuando estemos leyendo información en grietas dice qué grietas vamos a encontrar tres en viga grietas tipo corte y tipo flexión Entonces cómo son las grietas tipo corte otra vez son grietas dijimos todo lo que sea corte es diagonal
Entonces tenemos grietas diagonales.
cuando sean las diagonales puede llevarnos otra vez a tener fractura o apertura de estribos y también aplastamiento de concreto y pandeo de barras longitudinales digamos si entendemos otra vez Cómo funcionan los elementos es básicamente estamos diciendo si entendemos Cómo funcionó la columna
Ahora vamos a entender cómo funciona la viga, porque hicimos una analogía. ¿Se recuerdan de nuestros edificios? Anteriormente dijimos, sí, yo tengo un edificio y ese edificio está funcionando como una columna en voladizo. Si yo volteara ese edificio, lo puedo analizar como una viga en voladizo.
y entendía más fácil el comportamiento de la viga en voladizo Entonces definimos los las fallas en las columnas dice ahora qué pasa si roto mi columna tengo una viga y entonces el comportamiento los patrones de de grietas van a ser similares corte grietas diagonales
Si tengo una grieta diagonal, se puede fracturar o aperturar mi estribo, y si se apertura mi estribo, pierdo el núcleo, se aplasta el concreto y se aplasta el concreto, se pandean las barras. Es exactamente el mismo criterio de análisis. Entonces, ¿cuáles son los patrones típicos?
Tony Duxtak.
Y volvemos a repetir.
Si hay muchas grietas, que es con lo que más nos vamos a encontrar, probablemente cuando vamos a hacer una inspección a una estructura para poder rehabilitarla o reforzarla.

Y sería lo mejor es encontrar un montón de grietas. Entonces, el hecho de que yo encuentre un montón de grietas indica que hay un mejor detallado, o sea, que hay más estribos que cuando encuentro una sola grieta, ya entendí que o el estribo es muy malo o no hay estribos.
tengo mi viga y vemos que empiezan a aparecer muchas grietas por acá Entonces yo veo que hay grietas diagonales entonces digo Y empezamos a entender Entonces el hecho de que vea grietas y digo las grietas pero se ven muy pequeñitas o son superficiales dice es cierto las grietas son pequeñas vamos viendo que hay grietas pequeñas por algunos lados
Y que empiezan a correr a 45 las grietas son pequeñas, pero el tener grietas pequeñas ya me empieza a dar una idea de que el elemento sí tiene mal detallado. Entonces que debo de ver cómo hago para que el sismo no me afecte ese mal detallado que dijimos.
Vuelvo a repetir que nuestro enfoque no va a ser tanto en ver cómo reforzamos, cómo reparamos esto y le damos mejores capacidades de detallado, porque entonces debería de pensar en empezar a colocarle estribos por fuera y hacer un encamisado, sino que entonces si yo entiendo esto.
por eso decíamos mejor compro la idea de que esto no lo voy a a reparar sino que dentro cuando yo compro la idea de que lo voy a dejar así mejor trato de intervenir la estructura porque yo sé que si este elemento me mostró falla es porque el que construye esto construyó todo
Es que ahorita me mostró falla uno, pero que el resto están igual de mal detallados. Entonces antes de que fallen los demás, mejor voy a darle rigidez a toda la estructura por completo, pues aquí tenía uno solo.
Y aquí entonces dijimos, te amo.

B **Barrios Heredia Jorge Eduardo** 2:25:49
Yeah, and I get night.

D **Daniel Antonio Quintana Archila** 2:25:51
Dígame.
Dígame.

B **Barrios Heredia Jorge Eduardo** 2:25:53
Es último que acaba de mencionar me llamó la atención, por ejemplo, vea que en

este caso tenemos la ahí hay falla por corte, vea que tenemos acá en 5°, entonces me llama la atención un par de cosas, primero, pues en vez de reparar solo ese elemento estructural.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:26:01
Por corte, ajá, correcto.

Barrios Heredia Jorge Eduardo 2:26:13
Realizamos todo el sistema para reparar toda, o sea, reforzar toda la estructura para minimizar los efectos de cortante en los elementos viga, ¿verdad?

Daniel Antonio Quintana Archila 2:26:18
Correcto.
Así es, ajá.

Barrios Heredia Jorge Eduardo 2:26:23
Okay y por otro lado el segundo parámetro que aún me queda un poco así nebuloso con respecto a cómo determino yo si es viable la reparación o el reforzamiento de un elemento porque por ejemplo el primer caso que siempre es el monetario
Los costos van a deminar que qué tan oneroso o no es oneroso puede ser la reparación en reacción. Pero en el caso, por ejemplo, las otras tenemos ahorita vemos una columna, una vega cuarenta, cuarenta y cinco grados con acero expuesto. O sea, lo que me surge la duda es.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:26:43
Por ahí.
Uh-huh.

Barrios Heredia Jorge Eduardo 2:27:03
¿Hay algún parámetro o algún factor o alguna normativa que nos diga si pasa de tantos porcentaje de elementos dañados? ¿Es viable reparación o es a criterio?
Ninguno.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:27:13
correcto.

hay normativo inclusive yo les voy a compartir algún normativo ahí que algunos parámetros ahí para para poder definir en función del porcentaje y yo les voy a hacer llegar esa parte que de esos parámetros Pero también es dentro cuando solo leemos ese normativo lo primero que dice el normativo y se van a dar cuenta Ustedes es Que mucho de lo que define ahí son criterios de.
Digamos que le da algunos parámetros para que usted tome en consideración, pero quien tiene la al final, la razón principal es la persona que está haciendo el la propuesta, es la persona que va a analizar y va a proponer que ahí solo de una vez lo definen claramente.
Que lo que hacen es darnos algunos parámetros para que nosotros tomemos las decisiones que creamos considerables, pero que no existe. Y eso es lo que he mencionado hoy, que no existe un punto en el que yo diga sí o no lo hago completo porque lo usted lo mencionaba, lo primero que define es el costo.
Pues esa, muchas veces nosotros podemos decir, mire, todo se puede reparar acá y todo, pero cuando ponemos en la balanza nos sale más barato hacer otro edificio.
Entonces que y lo hacemos más rápido, porque aquí tenemos que primero proteger todo el sistema y primero ahí sí que en las etapas.
Primero protegemos, luego reparamos y de último reforzamos. Entonces estamos llevando 3 trabajos de un solo, digamos así como este, entiendo y decía yo como hay uno.
¿Qué me mostró?
Y todo el mismo, digamos, si lo vemos así el mismo albañil o todo el edificio el mismo año, entonces todos los demás van a estar con el las mismas debilidades.
Entonces, ¿qué pienso mejor? Acepto que todos están malos, no intervengo los elementos, sino mejor intervengo el edificio completo, refuerzo el edificio, le pongo algunas brechas, le puedo colocar algunos muros.
Entonces yo ya garantizo que el edificio, la viga, trabajó exigente soportando sus cargas, pero lo que no está haciendo muy bien es soportando el sismo. Entonces lo ayudo a soportar el sismo y entonces me trae más cuenta.
Entonces, pero en el caso que está acá, o sea, yo no puedo podría venir y decir voy a dejar esta viga, perdón.
Yo no voy a dejar esta viga así como está iba a decir ahí que quede y voy a reforzar mejor el edificio para que este quede acá. Primero habría que pensar en cómo reparo esta viga o las que estén más críticas y cuando ya haya reparado esa parte, entonces ya puedo pensar en reforzar el edificio por completo. Entonces ya va de la

mano otra vez.
Que no hago una sola intervención, sino que primero reparo y veo si es reparable el algunos elementos y cuando los logre reparar, yo por eso mencionamos al inicio, reparar indica otra vez que voy a tener su capacidad de cara. Si lo reparo, yo ya sé que quedó como estaba originalmente.
Que cuando venga otra vez el sismo me va a volver a fallar exactamente igual.
¿Entonces, qué debo hacer? Ya lo reparé, ahora debo reforzar el edificio para que me dé la capacidad de soportar sismos. No sé si ahí le aclaro un poco más, Jorge.

B **Barrios Heredia Jorge Eduardo** 2:30:44
Sí, porque cabalmente.
Eso me ponía a evaluar. Yo recuerdo caso de una casa que fui a revisar y cuando hice todos los números de rehabilitación de la estructura, como tenía que pagar un seguro de un banco, salía más caro la reparación. El banco digo, mire usted, eso no se puede solo.

D **Daniel Antonio Quintana Archila** 2:31:01
Ajá.

B **Barrios Heredia Jorge Eduardo** 2:31:07
haga lo más esencial va y cuando reduce otra vez el cálculo para verlo que será crítico que teníamos que reparar sabe que mejor a una casa nueva fue la conclusión porque sí salía bastante onerosa la reparación al final de cuentas el banco hágalo así este

D **Daniel Antonio Quintana Archila** 2:31:18
This is.
Ajá, va y todo eso to.

B **Barrios Heredia Jorge Eduardo** 2:31:26
en otra otra casa fue lo que van a resolvieron con el pobre cliente va porque la casa la había comprado con una notificación y todas tenían el mismo problema desde que entrar a la notificación eran 35 casas y de las 35 20 tenían ese problema exactamente idéntico entonces

Daniel Antonio Quintana Archila 2:31:35

Y pues.

Y tú das igual.

Le digo porque todas fueron construidas iguales y aunque solo una ha dado el fallo, sabemos que si esa falló, ahí el momento que las demás van a fallar otra vez porque todas tienen el mismo patrón de construcción.

Barrios Heredia Jorge Eduardo 2:31:57

Correcto, bien.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:31:58

Ajá, va, entonces parte de eso es entender, digamos que.

Es que también tenemos que entender que no voy a llegar yo y voy a ver esto, entonces voy a decir desde que lo vi, esta la voy a reparar, esta la voy a reforzar y todo porque estamos diciendo lo que estamos obteniendo acá ahorita es información de campo, voy a dar toda esa información de campo.

Y cuando ya tengas toda esa información de campo y tenga esto, ya sé que todo esto falló, que probablemente inclusive podría decir, esta viga está aquí, mejor voy a apuntalar todo y voy a hacer casi que voy a hacer esta viga otra vez de nuevo, digamos que sería como el encamisado es como voy a hacer la viga de nuevo, voy a encamizar, voy a levantar, voy a.

El Para que ya no tenga la carga acá, ya lo voy a reparar, pero entonces voy a llevar todo esto con todas las debilidades que voy encontrando y todas las fallas y todo lo que yo voy haciendo.

Y entonces por eso decíamos mi siguiente etapa es aquí, solo estoy levantando información de campo y aprendiendo a leer las fallas, digamos. Entonces, cuando ya tengo todo eso, ahora lo debería de llevar, dijimos, a un sistema de análisis estructural, a un software, y lo vuelvo a correr para que me vuelva a decir realmente qué tanto me va a servir.

O sea, no solo es de llegar y leer y decir aquí sí puedo o no, porque entonces todo lo debo de llevar y modelar otra vez por medio de un software y con procesos actuales para que me vuelva a marcar y me vuelva a decir cuál es el proceso correcto para intervenir la estructura y si reparos y refuerzos y todo eso.

¿Dónde me sale barato, digamos, hacer todo eso? Ahí es donde viene la parte,

donde me sale barato hacer eso en mi computadora, porque pierdo una algunos días modelando y modelando, pero el que me va a dar la idea correcta de qué es lo que voy a hacer es todo ese proceso de modelado y análisis estructural. O sea, no es solo con ir a ver y identificar las grietas.
De las grietas lo que me van a dar es nombre para poder meter al zoo. Yo le digo, aquí tengo problemas de cortante en mis grietas, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a colocar mis estribos separados, o sea, como creo conveniente de acuerdo al nivel de grieta. Más adelante vamos a ver que hay algunos números al menos básicos para poder identificar.
Entonces con eso ya puedo ir modelando. Entonces ya al modelo lo corro. Yo ya sé que me va a desplomar todo. Entonces le empiezo a colocar algunas brehas y cosas. y empiezo a correr hasta que yo ya puedo sacar conclusiones y decir me conviene entonces reparo esto cuando ya repare este entonces ya y aíslo de esta manera todo a la estructura me va a quedar correcta o después de hacer todos mis chequeos y llevar todo y modelar
Y de todos modos, después de modelar, veo que sigo teniendo muchos problemas y entonces mejor decido hasta este punto. Ya no me conviene restaurar y mejor.
Digo que hay que demolerla, sí, pero entonces aquí levantamos información en campo y hay que ir a hacer todo el proceso de correr y correr y correr hasta que usted va a tener una conclusión correcta.
No, entonces.

M **Marlon Alberto Gómez Suhul** 2:35:08
Bien, disculpe.

D **Daniel Antonio Quintana Archila** 2:35:10
Dígame.

M **Marlon Alberto Gómez Suhul** 2:35:11
Cuando se hace ese levantamiento en campo, digamos, y ya se mete en un software, necesitamos tener los detalles estructurales de esa edificación, digamos, por ejemplo, que ha armado lleva la duda, que ha armado llevan las columnas. ¿Qué sucede?

D **Daniel Antonio Quintana Archila** 2:35:14

Uh-huh.
Más o menos it.

Marlon Alberto Gómez Suhul 2:35:30
Si no hay plan, porque muchas veces en construcciones que ya tienen tiempo, digámoslo así, muchas veces no hay planos. En ese caso se puede.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:35:39
Es que lo más, lo más probable, y eso es lo que hemos venido mencionando, Maru, lo más probable es que no vamos a tener planos.
Digamos lo más probable es que no vamos a tener planos y eso es altamente probable que no, y ahí es donde viene entonces lo que hemos venido mencionando.
O sea, no vamos a tener planos fijos, no vamos a tener planos.

Marlon Alberto Gómez Suhul 2:35:48
Uh-huh.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:35:59
Y entonces, si yo llego y veo que hay grietas, yo sé que hay mal detallado, o sea, tengo problemas. Si hay grietas por cortante, yo sé que hay problemas, entonces ahí de qué estribos.
¿Y entonces, cuál es, digamos, mi parámetro?
Para poder hacer mi modelado, es que al menos yo sí debería de tener, por eso es que voy a campo y hago todo el levantamiento.
Y lo primero que debería saber yo es.
¿Más o menos en qué año se construyó?
Entonces, en función del año que fue construido, tratar de ubicar un normativo de ese año y cuando yo tenga normativo de ese año, normativo de ese año me va a decir, por ejemplo, en zona confinada debería de estar entre.
3 y 10 cm en zona no confinada, tanto tanto o probablemente en ese entonces no existía el concepto de zona confinada. Decía los estribos como máximo deberían estar separados o como mínimo a 10 y máximo 15 o mínimo 15 máximo 20 y entonces.
¿Dónde obtenemos esa información nosotros en los normativos de la época que se construyó? Y por eso hicimos mención anteriormente, la digamos, la importancia de

la historia del normativo.
no era nada más solo por tenerlo ahí sino que porque hemos mencionado que es bien probable que no vayamos a tener más información que la idea de cómo está construido Y quién nos da esa idea el normativo dijimos que es muy probable es muy probable que probablemente ciertas edificaciones no se construyeron
Bajo ningún normativo, digamos, actualmente estamos actualmente, muchas edificaciones no se hacen con normativos porque hay edificios que.
Alguien decidió, mejor voy a contratar a un albañil porque el albañil le dijo, mire, yo hice un edificio más o menos de las dimensiones que usted quiere y sé cómo va.
Entonces él que hace replica lo que vio y pero probablemente él trabajó haciendo el edificio que para unos ingenieros y los ingenieros sí lo hicieron y lo hicieron con un normativo.
él al menos replicó lo que vio en ese edificio Entonces al menos tiene las condiciones mínimas digamos de ese normativo aunque él no lo haya enseñado como normativo el armado que él propuso desde el empirismo Tiene ciertas condiciones del normativo Entonces como decía usted lo más probable es que no hayan planos no haya nada
Pero si sabemos nosotros, por ejemplo, que fue construido en el año 1900, yo voy a ir a buscar que es normativo, al menos estaba vigente en el 1900 y empiezo a investigar cómo era que se entonces y entonces a partir de ahí ya puedo tener yo información de decir, mire, antes se separaban a cada 20.
Sin importar donde estuviera, entonces así lo voy a modelar porque así es probable que haya estado en ese entonces. Vamos a ir Marlon.

M **Marlon Alberto Gómez Suhul** 2:39:03
Sí, muy amable.

D **Daniel Antonio Quintana Archila** 2:39:10
Muy bien, entonces veamos pues entonces dice vigas, selección diseño 3.
Si dijimos que en columnas la flexión eran grietas horizontales, entonces qué debería pasar si la viga dijimos la viga era la columna acostada. Entonces ahora la flexión debería ser grietas verticales.
Ahora, si las grietas verticales eran anclaje en las columnas, en las vigas, las grietas horizontales son anclaje y entonces es la misma estructura, digamos, solo que ahora con el elemento horizontal y no vertical. Y entonces va a pasar esto que está acá,

aquí se perdió el anclaje. se.
Se pandean las.
Las varillas y esta sería la mejor condición que podría pasar sí que estén apareciendo este tipo de grietas porque está diciendo entonces que realmente alcanzó su falla a flexión. Entonces lo vemos acá otra vez y vean entonces dice tenemos la viga y la viga.
Entonces dice, acá tuvo un comportamiento, vean la viga, acá empezó a tener fallas verticales.
lo malo de este caso digamos es que la viga tuvo su falla vertical y trabajó bien aflicción pero si nos damos cuenta el no si tuvo un poco de problemas de detallado entonces la falla de este forzó a que fallara no digamos pero vemos que la viga realmente donde está trabajando la viga
trabajó a flexión que era el caso que que era el que nos interesaba si aquí lo que mostró es que también tiene problemas de estabilidad global porque tenía problemas en el nodo Pero eso digamos lo vemos en las siguientes diapositivas Aquí también empiezan a aparecer grietas entonces
Afección, entonces las vamos definiendo, digamos que el objetivo de esto es entender y saber leer nuestras grietas.
Aquí empiezan a aparecer también las grietas verticales. y.
Y al parecer.
Tenemos suficientes estribos, suficiente.
A cero longitudinal pareciera, pero es.
¿Por qué realmente alcanzó su nivel de flexión? Y dijimos lo que esperaríamos es que esté alcanzando flexión, que serían grietas verticales. Y digamos que ese es el caso más, digamos, el más favorable. Sí, grietas verticales. La viga está trabajando flexión y dijimos, entonces nosotros estamos como que forzando todo.
Para que si va a fallar, falle la viga y que si va a fallar la viga, falla flexión, digamos.
Entonces, cuando falla la viga y falla flexión, quiere decir que todos los mecanismos de defensa del edificio funcionaron de forma correcta y que realmente entonces llevamos a la falla de la viga. Entonces dijimos que la falla de la viga entonces.
Y aflicción, como que nos da, sigamos siguiendo ciertos parámetros, nos da mayores ventajas a la hora de llevar procesos de reparación, porque entonces como que garantiza un poco esa parte de correcto.
Digamos correcto comportamiento de nuestros elementos.
Y luego las conexiones, veamos qué tipo de grietas se pone una conexión, otra vez

cortante, grietas diagonales. ¿Qué pasa cuando son muy severas? Hay desprendimiento y aplastamiento del concreto, igual que los elementos. ¿Qué pasa cuando hay flexión, grietas horizontales?
y flexocompresión grietas verticales Entonces ahora se conjuga digamos que los tres casos en la conexión Por qué razón porque en la conexión Entonces se está trabajando la viga que trabaja flexión la columna que trabaja flexocompresión Y entonces trabajan todos al mismo tiempo
Entonces dice patrón típico cortante, otra vez 545. Cuando tenemos un mal anclaje de las vigas, sí, entonces cuando se anclaron mal las vigas, al no aparecen grietas horizontales.
Y entonces definimos acá, perdón, esas condiciones que están acá, vea si hacemos un zoom acá.
Vamos a ver entonces que el nodo veamos. Entonces vemos el acero longitudinal de la viga y vemos el acero longitudinal de la columna. Vemos que hay grietas.
A 45°, digamos que este este que está acabando nos nos muestra como que nos da idea de varios de las de las patrones de falla que veíamos anteriormente, porque en primer lugar vemos que no hay.
Acero de refuerzo transversal, o sea, no hay estribos definidos aquí para darle continuidad a la columna. En segundo lugar, decía, porque aparecen fallas horizontales en el nodo, porque se dio un mal.
Digamos, de mala manera se se definieron los aceros.
Porque digamos por normativo dice que cuando se da este proceso en el no, entonces el acero de la viga tiene que pasar.
Dentro del acero de la columna y aquí vemos entonces que el acero de la viga quedó afuera del acero.
transversal de la columna que la acero transversal de La viga tiene cara dentro del acero transversal de la columna y aquí se dio el proceso contrario Entonces cuando se da eso sucede lo que mencionaba anteriormente definen fallas horizontales y vemos entonces algo que hemos hecho mención durante el desarrollo de la Sesión del día de hoy es que.
Algunos elementos van a mostrar.
El comportamiento por completo y que tenemos acá a la par y que este no mostró el mismo nivel de falla que mostró el caso anterior. Sí, entonces aquí solo mostró que había falta de estribos porque aparecen grietas a 45°, pero que aquí está bien detallado entonces que el armado de.

La forma de colocado de las varillas no fue el correcto. Entonces vean que vuelvo a repetir muchas de las condiciones, muchas de las fotos que estamos mostrando acá son para condiciones.
Extremadamente severas fallas, pero que ese es el objetivo, digamos, que podamos entender nosotros.
Y aunque las fallas que tengamos y vayamos a evaluar, no son tan críticas que bajo condiciones muy severas de nos pueden llevar a esto que está acá.
Entonces, para evitar llevar a estas condiciones de falla, es que nosotros mejor no buscamos reparar nuestras estructuras, sino que buscamos repararlas porque sabemos que tienen todos estos problemas y que no vamos a poder trabajar para contener todos estos problemas.
Pero que si evitamos que el sismo las dañe, entonces no va a importar realmente, no va a importar que el acero haya quedado así, que los estribos estén separados, que no haya zona confinada, o sea, no va a importar todo eso.
Si nosotros logramos entender que.
Podemos reforzar, no reparar, sino que reforzar. Entonces sí entendemos, vean que los estribos están muy separados, que así lo modelamos para que el modelo nos diga hasta dónde se puede deformar lateralmente.
Y que entonces nosotros tengamos correctos procesos para poder colocarle brechas, muros y que eviten esas deformaciones excesibles.
Seguimos viendo acá entonces que el acero de las vigas no pasa de forma correcta.
¿Los muros, entonces, qué tipo de grietas pueden aparecer los muros otra vez portantes?
Patrones típicos, dijimos entre más, y eso lo vemos en mampostería, por ejemplo, que no es parte del curso, pero nos permite entender en mampostería qué sucede.
Que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, solo mochetas en los extremos y solera final y solera.
Humedad, digamos, el corona, nos puede aparecer toda esta grieta. Si colocamos una solera intermedia, entonces que probablemente nos aparecen 2 grietas y entonces por eso muchas veces cuando se habla de mampostería dice que es más conveniente, porque lo que está haciendo es al final.
Lo que hace el manual de mampostería, digamos, es como una condición básica, es definir que el muro necesita cierta cantidad de acero para trabajar correctamente a flexión importante.
Y que de la misma manera que entendimos que si yo necesito, por ejemplo, el 2% de

acero en una columna, no voy a colocar una gran varía en medio, sino que ya vimos que me resulta más conveniente colocar muchas varillas alrededor y de esa manera confinar en concreto.
Y por esa razón, dice, entonces, si yo lo que quiero es repartir de forma correcta y evitar muchas grietas en mampostería, ¿qué sería más conveniente? Entonces, en lugar de colocar una mocheta.
3 soleras, una intermedia, una de corona y una de humedad, y luego otra mocheta.
Entonces dicen, mire, si quiere evitar el proceso, la forma que le aparezcan un montón de grietas, porque no mejor coloca 2 soleras tipo U.
Y así reparte de mejor manera el acero horizontal y va colocando pines y reparte de mejor manera el refuerzo vertical.
Y entonces nos van a aparecer menos grietas. Entonces, de la misma manera que se leía esa parte en la mampostería, ese se puede leer en el los muros de concreto.
Y entonces vamos a empezar a tener fallas por ejemplo de de anclaje del muro
Entonces el muro sufrió problemas de anclaje ya puede tener deslizamiento por acá o ya tuvo problemas de flexión entonces también lo podemos visualizar acá dice vean aquí tenemos problemas de
Reflexión en el muro.
Hubieron flexiones, hubieron compresiones aquí hubo problema en el anclaje, empezó a tener deslizamientos.
¿Y por qué se dan otra vez todos esos problemas? Entonces, en los muros surgen 2 condiciones que tenemos que tener bien en cuenta. El primero es la capacidad que tiene el muro de soportar esfuerzos de compresión y entonces hemos igual que una columna, digamos, cómo soportamos esfuerzos de compresión.
Por todo el concreto que teníamos más todo el acero que podía estarlo ayudando a soportar esa parte y vemos entonces que tenemos ciertos problemas en el acero que lo está confinando y entonces, aparte de ello, dice cuando se dan los problemas, aparte de compresión a flexión.
¿Qué sucede entonces que nosotros podemos tener una correcta cantidad o 1 acero más o menos correcto?
Pero cuando las dimensiones del muro son muy grandes, digamos, y su espesor es muy pequeño, entonces cuando se empieza a dar toda la compresión y la compresión empieza a trabajar en la parte de arriba, esa compresión lo que va a hacer es como que va a empezar a.
a deformar al muro Entonces el muro empieza si se pandea empieza a perder

longitud de las varillas cuando empiezan a perder longitud empiezan a tensionarse empieza a abrir los estribos o tenemos mal problema o mal estructurado los estribos y si se abren los estribos Ya vimos que entonces que se rompe el núcleo
Y se comprime el concreto y se empieza a perder nuestro elemento. Entonces son los mismos patrones de carga, independientemente de lo que esté sucediendo. Y ahora el que sí trabaja diferente porque dijimos que no.
Y hay que entender acá que todo lo que mostramos anteriormente.
Eran fallas definidas por sismo, mientras que en el.
Los sistemas de piso, las fallas regularmente no son por sismo.
Entonces, cuando uno va a hacer una evaluación y, por ejemplo, cuando mientras hacíamos mención que entonces se está buscando que haya una ayuda del de alguna institución o del Estado para reparar o alguna cuestión ahí o algún seguro, por ejemplo, como anteriormente, y llegamos a ver las fallas en las losas regularmente no son por sí.
Entonces, las fallas en las losas sucedieron por cargas excesivas gravitacionales.
entonces ahí se dan dos tipos de falla y primero es cortante el cortante dice es grieta alrededor de la columna entonces regularmente la falla cortante en una losa se da cuando la losa está apoyada únicamente sobre las columnas y no hay Viga alrededor que soporte la carga de la del entrepiso
Y por flexión, entonces hay grietas perimetrales en toda la orilla del.
Pegada a la viga, digamos, hay grietas diagonales, desprendimiento de concreto y pandeo de refuerzo. Entonces, la digamos que la más crítica de todas en el sistema de piso, al igual que vimos anteriormente, aunque todo lo volvemos a repetir y repetimos y repetimos en el concreto, la falla.
Digamos, la falla más bonita es la falla de flexión.
Y lo vemos de esa manera.
¿Díamos que esa es la falla más bonita, pero entonces cuál es la falla más?
verla de cortante en el concreto entonces veamos pues
Cortante, dijimos alrededor de la columna. Entonces, ¿qué pasa alrededor de la columna? Y estas son por flexión que empiezan a aparecer diagonales, pero dijimos.
Ninguna de las 2:00.
Tenemos principalmente a la deflexión cuando tenemos este tipo de files, principalmente este tipo de files no son por sí.
¿Por qué dijimos que el?
Eso es como un diafragma rígido que está tratando de hacer que todos los

elementos se muevan al mismo tiempo en la misma dirección. Entonces el sismo no afecta tanto a este comportamiento de las losas, pero que muchas veces hay que intervenirlas y hay que saber por qué pasó.
Entonces vean.
¿Qué pasa por cortante? Como no hay vigas perimetrales, pues empieza a haber un desprendimiento alrededor de la columna.
Entonces hay que tener cuidado, dijimos, esto es lo más crítico que puede pasar porque cuando se desprende alrededor de la columna, vean que.
Estas columnas que están acá mostraban al menos 1234 si comparamos con este edificio 12345 niveles. ¿Y qué pasó? Que vean que se cortó.
Por cortante, falló alrededor de las columnas. Entonces falló esta primer columna de este nivel y cayó literalmente sobre la segunda, se deslizó sobre la columna. Vean, las columnas ni siquiera presentan fallas. Se deslizó sobre la columna, se trajo a la losa de este nivel, se la trajo a esta columna, se la trajo acá.
Y todas se desplomaron entonces hasta este nivel.
Y entonces por este tipo de falle, sí, definitivamente.
qué tanto podemos nosotros garantizar la vida de los que están ahí sí ahí sí ya que es casi que caso perdido porque ahí si hubo completamente como que fuera mantequilla esto seguino Paz Paz Paz Paz uno sobre otro otro sobre otro y desplome total sí ni siquiera hay parte de desprendimiento de material o
se flexionó aparecieron grietas sino que se cortó completamente y se vino todo el sistema una sobre otra Entonces ese es el el comportamiento más crítico es tratar de identificar esa parte como para tratar de dar la forma de garantizar otra vez un correcto anclaje en esta parte o evitar al menos
Que las losas se desplomen, se vengan, ni se desploman, digamos, se ven completamente, se deslizan sobre las columnas.
Y entonces dice clasificación y evaluación preliminar de daños. Este creo que vamos con ahora y vamos a dejar acá el tema de entonces el entender las grietas. Entonces la siguiente clase vamos a empezar a clasificar y hacer una evaluación previa de los daños como para empezar a dar algunos criterios, por ejemplo, algunas cuestiones que preguntaban el día de hoy.
Entonces las clasificamos y evaluamos y damos algunos datos preliminares antes de empezar a hacer, digamos, o antes de que ustedes puedan llevar a un proceso de modelado que sería la siguiente etapa y definimos cuáles deberían ser los criterios

para ese proceso de modelo.
Estamos ahí, si quieren, si gusta, yo creo que ya son las 8:10. Dígame, buenas noches.

HR **Herrera Angelica Raquel** 2:57:15
Inge, buenas noches, será que podría regresar unas diapositivas solo para.

D **Daniel Antonio Quintana Archila** 2:57:21
Sí, usted me dice.

HR **Herrera Angelica Raquel** 2:57:24
No es allá a la siguiente, siguiente, siguiente, estoy segura que no puede tomar nota de.
No, el otro en donde clasificaban por antes de este.

D **Daniel Antonio Quintana Archila** 2:57:37
Lista.

HR **Herrera Angelica Raquel** 2:57:38
Es ajá.

D **Daniel Antonio Quintana Archila** 2:57:39
Muy bien.

HR **Herrera Angelica Raquel** 2:57:41
Sí, gracias.

D **Daniel Antonio Quintana Archila** 2:57:43
Muy bien, con gusto y me dice cuando ya.

HR **Herrera Angelica Raquel** 2:57:45
Yeah, yeah.

D **Daniel Antonio Quintana Archila** 2:57:47
Si necesita otra me dice.

Herrera Angelica Raquel 2:57:49
Que sí, si pudiera regresar a los textos, más que todo a 2 textos antes que esto, eso no lo entende.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:57:55
Este le decía Moros.

Herrera Angelica Raquel 2:57:58
No, creo que sí.
Tonto, sí, ahí está, gracias, sí.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:58:07
Muy bien.
Si gustan, dejamos por acá el día de hoy y seguimos primero de la siguiente semana.

Barrios Heredia Jorge Eduardo 2:58:25
Recuerda que gracias.

Guzmán Rosales Juan Pablo 2:58:26
Gracias, thinking, feliz noche.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:58:26
Muy bien, pues muy buena noche para todos y buen resto fin de semana. Gracias.

Angel Mario Ajanel García 2:58:27
I think you, buenas noches.

Hernández Argueta Julio Alfonso 2:58:28
Gracias, buenas noches.

Avila Gómez Arnoldo 2:58:29
Muy amable, je, feliz noche.

Sapón Yax Wilson Jordán 2:58:32
No change, feliz noche para todos.

Bonilla Carlos Edmundo 2:58:32
O 3 singer.

Marlon Ivan Carreto Rivera 2:58:33
I think.

Dávila De León Manuel Andrés 2:58:33
I'm not trying here.

Juan Roberto Gómez Díaz 2:58:36
Claro.
Feliz Nati.

mario alejandro aguilon ralda 2:58:38
Did you not change?

Daniel Antonio Quintana Archila 2:58:38
Voy a seguir en noche, feliz noche.

Marlon Alberto Gómez Suhul 2:58:39
Mhm.
Ajá.

Zamora González Kevin Norberto 2:58:49
What are you going to do?

Daniel Antonio Quintana Archila 2:58:49
Sí.
En la noche, que.

Marlon Alberto Gómez Suhul 2:58:54
Thank you.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:58:55
Marlon, dime.

Marlon Alberto Gómez Suhul 2:58:57
No, pero en cita.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:58:59
Dime.

Marlon Alberto Gómez Suhul 2:58:59
Yo te dije que yo vi un caso, una hace días en una escuela.
En donde fíjese que el segundo nivel, pues ya no lo están como si utilizando para.
Salón de clases.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:59:17
Ajá.

Marlon Alberto Gómez Suhul 2:59:18
Debido a que fíjese que la losa tiene mucha vibración.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:59:25
Ajá.

Marlon Alberto Gómez Suhul 2:59:25
Entonces, de hecho, ese día subimos, éramos como 10 los que íbamos ahí viendo ese tema.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:59:29
E.

Marlon Alberto Gómez Suhul 2:59:33

Y si se sentía que vibraba mucho ahora, imagínese con ya con los muchachones ahí los que estudian porque es nivel diversificado, entonces ya.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:59:36
Después.
Sí, pues.
La hicieron muy esbelta de plano, o muy grande las luces.

Marlon Alberto Gómez Suhul 2:59:46
Fíjese que exacto, me imagino que sí, las luces son y son bastantes, están. Ajá. De hecho, quisieron reparar y lo que hicieron fue fundir una columna redonda en medio, pero ya se imagina ese salón.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:59:49
Okay.
Considerable, está ahí, ajá, correcto.

Marlon Alberto Gómez Suhul 3:00:07
Una columna está y medio de creo que mide 60 o 40 cm de diámetro. No recuerdo vivir, pero aún así no, o sea la vibra.

Daniel Antonio Quintana Archila 3:00:16
Go.
No, inclusive si usted ve lo que estábamos hablando el día de hoy, el fundir esa columna probablemente inclusive le va a provocar un corte y se puede pasar ese deslizamiento que dijimos ahí sobre ajá. Ahí lo que podría pensar, digamos, a la hora podría usted tal vez hacer un proceso de.

Marlon Alberto Gómez Suhul 3:00:22
Ajá.
Exacto.
I have to to look at the Saahi.

Daniel Antonio Quintana Archila 3:00:37

De modelado ahí todo ver cómo funcionaría y tal vez sería mejor hacer un tal vez un supar de marcos con pero con sistema estructural de acero.

Marlon Alberto Gómez Suhul 3:00:41
Mhm.
Exacto.
WS, digamos, ajá.

Daniel Antonio Quintana Archila 3:00:53
Con acero estructural, entonces ajá hacer un uno de sus marcos, pero de acero de tal manera que la losa cargue sobre esos marcos y así carga en una longitud más grande. Entonces la hacen en 2 sentidos, digamos exactamente a la mitad en los 2 sentidos.

Marlon Alberto Gómez Suhul 3:00:55
It's up.
No.
Exacto, sí, justo o justo así se se habló de esa, ahí sí que de ese sistema aparte, va ese sistema, ajá.

Daniel Antonio Quintana Archila 3:01:09
Mhm.
Correcto, y así no lo hace en medio, sino que lo hace cabal al mismo, digamos, casi que en el mismo plano de acción de los muros que ya existen.

Marlon Alberto Gómez Suhul 3:01:25
Go.

Daniel Antonio Quintana Archila 3:01:30
O de las columnas que ya están ajá.

Marlon Alberto Gómez Suhul 3:01:30
Ajá.
Exacto, y esa columna, de hecho, fíjese que había una ingeniera ahí que dijo que esa columna en medio había que votarla.

Daniel Antonio Quintana Archila 3:01:41
Sí, definitivamente por eso le digo que está haciendo ese está haciendo un mal trabajo.

Marlon Alberto Gómez Suhul 3:01:41
And.
Exacto, entonces yo me ponía a pensar, yo dije qué tanto vamos a o qué tanto se va a reducir la vibración al momento de colocar ese esos marcos, digamos, no, porque sí, bueno, yo ahorita durante su curso estaba pensando, yo dije.
Tal vez sí se va a reducir bastante porque yo al principio había dicho, no creo que se reduzca, digamos de un 100%, tal vez un 30.
30% se va a reducir y siempre va a vibrar, pero se va a tener aquí o decir, al menos ya está reforzado, va, pero pensando.

Daniel Antonio Quintana Archila 3:02:27
Sí, o sea, eso no lo vamos a poder que evitar, tal vez, pero sí, al menos lo va a tener la seguridad de que no, de que no va a fallar, digamos.
Ajá, correcto.

Marlon Alberto Gómez Suhul 3:02:37
Ajá, exacto, sí.

Daniel Antonio Quintana Archila 3:02:39
Es que ahorita estaba funcionando como que fuera un como que fuera un trapbook.

Marlon Alberto Gómez Suhul 3:02:43
Ajá, ajá.

Daniel Antonio Quintana Archila 3:02:44
Una membrana muy frágil. Entonces, a la hora que usted le meta esos 2 marcos en las esos marcos en las 2 direcciones, ya va a reducir y entonces siempre tiene que colocarle ahí su sistema de aislamiento entre para que haya una compatibilidad entre los 2 sistemas, ¿verdad?

Marlon Alberto Gómez Suhul 3:02:47
Exacto.

Daniel Antonio Quintana Archila 3:03:00
Ajá, y entonces eso ya va a evitar un poco la vibración también.

Marlon Alberto Gómez Suhul 3:03:00
Sí, y de hecho, fíjese, dije que tiene una.
Exacto, fíjese que este esos salones, porque no es solo un aula, son como cuatro aulas, aproximadamente mide 8 de largo por , creo que por 5 de ancho. Entonces, la imagínese la viga que tiene, porque sí tiene una viga en medio.

Daniel Antonio Quintana Archila 3:03:13
Ajá.
Y pues.

Marlon Alberto Gómez Suhul 3:03:27
Es apenas yo le calculé este de 20 * 20 20 * 20 con todo en losa, digamos, o sea, viga terminal.

Daniel Antonio Quintana Archila 3:03:32
Sí, por eso.
Ni la Ni la viga está haciendo todo el trabajo, entonces inclusive el marco va a ir a reforzar un poco la viga que está teniendo ahí.

Marlon Alberto Gómez Suhul 3:03:38
Ha ha.
Exacto, dije.

Daniel Antonio Quintana Archila 3:03:43
Es que todo está teniendo mucha, es el concepto que se está flexionando tanto que se está pandeando y eso es lo que genera la vibración.

Marlon Alberto Gómez Suhul 3:03:50

Ajá, ya que al momento a esa viga también sería bueno meterle un marco de hacer, verdad, para ayudarla.

Daniel Antonio Quintana Archila 3:03:51
Mhm.
Sí, o el marco en sí, para que vaya en una dirección, digala en esa di en la dirección de esa viga, ajá.

Marlon Alberto Gómez Suhul 3:04:06
Ajá, sí, pues.

Daniel Antonio Quintana Archila 3:04:09
Sigo revisarla por la parte de abajo.

Marlon Alberto Gómez Suhul 3:04:10
Ahí.
Exactly.

Daniel Antonio Quintana Archila 3:04:14
Sí, para aumentar su momento de inercia.

Marlon Alberto Gómez Suhul 3:04:18
Exacto.

Daniel Antonio Quintana Archila 3:04:19
Mhm.

Marlon Alberto Gómez Suhul 3:04:20
Bueno, está bien, dije, gracias ahí por escucharme.

Daniel Antonio Quintana Archila 3:04:25
Am I con gusto.

Marlon Alberto Gómez Suhul 3:04:26
Bye, mucho gusto, feliz mucho.

Daniel Antonio Quintana Archila 3:04:28
Pues feliz noche, buen fin de semana.

Herrera Angelica Raquel 3:04:30
Inge, buenas noches, perdone aprovechando. Fíjese que yo quería ver si usted tiene algún libro para poder leer sobre, digamos, todos estos conceptos que usted me recomenda nos recomiende. Es que en el curso de seminario, pues.

Marlon Alberto Gómez Suhul 3:04:30
Gracias.

Daniel Antonio Quintana Archila 3:04:32
Dígame, dígame.

Herrera Angelica Raquel 3:04:48
Yo le di algo parecido, como para ajá, sí.

Daniel Antonio Quintana Archila 3:04:50
Algo a esto que estamos viendo va si gusta, yo como les dije, solo le estoy preparando algo de bibliografía y se los voy a compartir para que para que puedan tener también de la mano con porque yo estaba viendo también ahí con los tiempos que tenemos en este trimestre. Vamos y creo que nos van a cortar un poco el tema de los tiempos. Entonces vamos a tratar de.

Herrera Angelica Raquel 3:04:57
Sí.
bueno.

Daniel Antonio Quintana Archila 3:05:09
de definirlo más que se pueda y mucho de eso antes que ustedes terminarlo ahí de reforzar ya pero yo les voy a compartir una bibliografía y para que la puedan tener sí al menos algunos y parte porque es que en nuestro medio no hay tanta información pero al menos algunos normativos mexicanos y de esa parte ahí ya para que podamos tener

Herrera Angelica Raquel 3:05:09

Mhm.

Movie.

Vale.

Ajá.

Sí, fíjese, y eso estaba viendo yo también que ahorita, pues bueno, en las redes sociales sale, no sé si usted escucha donde dicen patologías y empiezan a explicar sobre por qué y cómo. Entonces yo pues parecido a eso quisiera hacer un tesis, pero es más por eso la información.

Daniel Antonio Quintana Archila 3:05:36

Correcto.

Pero siempre ahí cuando hayan dudas y todo me preguntan. Estoy tratando por eso de ir un poco lento y toda esa parte, como les dije la un par de clases anteriormente, no tiene tanto sentido que yo me quiera poner aquí a voy a hacer un edificio y lo voy a reforzar sin es que no todos son iguales. Entonces yo siento que es mejor conceptualizar y que cada quien ya va.

Herrera Angelica Raquel 3:05:48

Ajá.

Muy bien.

Mhm.

Daniel Antonio Quintana Archila 3:06:08

Tratando aplicar sus criterios a casos particulares.

Herrera Angelica Raquel 3:06:11

Amory, bye, muy amable, gracias for this everyone.

Daniel Antonio Quintana Archila 3:06:12

Ajá, va, con gusto, feliz, igualmente gracias.

Ajú López José Daniel 3:06:19

Buenas noches.

Daniel Antonio Quintana Archila 3:06:21
Jose Daniel, feliz noche.

Ajú López José Daniel 3:06:23
Anoche mira una consulta, disculpe.

Daniel Antonio Quintana Archila 3:06:24
Dígame, dígame.

Ajú López José Daniel 3:06:26
Sí, mire, va a la consulta, este Inge, disculpe, usted no ha creado el grupo de Teams ni ni en el aula virtual el curso.

Daniel Antonio Quintana Archila 3:06:32
De Teams ya los agregué a todos y Teams ya están todos agregados.

Ajú López José Daniel 3:06:38
Y que fíjese que a mí no me aparece cuando yo ingreso a Teams.

Daniel Antonio Quintana Archila 3:06:43
¿Está ingresando con su con su cuenta de Conoc, verdad?

Ajú López José Daniel 3:06:44
I love it.
B.
Exacto, ajá.

Daniel Antonio Quintana Archila 3:06:50
Permíteme, ahorita voy a ver aquí en el Teams, denme un ratito, vamos a ver.

Ajú López José Daniel 3:06:55
Oye.

Daniel Antonio Quintana Archila 3:06:56

Y si de repente no, pues que si usted si estaba en el si usted está en el listado que me mandaron y ya está agregado, digamos.
Por como hay un listado, usted se asignó.

Ajú López José Daniel 3:07:09
Sí, me signé.
Solo que tuve un problema y me asigné hace como un par de semanas.

Daniel Antonio Quintana Archila 3:07:15
Entonces por eso ha de ser que no aparece usted, digamos porque también mandaron el listado, están asignados.
¿Cuál es su carnet, su nombre, perdón?

Ajú López José Daniel 3:07:24
José Daniel Aju López.

Daniel Antonio Quintana Archila 3:07:26
I didn't there.
¿Cómo hacer José Daniel?

Ajú López José Daniel 3:07:33
Aju, Aju.

Daniel Antonio Quintana Archila 3:07:33
Uh, espérese, vamos a ver, no me no me lo muestra aquí. ¿Cuál es su correo institucional?

Ajú López José Daniel 3:07:40
Es José Aju.

Daniel Antonio Quintana Archila 3:07:43
Hmm.

Ajú López José Daniel 3:07:43
2032, José Ajú.

Daniel Antonio Quintana Archila 3:07:46
Sí, 200730426.

Ajú López José Daniel 3:07:49
Exacto, ajá.

Daniel Antonio Quintana Archila 3:07:50
That was a ver.
Ya lo agregué, solo chequea más tardecito que el sistema, pero ahorita lo acabo de agregar.

Ajú López José Daniel 3:08:00
muy bien.

Daniel Antonio Quintana Archila 3:08:00
Al Team, o sea, ahora al mi hasta al rap lo voy a hacer en esta semana para el parto de la y también comparto su tarea que tienen que hacer.

Ajú López José Daniel 3:08:02
Daddy By.
Thank you.
bueno.
Muy bien, muchas gracias, disculpe molestia.

Daniel Antonio Quintana Archila 3:08:15
Hola José Daniel, con gusto.

Ajú López José Daniel 3:08:18
Feliz noche.

Daniel Antonio Quintana Archila 3:08:19
Pinoche.

Daniel Antonio Quintana Archila ha detenido la transcripción